심장혈관계통II : 혈관

신정은(원주간호대학)

본 자료(기초간호과학I)는 연세대학교 원주간호대학 1학년 해당 교과목을 수강하는 학생들을 위해 수업목적으로 제작된 저작물이므로 해당 교과목을 수강하는 학생의 수업목적 외 용도로 사용하거나 제3자와 공유한 경우 저작물 보호 등의 관련 법률 위반에 따른 모든 법적 책임은 행위자 본인에게 있습니다.

*수업자료에 사용된 그림은 주교재에서 사용되었습니다(그 외에는 별도 표기)

18.1 동맥과 정맥의 개요

Overview of Artery and Vein

학습목표

1. Artery(동맥)와 vein(정맥)의 구조, arteriole(세동맥)과 venule(세정맥)의 구조를 비교할 수 있다.
2. Vascular anastomosis(혈관 문합)에 대해 정의하고, 문합의 중요성에 대해 설명할 수 있다.

→ 속막, 중간막, 바깥막

- 동맥과 정맥의 벽은 세 겹의 조직층으로 되어 있다.

1) 속막(내막, tunica interna)

- 혈관의 내벽을 이루며 혈액에 노출되어 있다.
- 내피(endothelium)는 단층편평상피로 구성되어 있다.

  → 부드러운 표면은 혈액이 흐를 때 마찰과 난류를 최소화한다.

- 물질들이 혈류에서 들어오고 나가는 데 선택적 투과 장벽의 역할을 한다.
- 혈구와 혈소판이 혈관벽에 달라붙지 못하도록 화학물질을 분비한다.
- 혈관의 확장과 수축을 자극해 혈류를 조절하는 화학물질(산화질소, ~~콜라겐~~), 응고인자를 분비한다.

↳ 출혈에 대비

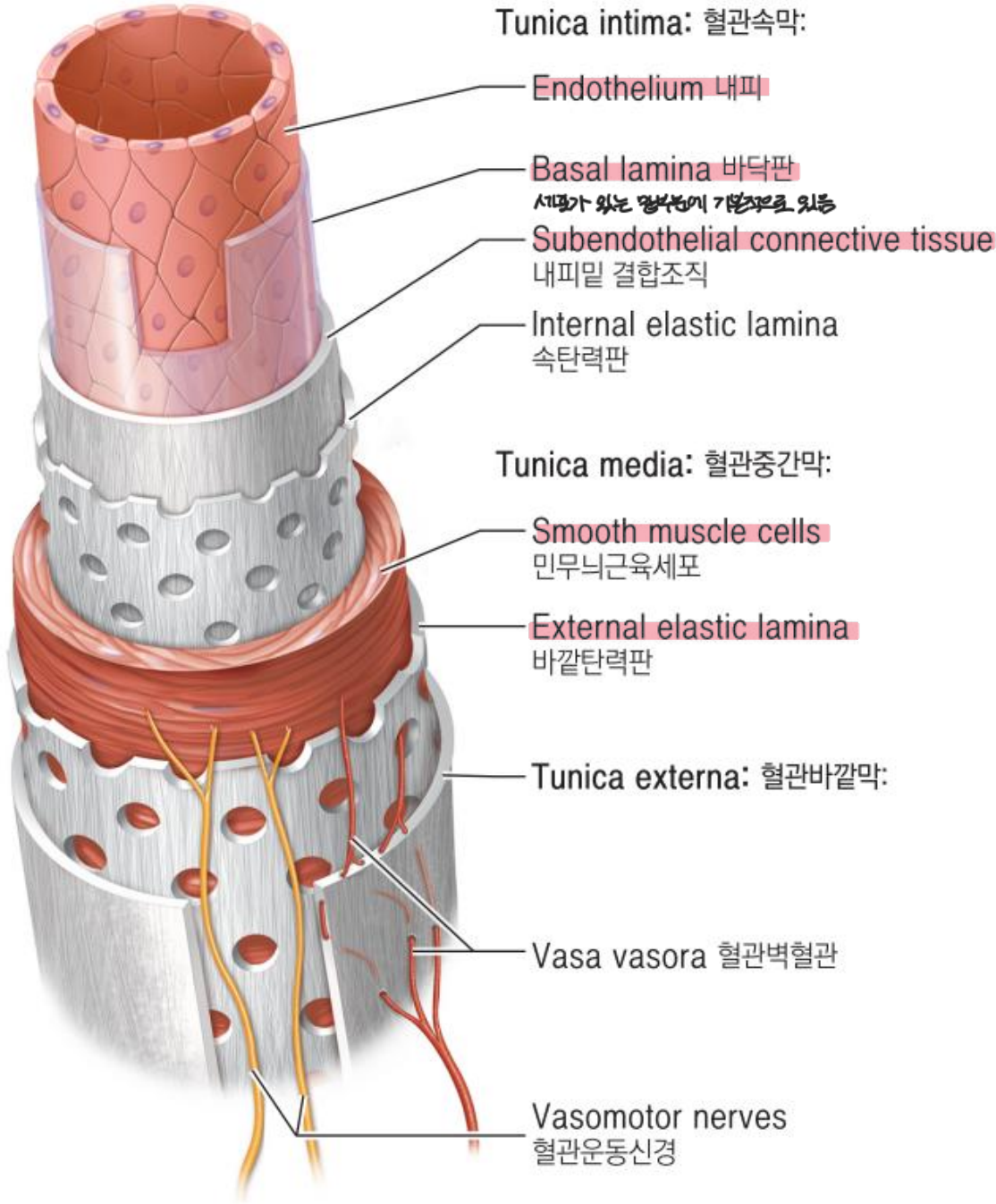


그림 18.1 혈관벽의 층

혈관벽

2) 중간막(중막, tunica media)

- 대체로 가장 두꺼우며 민무늬근육, 아교질(콜라겐), 탄력조직으로 이루어져 있다.
- 민무늬근육의 중간막은 혈관의 직경을 조절하여, 기관으로 보내는 혈액의 양을 조절한다.

  → 혈관을 수축하고 확장하며 혈관이 혈압 때문에 파열하지 않도록 한다.

  → sympathetic nervous system (교감신경계통) 자극에 의해 수축 또는 확장된다.

  → blood pressure(혈압) 및 blood flow(혈류)의 양을 결정하는 중요한 요인이다.

3) 바깥막(외막, tunica adventitia)

- 성긴 결합조직으로 이루어져 있으며 이웃한 조직과 뒤섞여 혈관을 그 조직에 고정한다.

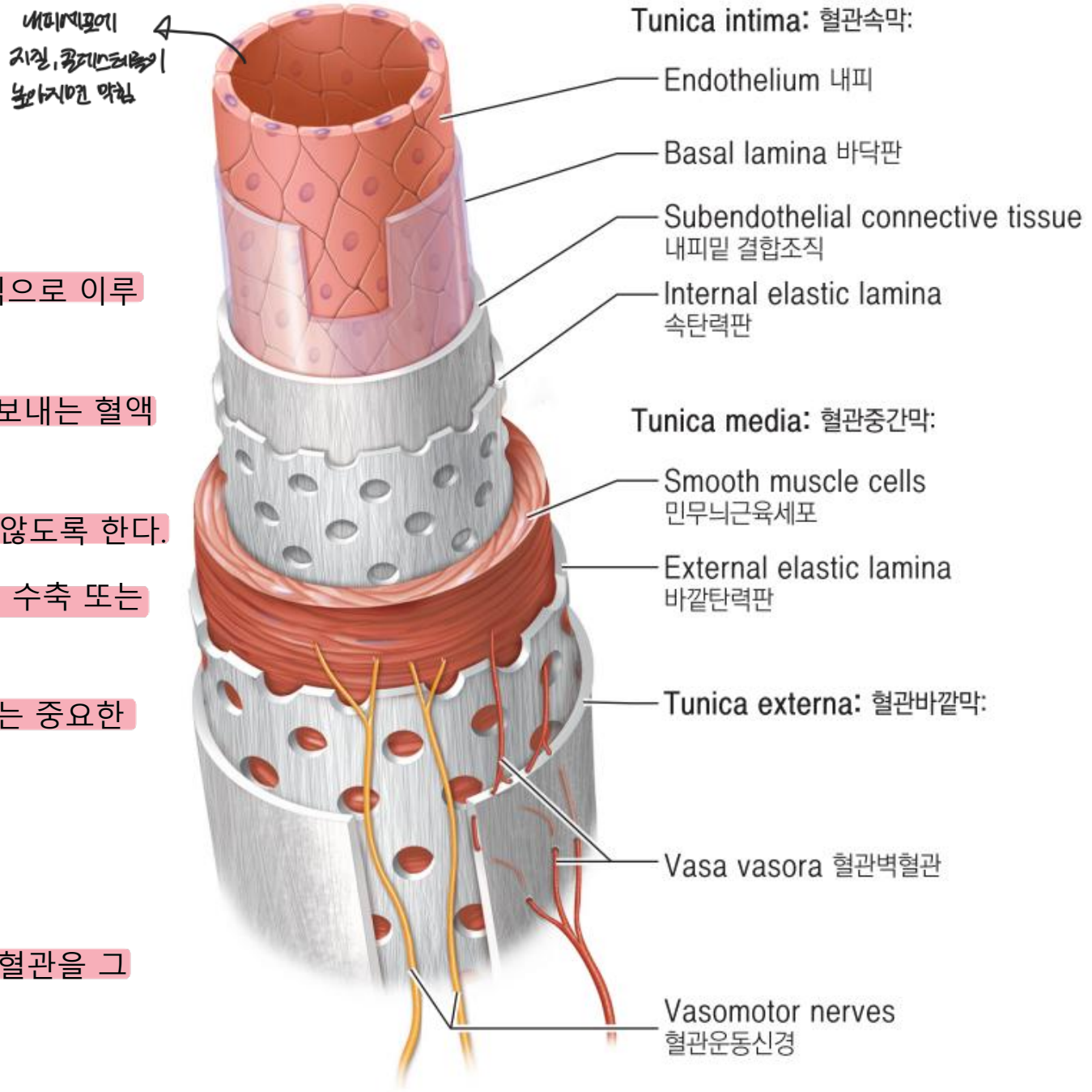


그림 18.1 혈관벽의 층

동맥과 정맥

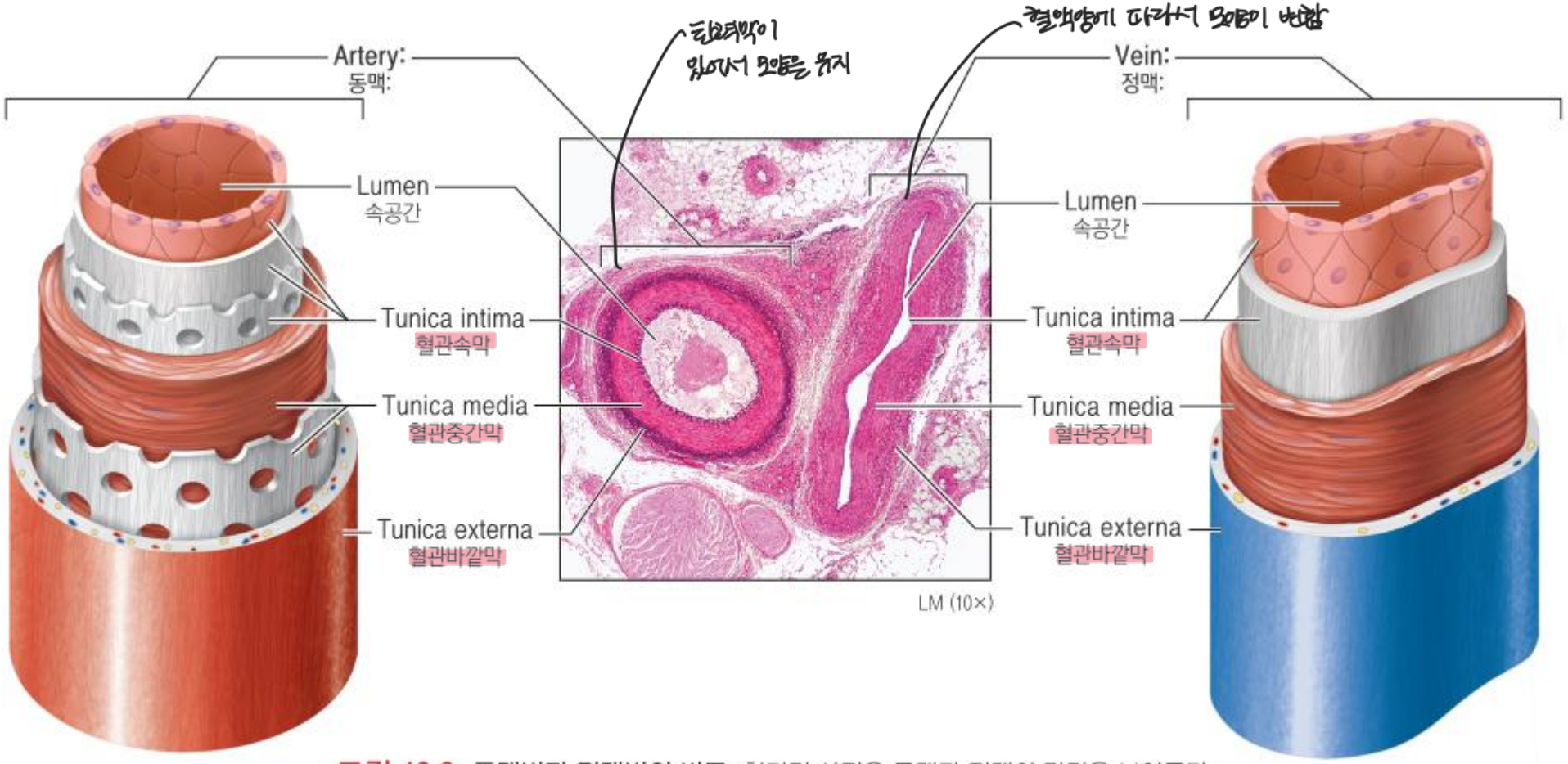
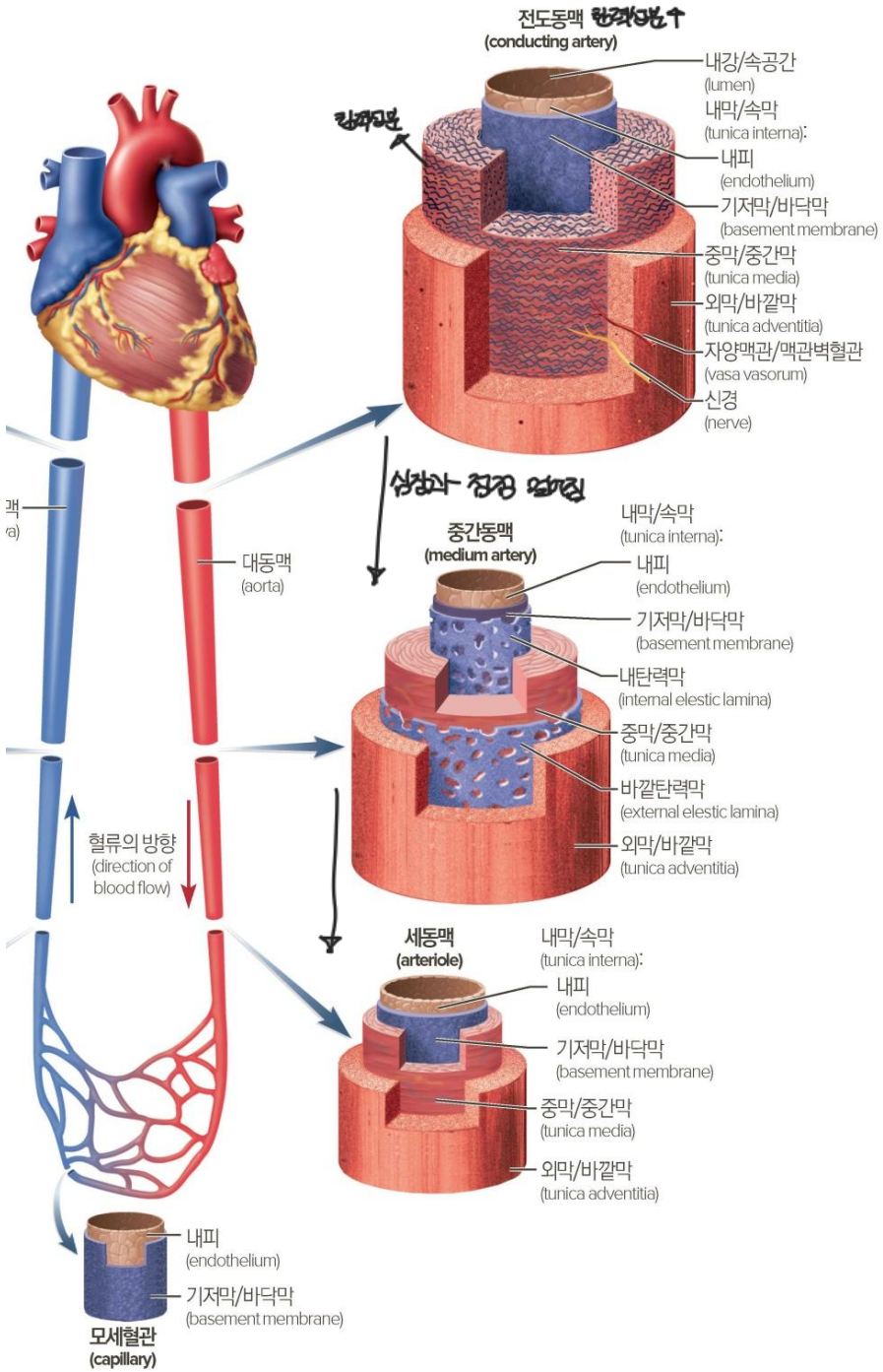


그림 18.2 동맥벽과 정맥벽의 비교. 현미경 사진은 동맥과 정맥의 단면을 보여준다.

- 대부분의 동맥은 정맥보다 훨씬 더 두꺼운 혈관중간막을 가지고 있다.
- internal elastic laminae(속탄력판)와 external elastic laminae(바깥탄력판)이 동맥에서 훨씬 광범위하다.
  → 정맥의 압력보다 동맥의 압력이 더 높다는 것을 반영

동맥(Artery)

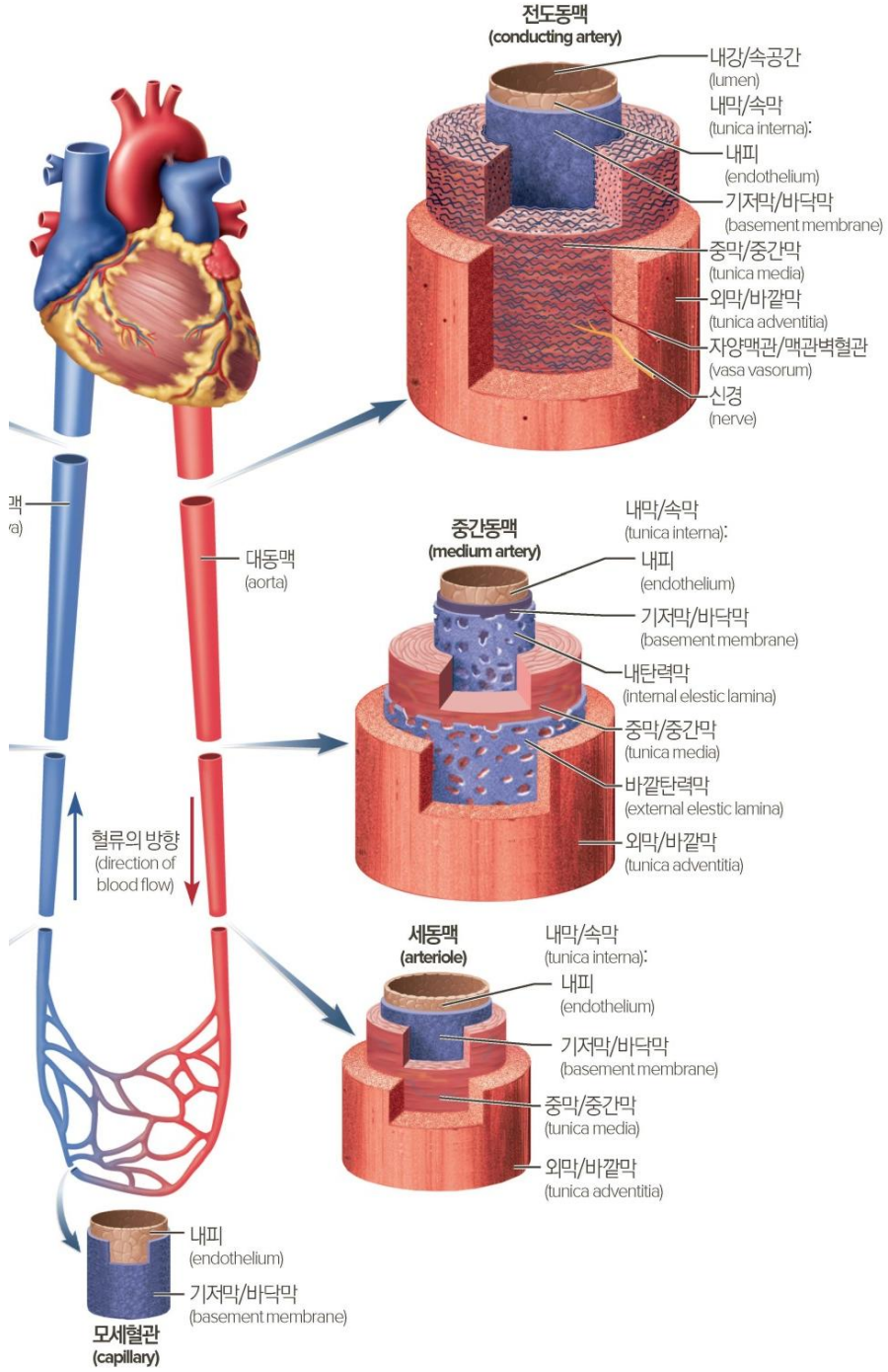
- **전도동맥(conduncting artery), 탄력동맥(elastic artery), 큰동맥(large artery)**
  - 지름이 2.5cm에 달할 수 있다.
  - 광범위한 elastic lamina(탄력층)를 가지고 있다.
  - 심장과 가깝기 때문에 심실수축기동안 확장하고, 이완기 동안 원래 상태로 되돌아온다. → 압력이 완충되어 하류의 작은 동맥들이 보호됨
  - 예: 대동맥과 폐동맥줄기



동맥(Artery)

- **분배동맥(distributing artery), 근육동맥(muscular artery), 중간동맥(medium artery)**
  - 기관에 혈액을 공급하는 대부분의 동맥이다.
  - 중간막에 민무늬근육이 많고 탄력조직은 그보다 적다.
  - nervous system(신경계)과 endocrine system(내분비계)의 자극으로 혈관직경을 변화시킴으로써 기관으로 가는 국소 혈류를 조절할 수 있도록 한다. → 막힐 가능성이 높다.

*모든 전도동맥과 대부분의 분배동맥은 이름이 있으며 절개 또는 수술 시에 추적할 수 있다.



임상에서 적용하기

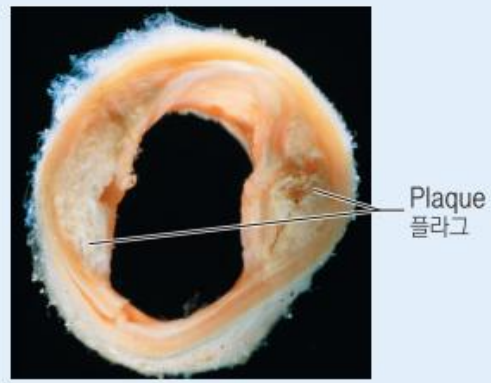
Atherosclerosis 죽상동맥경화증

선진국의 주요 사망원인은 atherosclerosis(죽상동맥경화증)로, 이는 근육형 동맥에 영향을 주는 질환이다. 죽상동맥경화증은 동맥 내에 지질, 콜레스테롤, 칼슘염 및 세포파편이 침착하여 atherosclerotic plaque(죽상경화판)를 형성하는 것이 특징적인 원인이다.

죽상동맥경화증은 혈액의 속도와 방향이 급격히 변하는 지점 즉, 분기점 또는 혈관이 굽어지는 위치에서 잘 형성된다. Plaque(플라그)는 혈관내피의 손상으로 만들어진다. 혈관내피는 혈압, 특정 유형의 콜레스테롤, 감염, 흡연, 고혈당 및 homocysteine(호모시스테인)이라고 불리는 화학물질의 혈액 내 축적에 의해 손상 받는다.

플라그의 내용물이 혈액에 노출되면, 혈관 내 응고가 형성되고 혈류를 완전히 차단하여 myocardial infarction(심근경색증) 또는 heart attack(심장발작)과 stroke(뇌졸중, 뇌중풍)을 야기한다.

세계 인구의 10%가 죽상동맥경화증을 앓고 있지만, 대부분의 환자가 조기에 증상을 나타내지 않기 때문에 실제 유병률을 단정하기가 어렵다. 죽상동맥경화증의 치료는 주로 내피의 손상을 유발하는 요인을 줄이는데 중점을 둔다. 이러한 치료 방법은 dietary modification(식이조절), physical activity(신체적 활동), 콜레스테롤 저하제, 혈당조절, 금연 및 높은 혈압관리를 포함한다. 심각한 질환의 경우, 폐색된 혈관을 열거나 우회하는 수술 혹은 invasive procedure(침습적 시술)가 필요할 수도 있다.



동맥(Artery)

수축과 이완을 통해, 전신혈관의 저항과 혈압을 결정

- **저항동맥(resistance artery), 작은동맥(small artery)**
- 너무 많고 위치가 다양해서 이름을 붙일 수 없다.
- 얇은 바깥막과 1~3개의 민무늬근육층으로 되어 있다.
- 가장 작은 저항동맥은 세동맥(arteriole)이라고 하며 사람의 머리카락보다 가늘다.
- Metarteriole: 모세혈관계로 직접 혈액을 공급하며 precapillary sphincter (모세혈관앞조임근, 모세혈관이전괄약근)은 혈관운동신경과 혈액 내 호르몬, 국소조직상태에 즉각 반응한다.

→ 각각의 조직으로 흐르는 혈류에 중대한 영향을 미친다.

- 전신혈관을 결정하는 주요 부위이다.

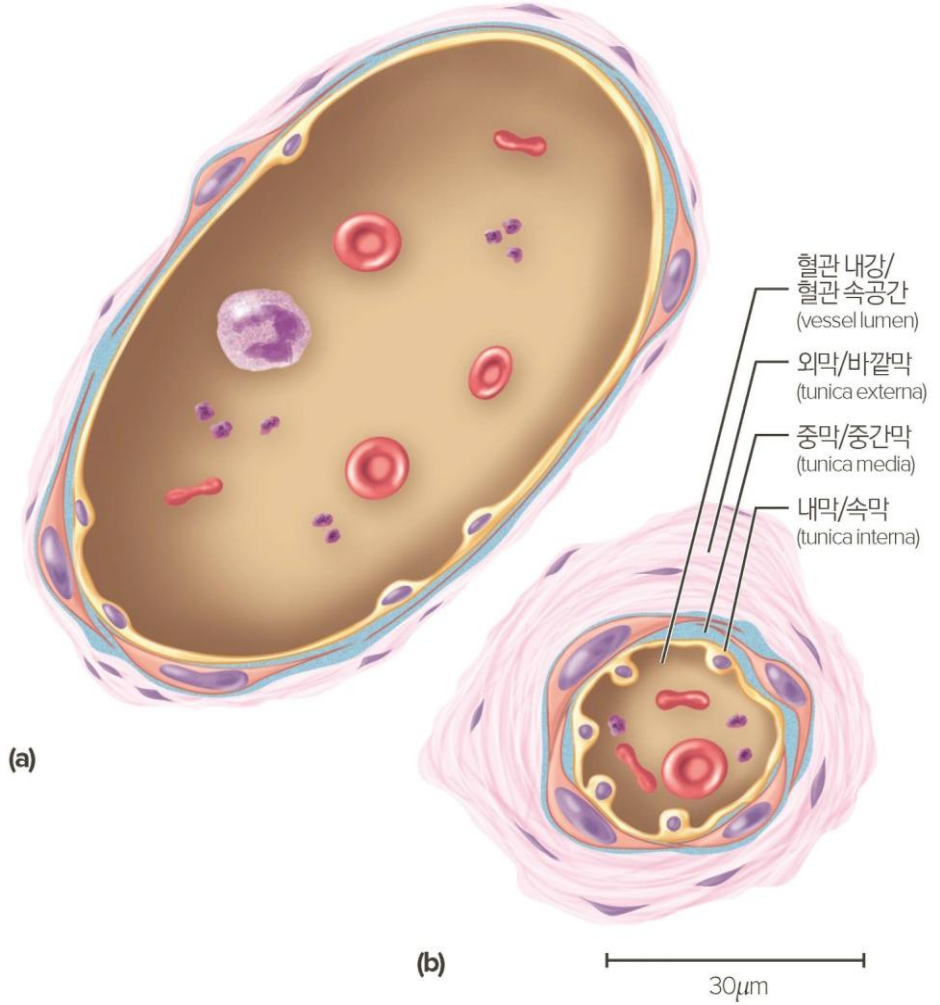
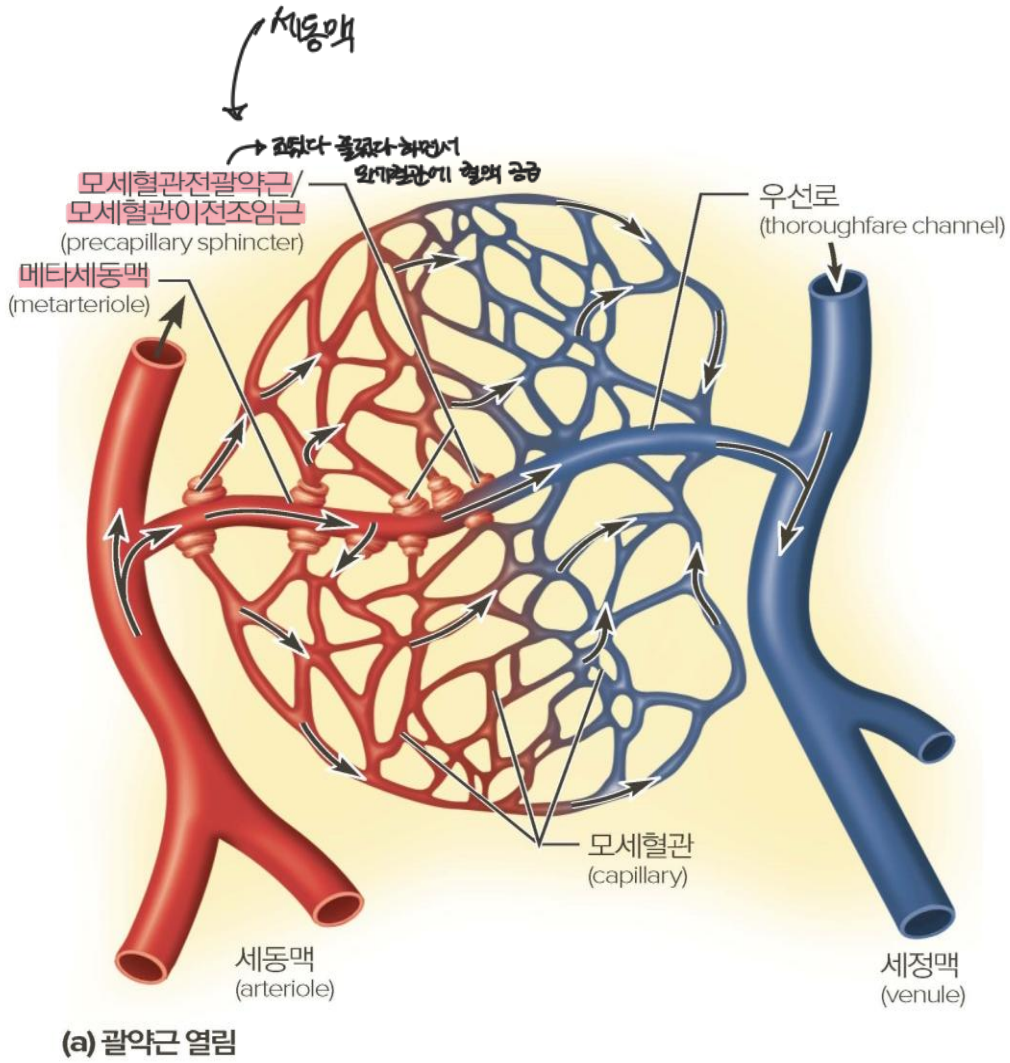


그림 18.12 세동맥의 혈관수축 능력. (a) 확장된 세동맥(횡단면). (b) 같은 세동맥. (a)에서 단 1mm 떨어진 위치. 에피네프린 한 방울을 떨어뜨리자 세동맥의 지름이 1/3로 수축했다. 투과전자현미경 사진을 바탕으로 그린 그림이다.

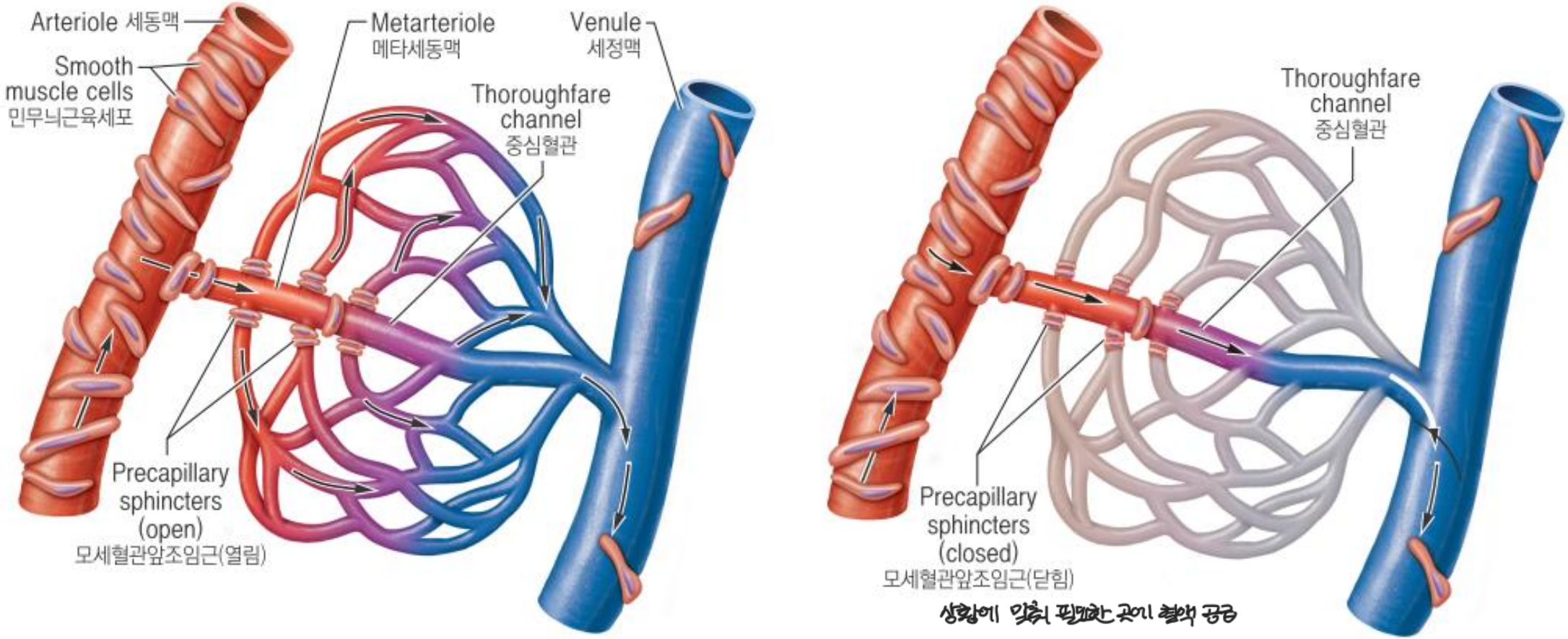
모세혈관바탕(모세혈관상, 모세혈관계, capillary bed)

- 그물의 형태로 배열되어 있으며 하나의 세동맥에서 시작되는 10-100개의 혈관으로 이루어져 있다.
- 시작부분에 민무늬근육세포로 이루어진 모세혈관전조임근(precapillary sphincter)이 있다.
- 모세혈관바탕을 흐르는 혈류는 조직의 대사 수요에 맞춰 조절된다
- 예: 운동할 때 뼈대근육의 모세혈관바탕 vs. 장의 모세혈관바탕



(a) 괄약근 열림

모세혈관바탕(모세혈관상, 모세혈관계, capillary bed)



(a) 모세혈관앞조임근이 열렸을 때 모세혈관계를 통한 혈류

(b) 모세혈관앞조임근이 닫혔을 때 모세혈관계를 통한 혈류

그림 18.12 모세혈관계를 통한 혈류와 구조

정맥(Vein)

- 동맥보다 수가 훨씬 더 많으며, lumen(속공간)의 직경도 더 크다.

  → 몸속 전체 혈액의 최대 70%를 차지(혈액 저장소의 기능)

- 동맥보다 심장에서 멀기 때문에 혈압이 훨씬 낮으며, 압력의 변화를 견딜 근육이나 탄력조직이 필요하지 않다.

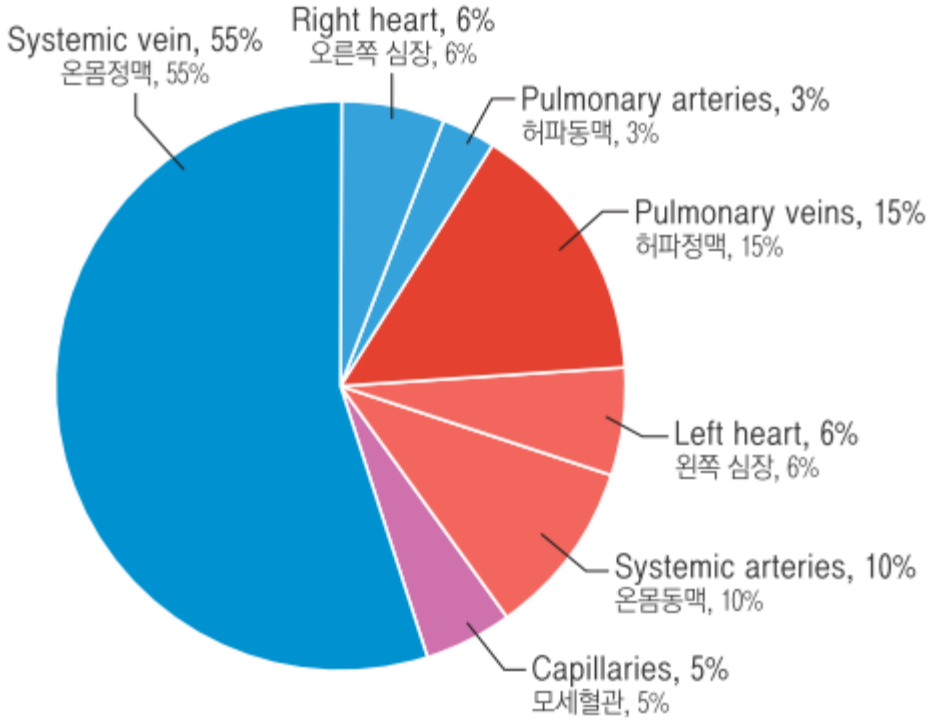


그림 18.3 심장혈관계통의 혈액 분포도

세정맥(venule) 제일 작음

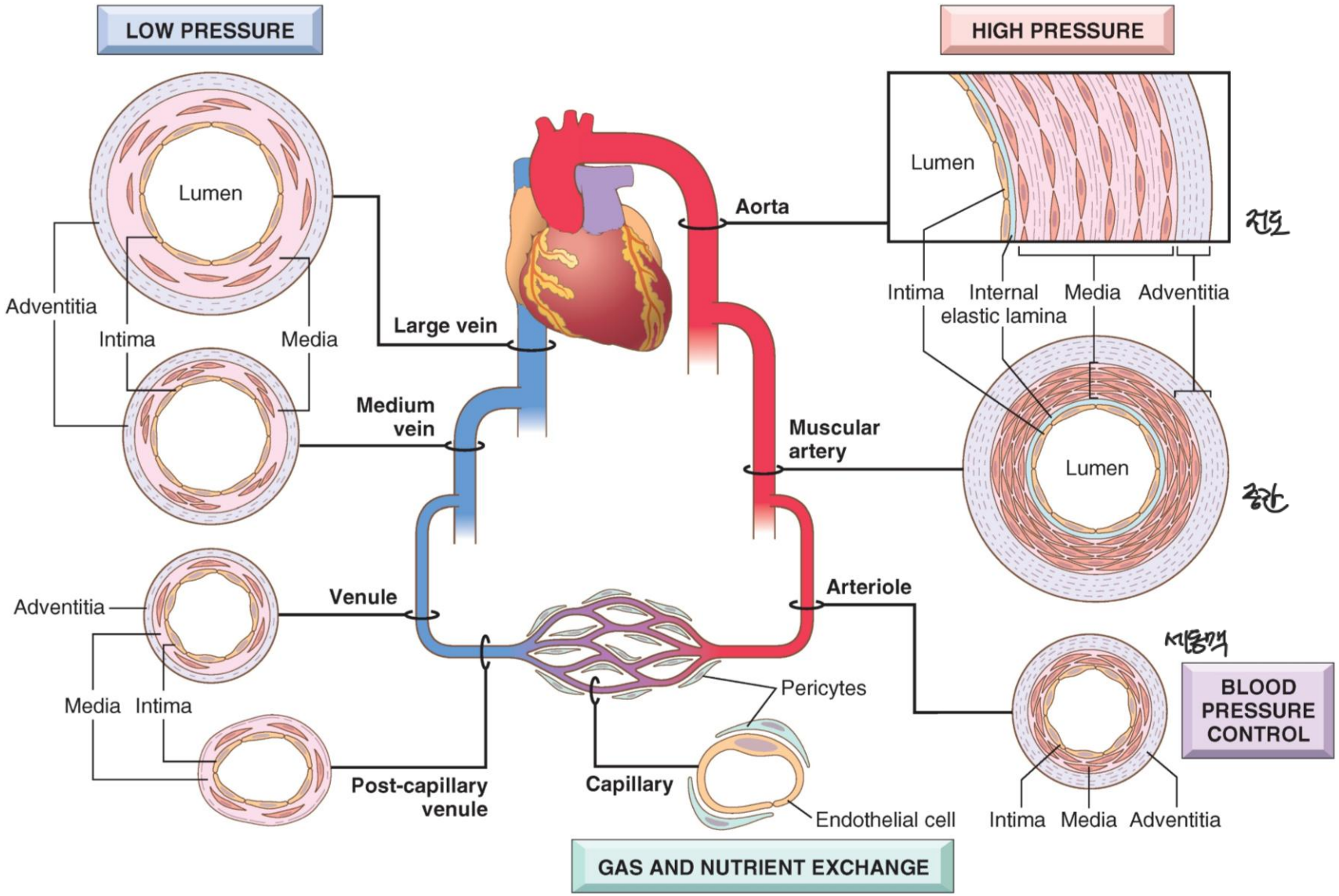
- 모세혈관에서 오는 혈액을 받으며 지름은 최대 1mm이다.
- 대부분의 백혈구가 세정맥벽의 구멍을 통해 혈류에서 빠져나와 결합조직으로 이동한다.

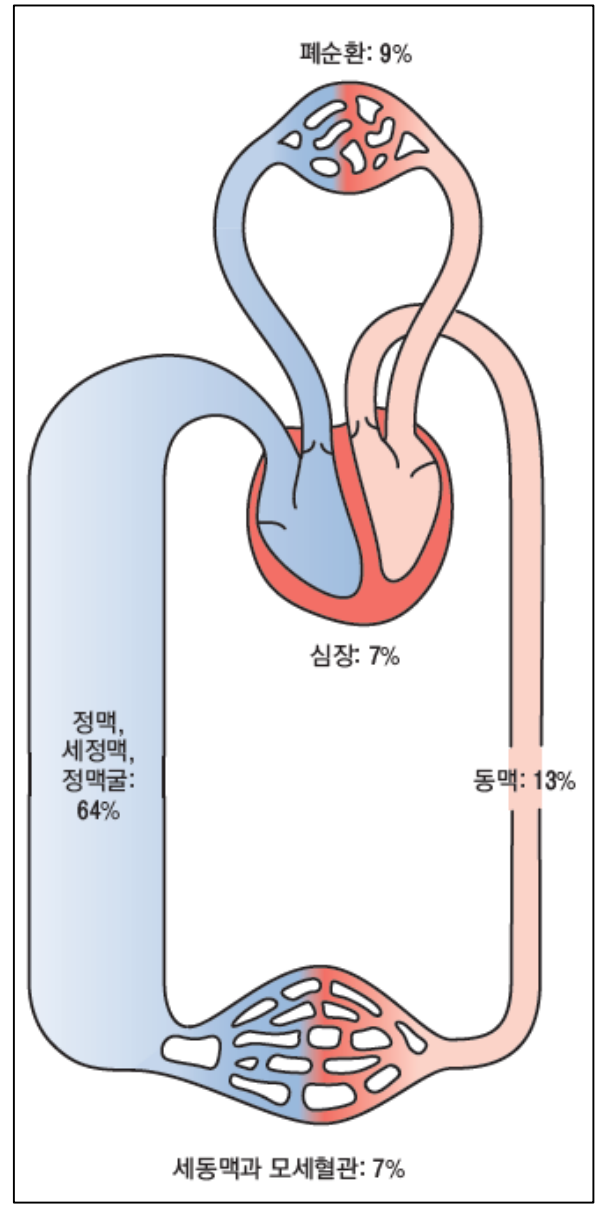
중간정맥(medium venule)

- 지름이 최대 10 mm이며 중간막과 바깥막이 두꺼운 편이다.
- 이름이 있는 정맥이 대부분이다.
- 혈액이 중력을 거슬러 심장을 향해 한 방향으로 흐르도록 정맥판막(venous valve)이 있다. → 역류 방지용

큰정맥(large vein)

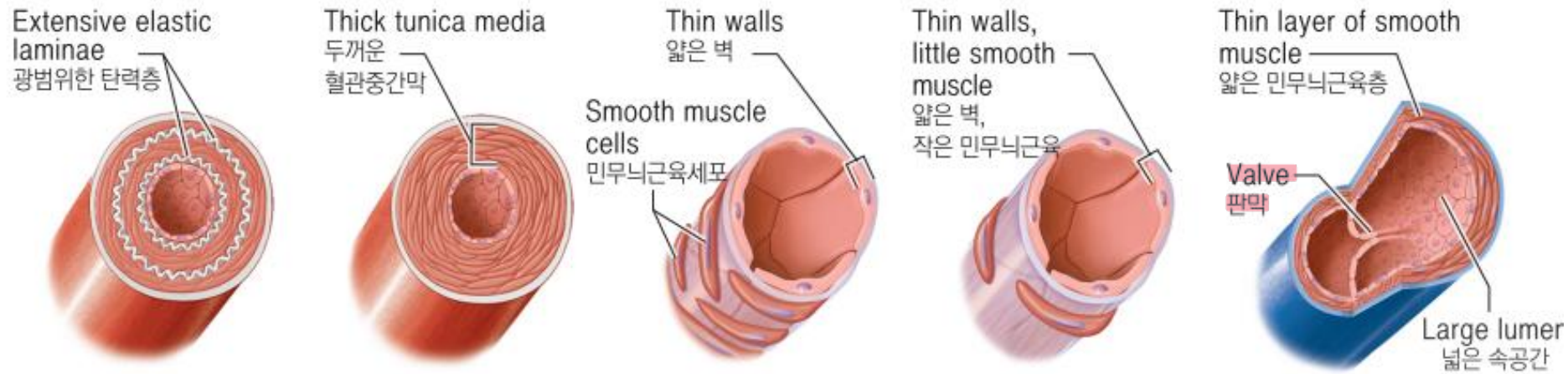
- 지름이 10mm를 넘으며 대정맥, 허파정맥(폐정맥), 속목정맥(내경정맥), 콩팥정맥(신정맥)이 해당된다.


LOW PRESSURE
HIGH PRESSURE
Lumen
Adventitia
Intima
Media
Large vein
Medium vein
Aorta
Lumen
Intima
Internal elastic lamina
Media
Adventitia
Muscular artery
Lumen
Adventitia
Media
Intima
Venule
Arteriole
Pericytes
Capillary
Endothelial cell
Post-capillary venule
Intima
Media
Adventitia
BLOOD PRESSURE CONTROL
GAS AND NUTRIENT EXCHANGE


폐순환: 9%
심장: 7%
정맥, 세정맥, 정맥굴: 64%
동맥: 13%
세동맥과 모세혈관: 7%

어느 혈액인지에 따라 무슨 기능인지 기억

표 18.1 동맥과 정맥의 유형

	탄력형 동맥	근육형 동맥	세동맥	세정맥	정맥
					
직경	2.5~1.0cm	1.0cm~0.3mm	0.3mm~10μm	8.0~100μm	100μm~1.5cm
구조	잘 발달된 탄력층의 큰 동맥	잘 발달된 혈관중간막의 두꺼운 동맥혈관벽	세 가지 혈관막의 얇은 벽	작은 세정맥에는 혈관속막만 있으며, 큰 세정맥은 세 가지 혈관막 모두 가지고 있음	넓은 속공간의 얇은 혈관벽, 작은 민무늬근육, 판막
기능	• 높은 혈압으로 기관에 혈액을 공급	• 기관으로 흐르는 혈류 조절 • 혈압 조절	• 조직으로 흐르는 혈류 조절 • 모세혈관계 공급	• 모세혈관계 배출	• 혈액을 심장으로 되돌려 보냄

순환 경로의 변화

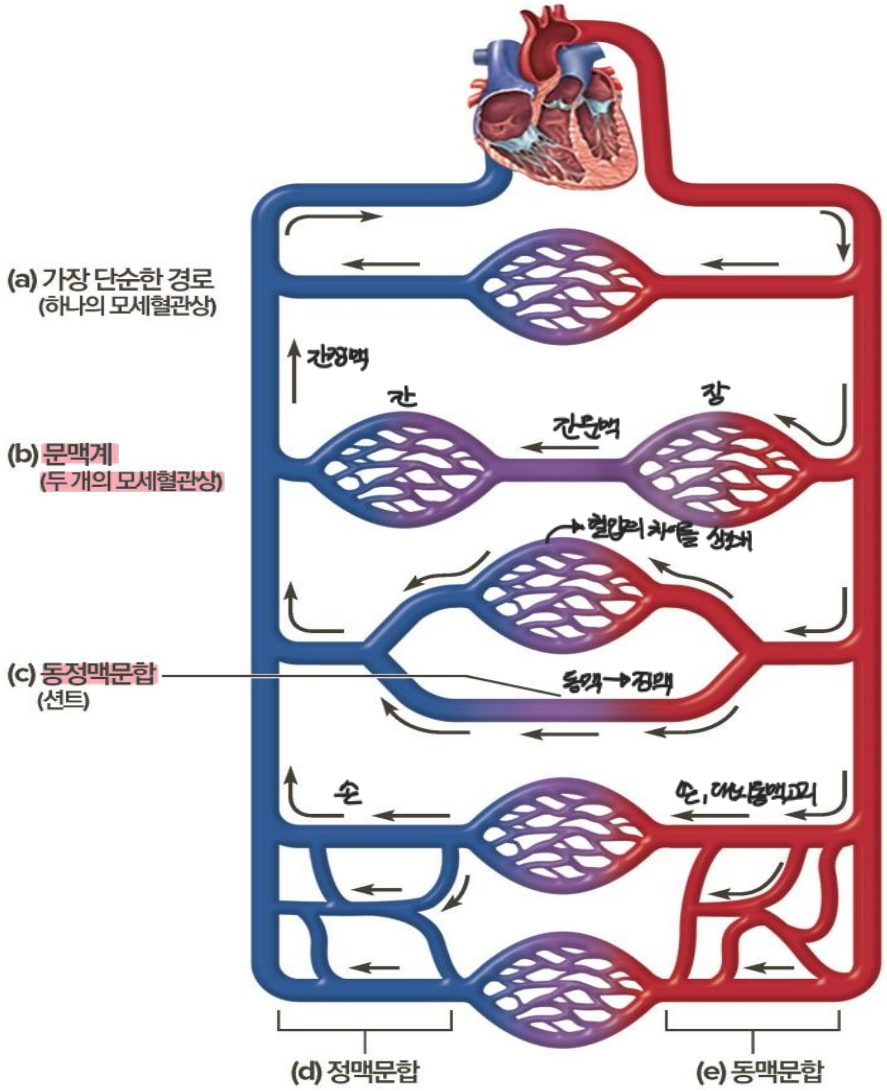
- 가장 흔한 온몸 혈류의 양상은 혈액이 심장을 떠나 모세혈관바탕 하나를 거친 후 정맥을 통해 돌아오는 것이다.

문맥계(portal system)

- 모세혈관바탕이 두 개로 이루어져 있다.
- 한 모세혈관바탕이 물질을 가져갔다가 바로 다른 모세혈관바탕에 내주는 곳에 존재한다.
- 시상하부와 뇌하수체앞엽 사이에 있는 문맥계, 장-간의 관계

연결(문합, anastomosis), 션트(shunt)

- 동정맥연결(동정맥문합), 정맥연결, 동맥연결

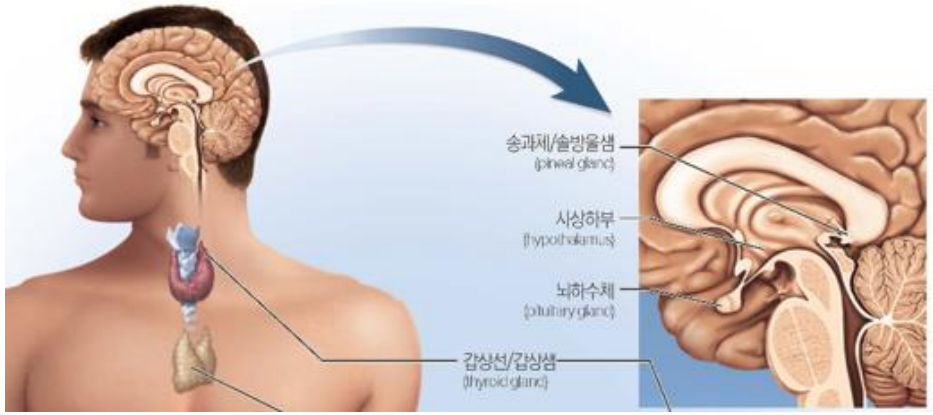


18.2 혈류 생리학

Physiology of Blood Flow

학습목표

1. Blood flow(혈류), blood pressure(혈압), peripheral resistance(말초저항)에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다.
2. Blood vessel radius(혈관직경), cross-sectional area(단면적), 혈압과 혈류속도 사이의 관계를 설명할 수 있다.
3. Systemic circuit(온몸순환)과 pulmonary circuit(허파순환)의 각 부분에서 혈압이 어떻게 작용하는지 설명할 수 있다.
4. Artery(동맥), capillary(모세혈관), vein(정맥)에서 혈압이 어떻게 변화하는지 설명할 수 있다.
5. MAP(평균동맥압)를 계산하는 방법을 설명할 수 있다.
6. Venous blood(정맥혈액)가 심장으로 돌아오는 것을 도와주는 기전에 대해 설명할 수 있다.



혈압

- 혈류(flow): 기관, 조직, 또는 혈관에 단위시간 동안 흐르는 혈액의 양 (ml/min)
- 관류(perfusion): 일정한 질량의 조직 당 흐르는 혈류 (ml/min/g)

  혈류 ÷ 조직의 무게

  예: 뇌하수체는 넓적다리 근육과 비교할 때 관류는 많지만 혈류는 적을 수 있다.

  기관은 작아서 혈류는 많아서
- 혈압(blood pressure: BP) : 혈액이 혈관벽에 가하는 힘이다.
  - ✓수축기 혈압(systolic pressure) : 심실수축기 동안 이른 동맥혈압의 최고치
  - ✓확장기 혈압(diastolic pressure) : 심실확장기 동안 일어난 동맥혈압의 최소치 (=이완기 혈압)
  - ✓맥박압(맥압, pulse pressure) : 수축기 혈압과 확장기 혈압의 차이
- **혈압의 3가지 기본변수: 심장박출량, 혈액량, 혈류에 대한 저항**

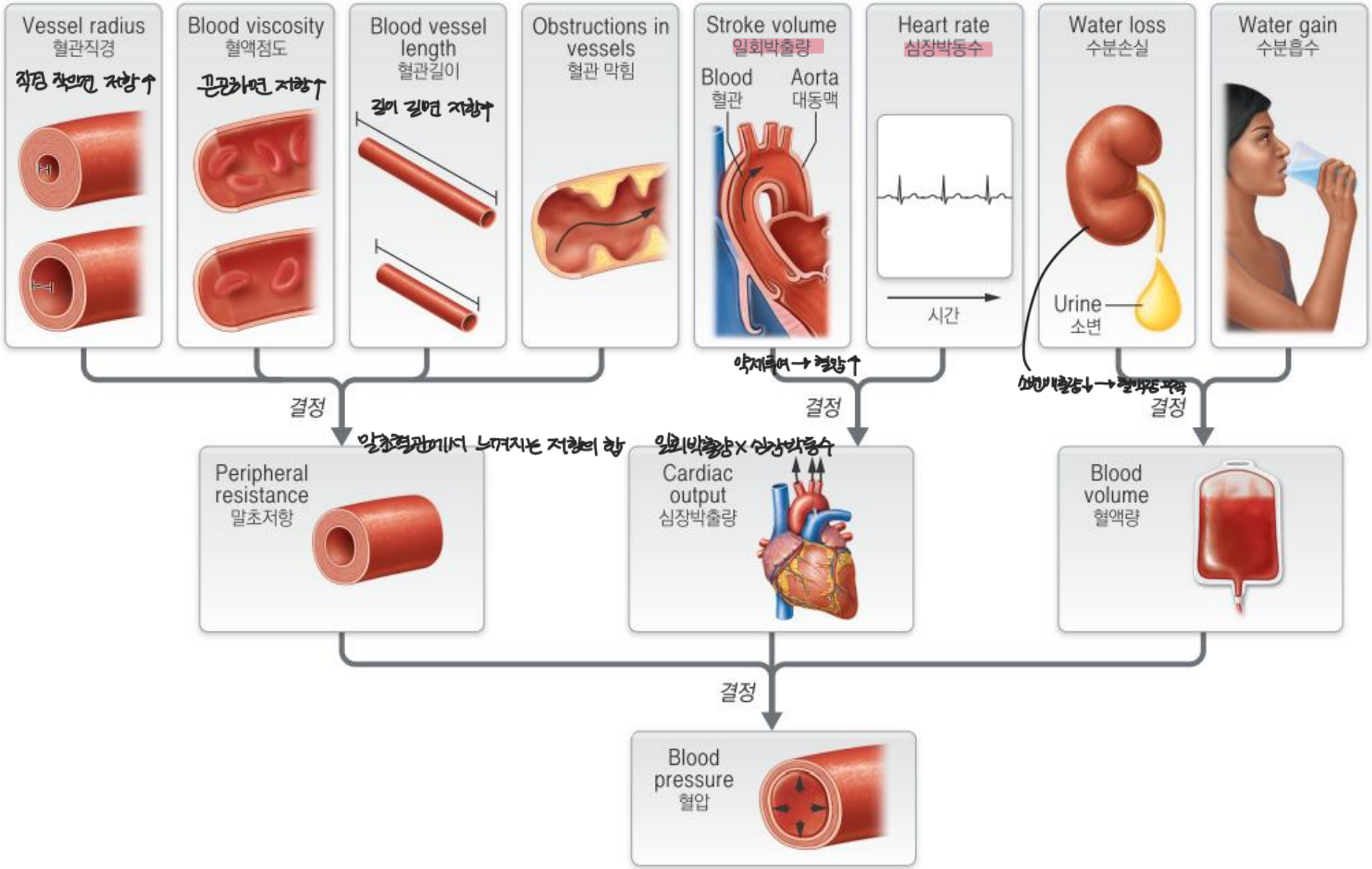


그림 18.4 혈압을 결정하는 요인

말초저항

- 말초저항(peripheral resistance) : 심장을 나와 온몸의 혈관으로 들어가는 혈류의 흐름을 거스르는 힘이다.
- **혈액의 점도(viscosity)**
  - 혈액이 '진한' 정도를 의미한다.
  - 혈액의 점도를 결정하는 가장 중요한 요인은 적혈구와 알부민의 농도이다.



- **혈관의 길이**
  - 멀어질수록 액체가 만나는 마찰은 점점 누적된다.
  - 압력과 혈류는 거리에 반비례한다(멀어질수록 압력과 혈류는 낮아진다).
  - 허파순환의 혈관은 짧기 때문에 온몸순환보다 혈류에 대한 저항이 훨씬 더 작다.
- **혈관의 반지름/직경**
  - 혈류에서 가장 중요한 변수로 말초저항을 조절하는 유일한 방법과 관련이 있다.
  - 혈관수축과 혈관확장은 중간막의 근육이 수축하고 이완함으로 이뤄진다.
  - 혈류는 반지름의 네제곱에 비례한다. → 혈관 반지름이 2배가 되면 혈류는 16배 증가한다.
- **특정질병으로 발생되는 혈관 내 막힘(폐쇄): tumor, atherosclerosis**

심박출량

$$\underset{\text{압력차이}}{\Delta P} = \underset{\text{심장박출량}}{CO} \times \underset{\text{말초저항}}{PR}$$

- parasympathetic nervous system (부교감신경계통)의 자극과 sympathetic response (교감신경반응)를 차단하는 약물에 의해 감소한다.

혈액량

- 혈액의 작은 증가는 혈관의 탄력성에 의해 상쇄된다.
- 혈액량이 증가할 때 정맥이 잘 늘어나고 압력은 약간 상승한다.
  ↳ 혈액저장고
- 정맥이 더 많은 혈액량의 증가를 수용하기 위해 늘어나지 못할 경우, 여분의 혈액은 동맥으로 이동한다. → 동맥은 compliance(순응도)가 낮아서 동맥의 혈액량이 증가하면 혈압이 높아진다.
- 노화와 같은 정상적인 변화로 인해 동맥과 정맥의 순응도가 감소되고, 결과적으로 혈액량의 작은 변화에도 혈압이 증가 또는 감소할 수 있다.

표 18.2 허파순환과 온몸순환에서의 압력(혈압)

순환	압력
Pulmonary Circuit(허파순환)	
Pulmonary arteries(허파동맥)	15mmHg
Pulmonary veins(허파정맥)	5mmHg
Systemic Circuit(온몸순환)	
Arteries(동맥)	120mmHg(수축), 80mmHg(확장)
Arterioles(세동맥)	80~35mmHg
Capillaries(모세혈관)	35~15mmHg
Venules(세정맥)	15~5mmHg
Veins(정맥)	5~0mmHg

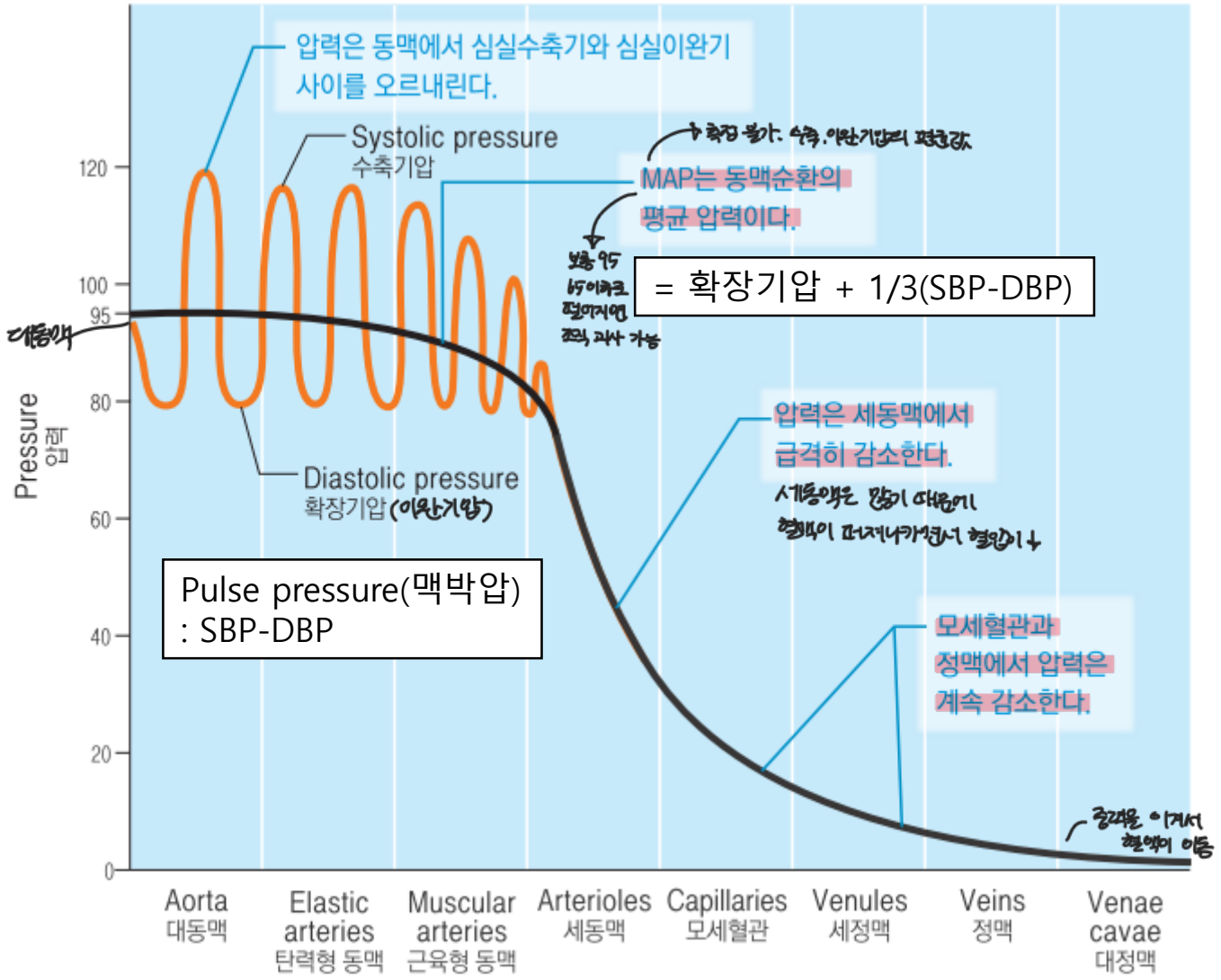


그림 18.5 온몸순환의 압력변화

온몸정맥압과 정맥혈귀환 기전

정맥혈액이 심장으로 복귀할 수 있게 하는 기전

① venous valve(정맥판막)가 정맥혈액의 역류를 방지

② 정맥 벽의 smooth muscle(민무늬근육, 평활근)이 교감신경계통의 자극으로 수축

③ skeletal muscle pump(뼈대근육 펌프)

④ Respiratory pump(호흡펌프)

- Inspiration: 배골반안(복부골반강, abdominopelvic cavity)의 압력이 높아져 혈액을 위로 밀고, 가슴정맥(thoracic vein)은 확장 숨을 내쉬면 반대로
- Expiration: 가슴정맥이 압축되고 배정맥이 확장

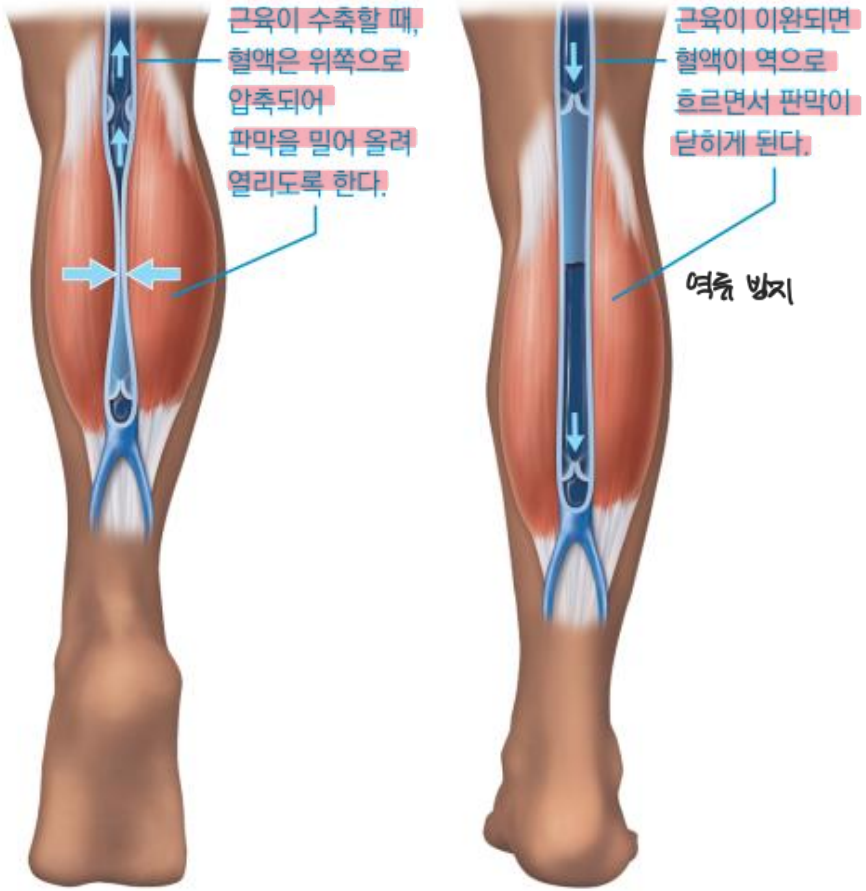


그림 18.6 뼈대근육 펌프

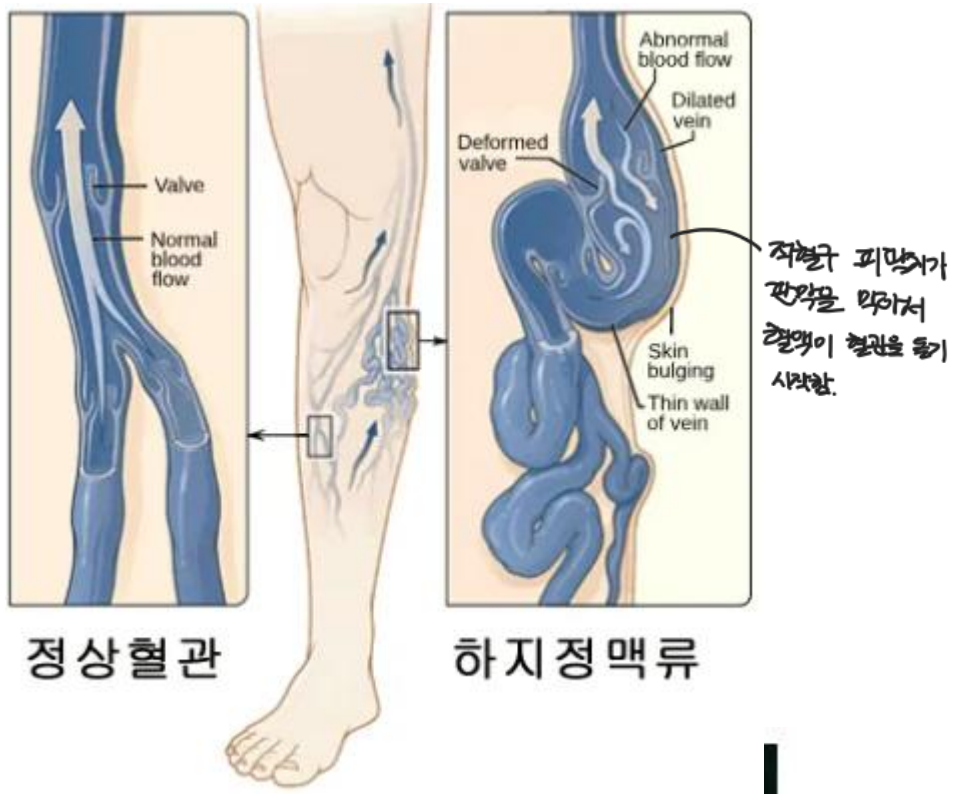
온몸정맥압과 정맥혈귀환 기전

임상에서 적용하기

Varicose Veins 정맥류

Varicose veins(정맥류)의 일반적인 증상은 확장되고 팽창하거나 가끔 경화된 정맥이 특징이다. 정맥류는 다리의 superficial vein(얕은정맥)에서 자주 볼 수 있다. Pregnancy(임신), 장기간 지속된 직립상태 및 abdominal obesity(복부비만)와 같은 정맥혈귀환의 속도를 감소시키는 상황은 다리의 정맥에 혈액을 고이게 한다. 또한 정맥류의 발달에는 유전적 소인이 있는 것으로 보인다. 다리의 얕은정맥은 뼈대근육 펌프가 지지하지 않아 피부 아래쪽에 병변이 커지도록 한다.

정맥류의 또 다른 일반적인 위치는 anus(항문) 주위에 있으며, 이를 hemorrhoid(치질)라고 한다. Excretion(배설) 또는 출산 중 배안 내 압력이 높으면 anal vein(항문정맥)으로부터 정맥혈액의 복귀가 감소한다. 따라서 이러한 정맥은 주변 조직에 의해 지지를 받지 않아 높은 압력으로 약해지고 팽창된다.





출처: 나무위키, 한일병원

18.3 혈압 유지

Maintenance of Blood Pressure

학습목표

1. Tissue flow(조직 혈류) 및 systemic arterial blood pressure(온몸동맥혈압) 조절에서 arteriole(세동맥)의 역할을 설명할 수 있다.
2. 혈압조절에 영향을 주는 위치, 호르몬, 신경요인을 설명할 수 있다.

- 인체의 요구를 충족시키기 위해 blood flow(혈류)는 항상 충분한 pressure gradient(압력기울기, 압력차)를 유지해야 한다.

→MAP (mean arterial pressure, 평균동맥압)는 약 95mmHg를 유지해야 함

단기적 기전: 신경계와 내분비계의 특정 호르몬에 의해 이루어짐

장기적 기전: 내분비계와 비뇨계(신장)에 의해 이루어짐

혈압의 신경 작용

- 자율신경계(autonomic nervous system)
  - 교감신경계(sympathetic nervous system)
  - 부교감신경계(parasympathetic nervous system

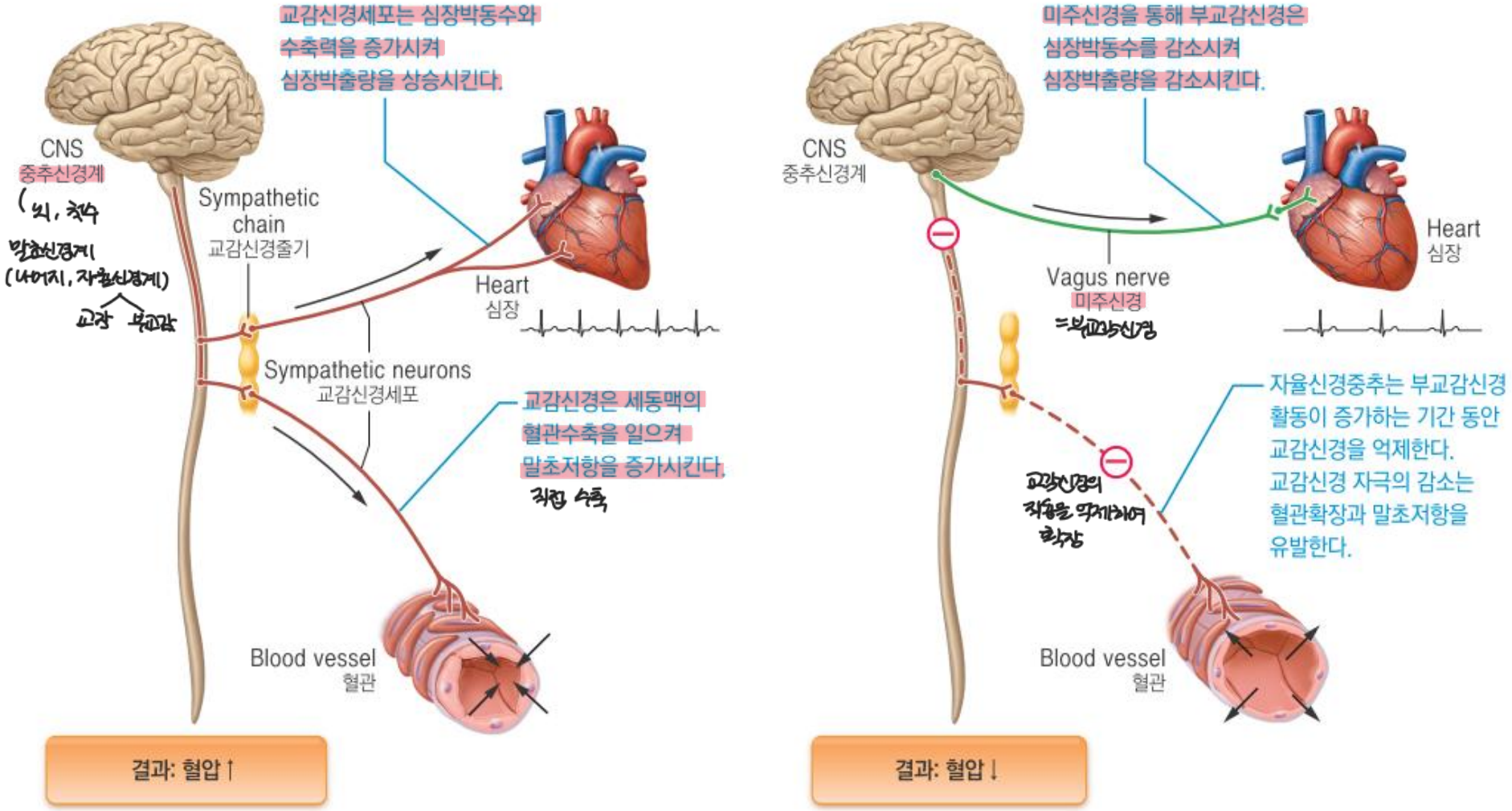


그림 18.7 혈압에 대한 ANS의 영향

혈압의 신경 작용

교감신경계통

- 신경전달물질인 norepinephrine(노르에피네프린)과 epinephrine(에피네프린)을 cardiac muscle cell(심장근육세포)과 혈관의 민무늬근육세포로 분비하여 두 가지 즉각적인 변화를 일으킨다

(1) Heart rate(심장박동수)와 contractility(수축력)를 증가하여 심장박출량을 증가

(2) 모든 유형의 혈관, 특히 arteriole(세동맥)을 수축하여 peripheral resistance(말초저항)를 증가

혈압이 정상보다 조금 증가함

→ 소화기관, 비뇨기관 및 피부의 혈관은 수축, 뼈대근육과 심장에 작용하는 혈관은 확장

부교감신경계통

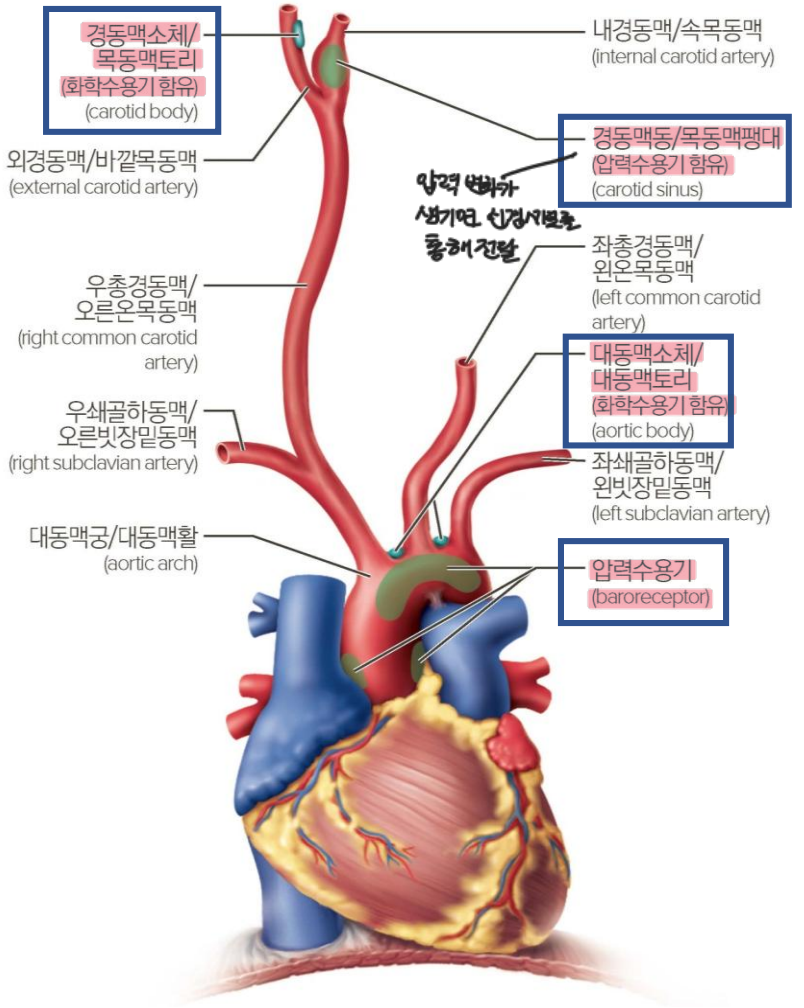
- vagus nerve(미주신경, X)를 통해 일차적으로 심장박동조율기 세포(특히, 굴심방결절과 방실결절)와 심장근육세포로 acetylcholine(아세틸콜린)을 방출하여 심장박동수를 감소시킨다.
- 교감신경의 작용이 억제되어 혈관이 확장된다.

혈압이 낮음

혈압의 신경 작용

압력수용기(baroreceptor) 반사

- 대동맥활(대동맥궁, aortic arch)과 목동맥팽대(경동맥동, carotid sinus)에서 혈압을 감지하고 뇌줄기의 숨뇌(연수, medulla oblongata)로 신호를 전달한다.
- 예) 침대에서 갑자가 일어났을 때, 압력수용기와 숨뇌가 신속히 반응해 혈관을 수축시키고 심장을 가속해 뇌로 가는 혈류를 유지한다.

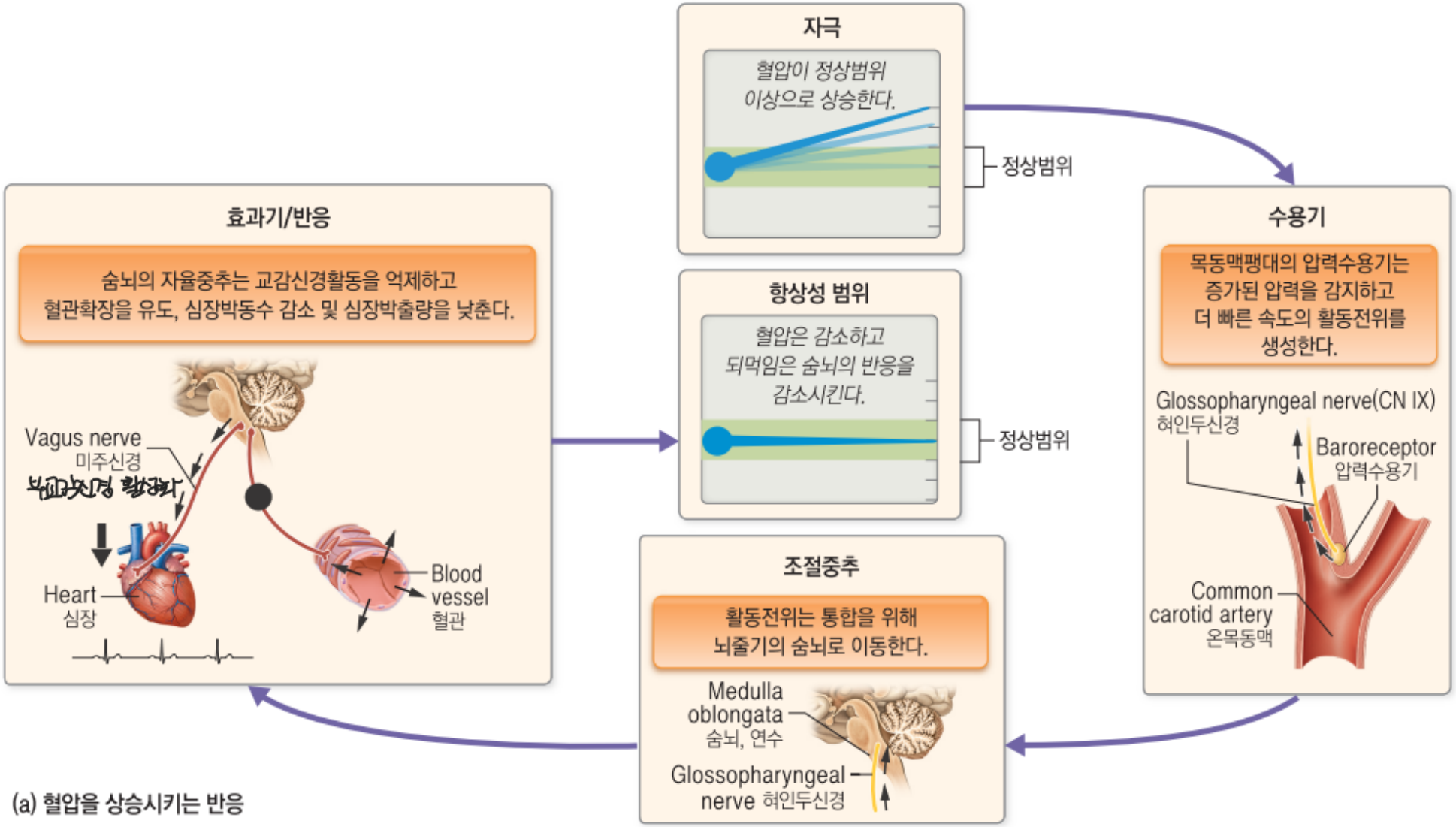


화학반사(chemoreflex): 혈액 내 pH와 O_2, CO_2의 농도 변화에 자율적인 반응이다.

- **화학수용기(chemoreceptor)**: 대동맥토리(대동맥소체, aortic body)와 목동맥토리(경동맥소체, carotid body)에 위치하여 숨뇌로 신호를 전달한다.
- 예) 저산소혈증일 때 화학수용기와 숨뇌가 반응해서 폐에서 혈액의 관류와 가스 교환을 증가시킨다.

- **혈관운동중추(vasomotor center)**: 숨뇌에 위치하며 혈관으로 신호를 전달하는 신경세포 무리이다.

압력수용기 반사에 의한 혈압조절



(a) 혈압을 상승시키는 반응

압력수용기 반사에 의한 혈압조절

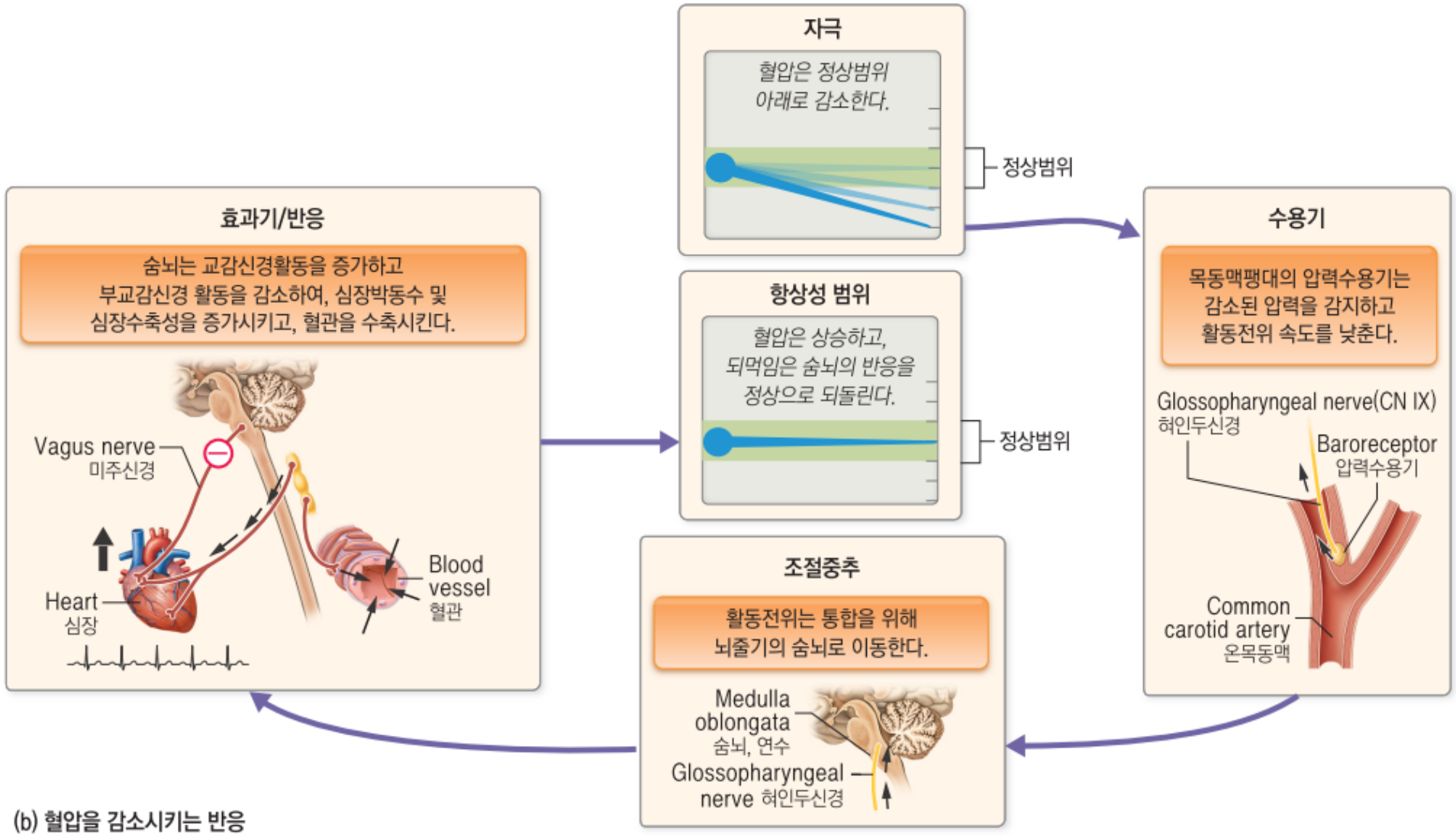


그림 18.8 항상성 유지. 압력수용기 반사에 의한 혈압조절

내분비계통 혈압유지

- 내분비계통은 혈압변화에 반응하는 속도가 신경계통보다 느리다. (But 더 더딤)

심장박출량을 조절하는 호르몬

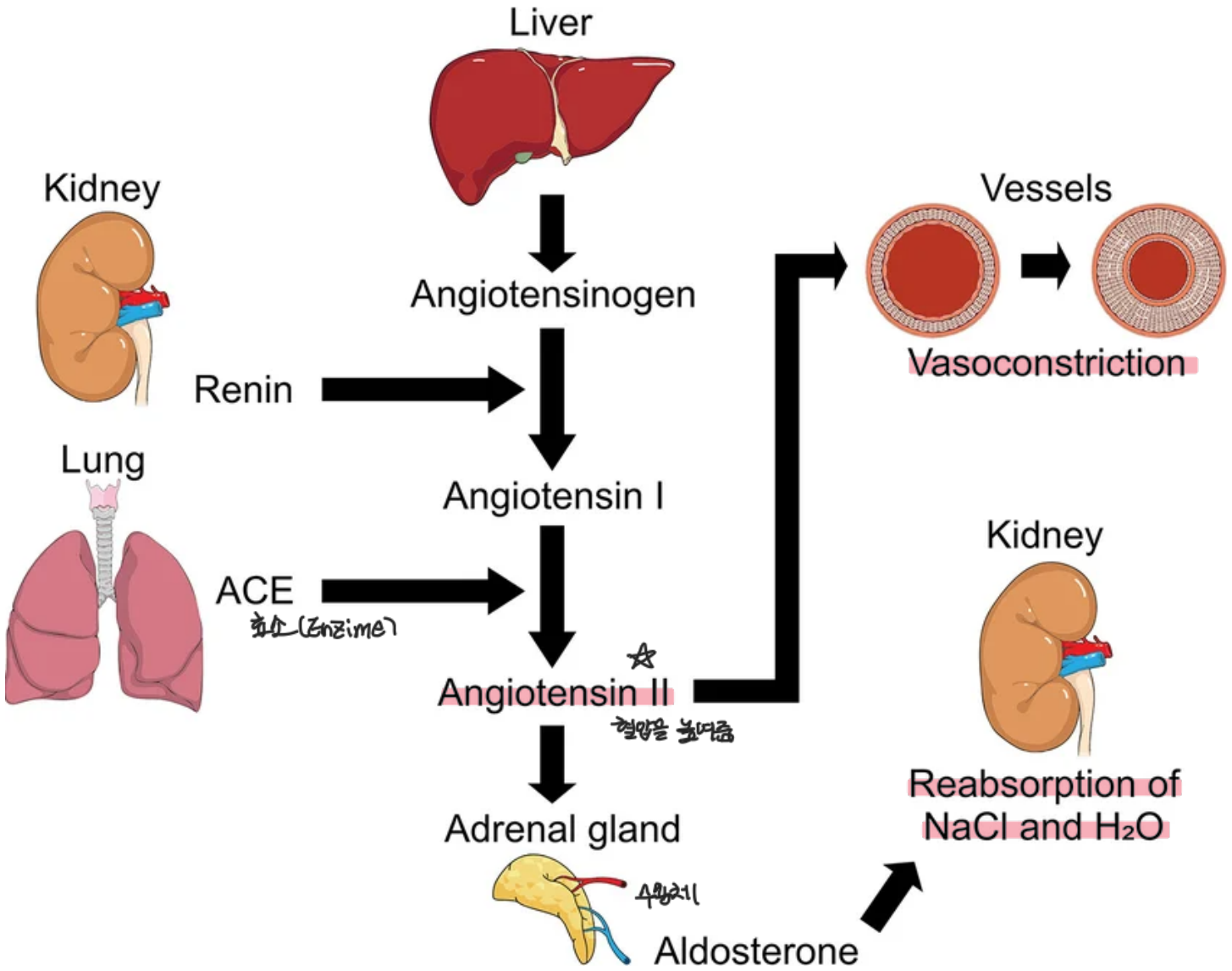
- 에피네프린, 노르에피네프린, thyroid hormone(갑상샘호르몬)
- Adrenal medulla(부신속질, 부신수질)에서 분비하는 에피네프린과 노르에피네프린의 효과는 교감신경말단에서 분비하는 화학물질과 동일하게 심장박동수와 심장수축성을 증가시킨다.

저항을 조절하는 호르몬

- 에피네프린, 노르에피네프린: 주로 말초저항에 영향을 준다.
- Angiotensin II: RAAS (renin-angiotensin-aldosterone system)에서 생성되며 매우 강력한 vasocontractor이다.
- Atrial natriuretic peptide(심방나트륨이뇨펩티드): 증가된 혈액량에 반응하여 심방에서 생성된다.

  → 이뇨작용을 통해 말초저항과 혈압을 약간 감소

renin-angiotensin-aldosterone system



출처: Hyperglycemia and Angiotensin-Converting Enzyme 2 in Pulmonary Function in the Context of SARS-CoV-2 Infection - Scientific Figure on ResearchGate

18.4 모세혈관과 조직관류

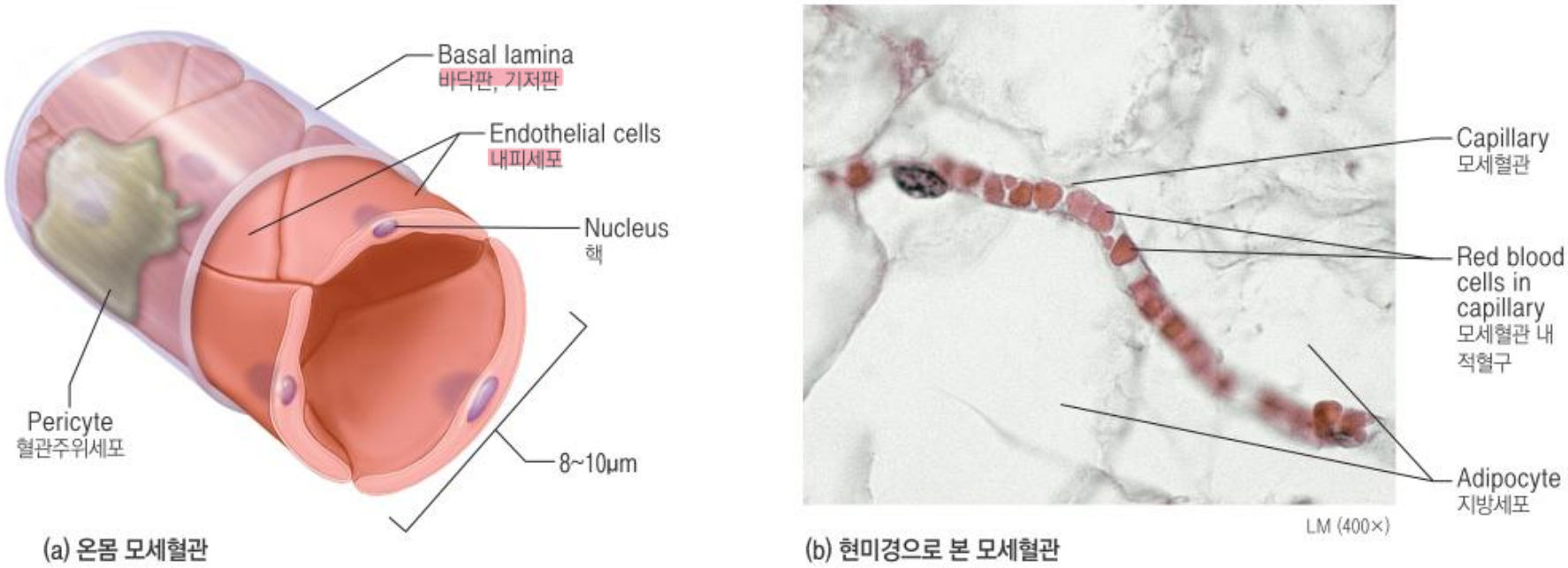
Capillary and Tissue Perfusion

학습목표

1. Capillary(모세혈관)의 유형을 설명하고 관련된 기능과 구조를 설명할 수 있다.
2. Diffusion(확산), filtration(여과), capillary exchange(모세혈관교환)에서 osmosis(삼투)의 역할을 설명할 수 있다.

모세혈관

- 약 10억개로 추정된다.
- 내피와 바닥막으로만 이루어져 있다.
- 벽은 0.2-0.4 μm로 얇고 지름은 대략 5-9μm이다. (적혈구의 지름이 약 7.5μm)

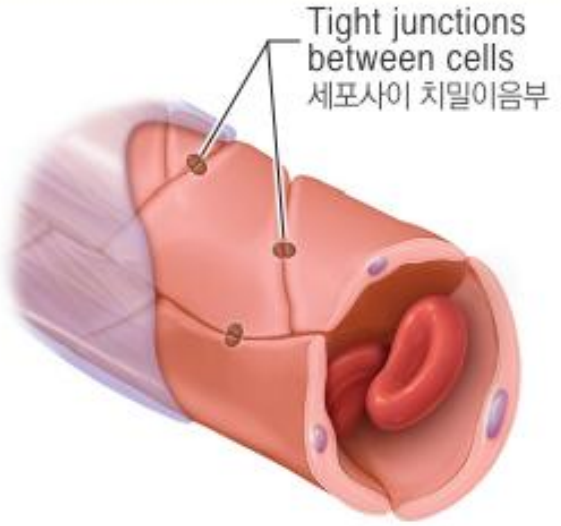
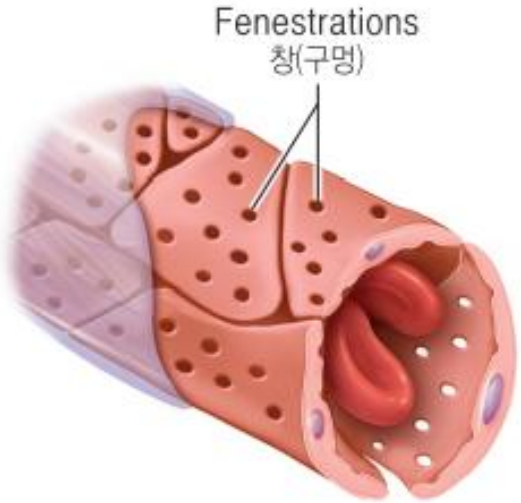
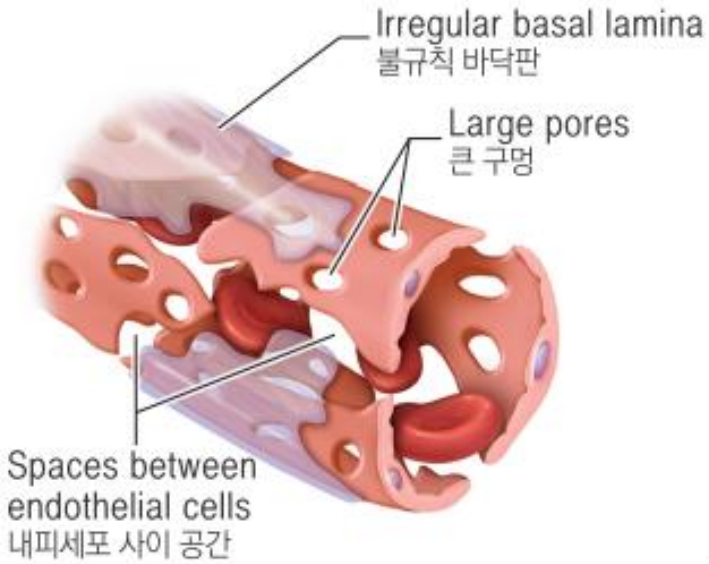


(a) 온몸 모세혈관 (b) 현미경으로 본 모세혈관

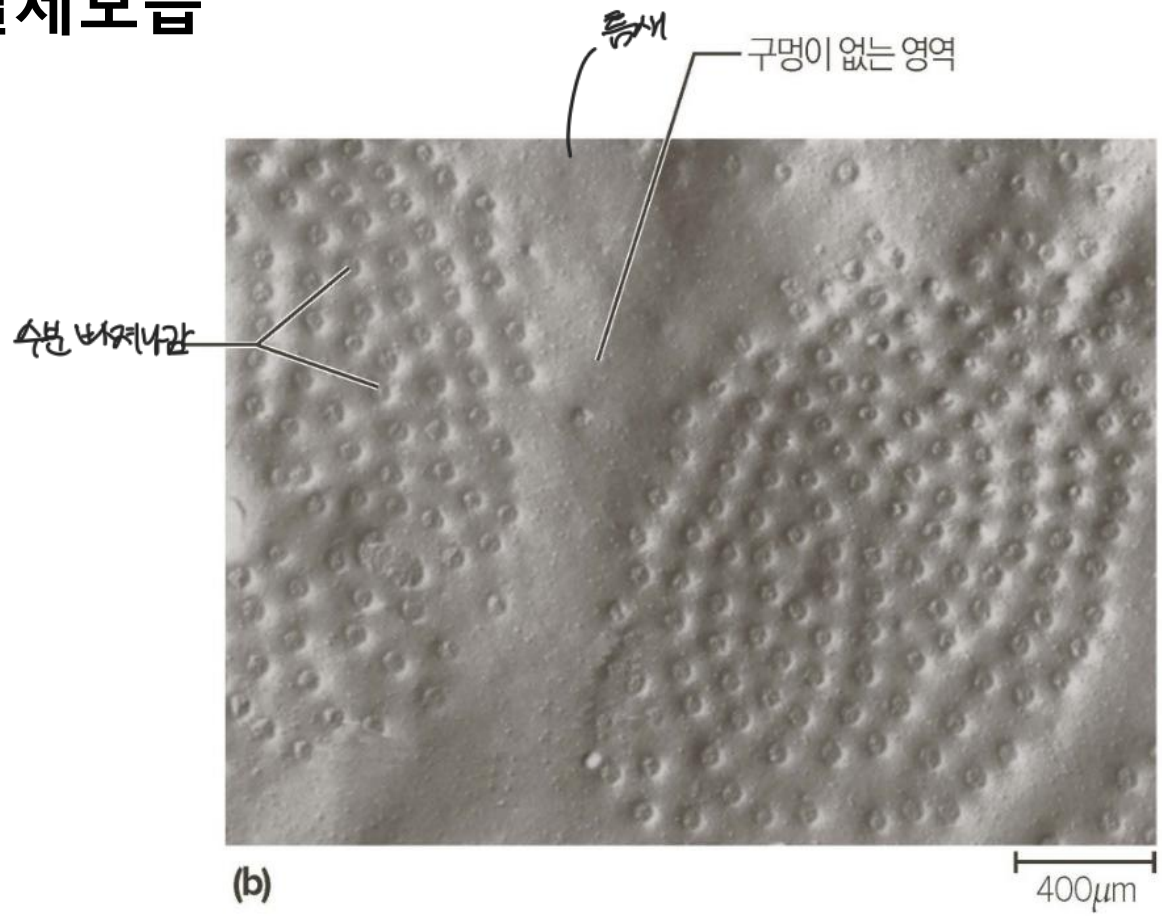
그림 18.10 온몸 모세혈관의 구조

혈관 안에 있는 내용물들이 빠져나오기 쉬움

표 18.3 모세혈관의 유형

	연속모세혈관	창모세혈관	굴모세혈관
			
구조	치밀이음부에 의해 결합된 내피세포	내피세포 내 창모양의 구멍	내피의 불규칙한면, 내피불규칙 바닥판, 매우 큰 구멍
위치	• 피부 • 대부분의 신경 및 결합조직 • 근육조직	• 콩팥 • 내분비샘 • 작은창자	• 간 • 림프기관 • 골수 • 지라
기능	최소한으로 누출됨(물질을 통과): 좁은 범위에서 물질이 모세혈관 벽을 통과하도록 허용	적당히 누출됨: 많은 양의 체액과 큰 물질이 모세혈관 벽을 통과하도록 허용	가장 많이 누출됨: 세포와 같은 큰 물질이 모세혈관 벽을 통과하도록 허용

창모세혈관의 실제모습



- 세포틈새는 너비가 4nm이지만 여과구멍이 20-100nm여서 훨씬 큰 분자가 통과할 수 있다.
- 빠른 여과가 중요한 기관, 모세혈관에 큰 분자가 유입되어야 하는 췌장소도(이자섬, pancreatic islet)에서 발견된다.

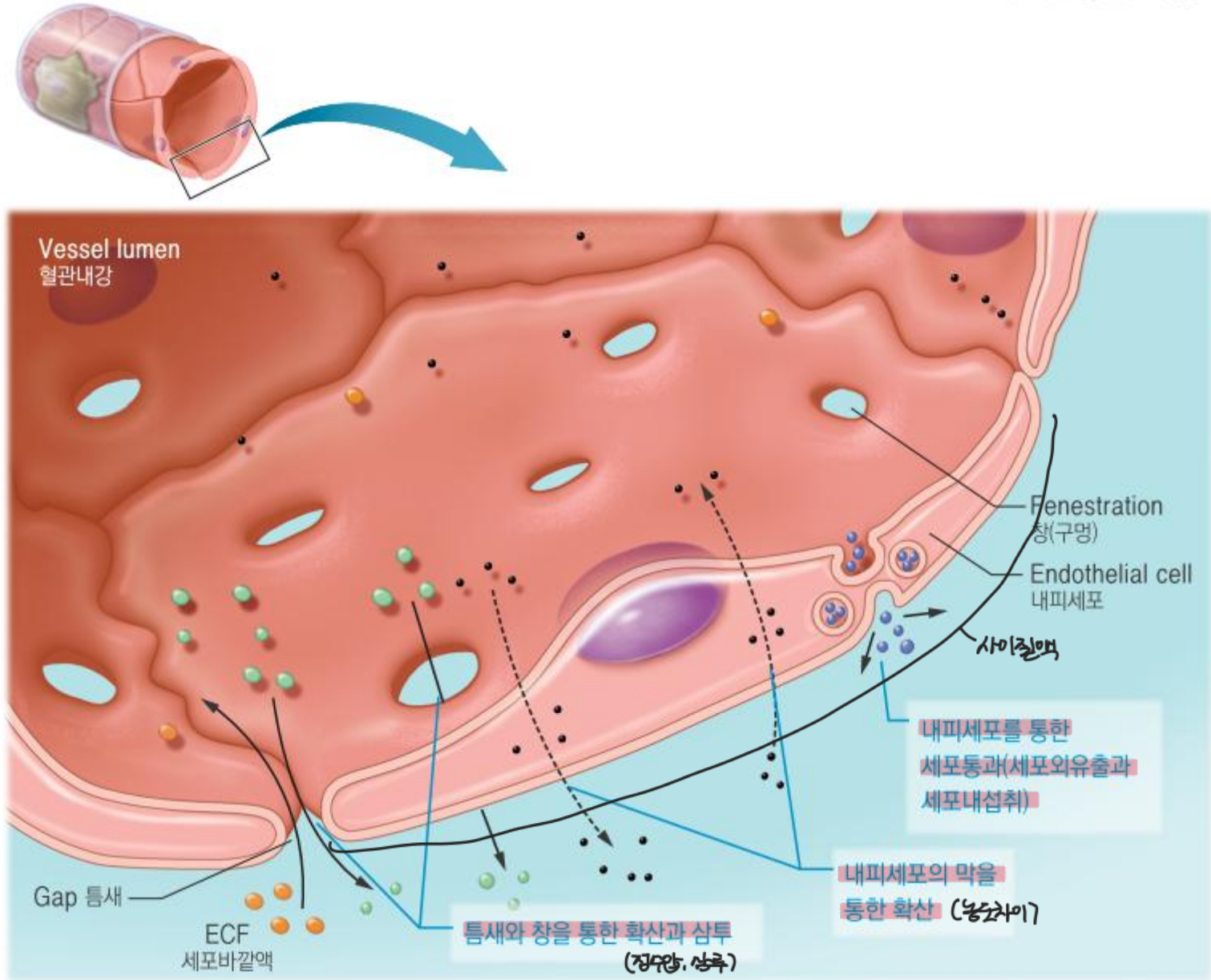


그림 18.11 모세혈관 교환 기전

18.5 모세혈관압과 수분이동

Capillary Pressure and Water Movement

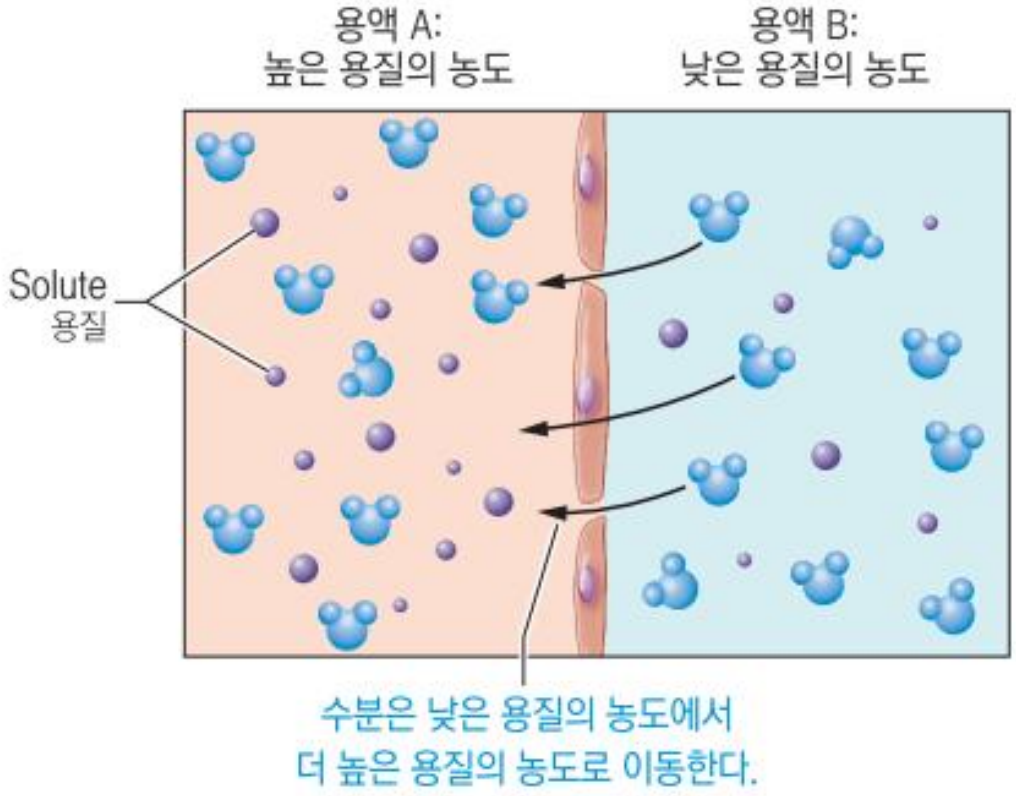
학습목표

1. Hydrostatic pressure(정수압)와 colloid osmotic pressure(콜로이드삼투압)를 설명할 수 있다.
2. Capillary(모세혈관)의 net filtration pressure(순여과압력)가 모세혈관 벽을 통과하는 fluid(체액)의 이동을 결정하는 방법을 설명할 수 있다.
3. 정수압과 콜로이드삼투압의 변화가 어떻게 edema(부종)를 유발시키는지 설명할 수 있다.

- 모세혈관과 interstitial fluid(사이질액, 간질액) 사이에서 일어나는 체액의 이동은 filtration(여과)을 통해 이루어진다.

모세혈관에 작용하는 압력: 정수압, 삼투압





- **정수압(hydrostatic pressure):** 액체가 용기의 벽을 밀어내는 단순한 힘
- **삼투압(osmotic pressure):** 낮은 용질의 농도를 갖는 용액에서 더 높은 용질의 농도로 용매가 이동

모세혈관에 작용하는 압력: 정수압, 삼투압

모세혈관 양쪽 끝 부분에 정수압 기울기가 있어 모세혈관 밖으로 물이 빠져나가 사이질액으로 들어간다.

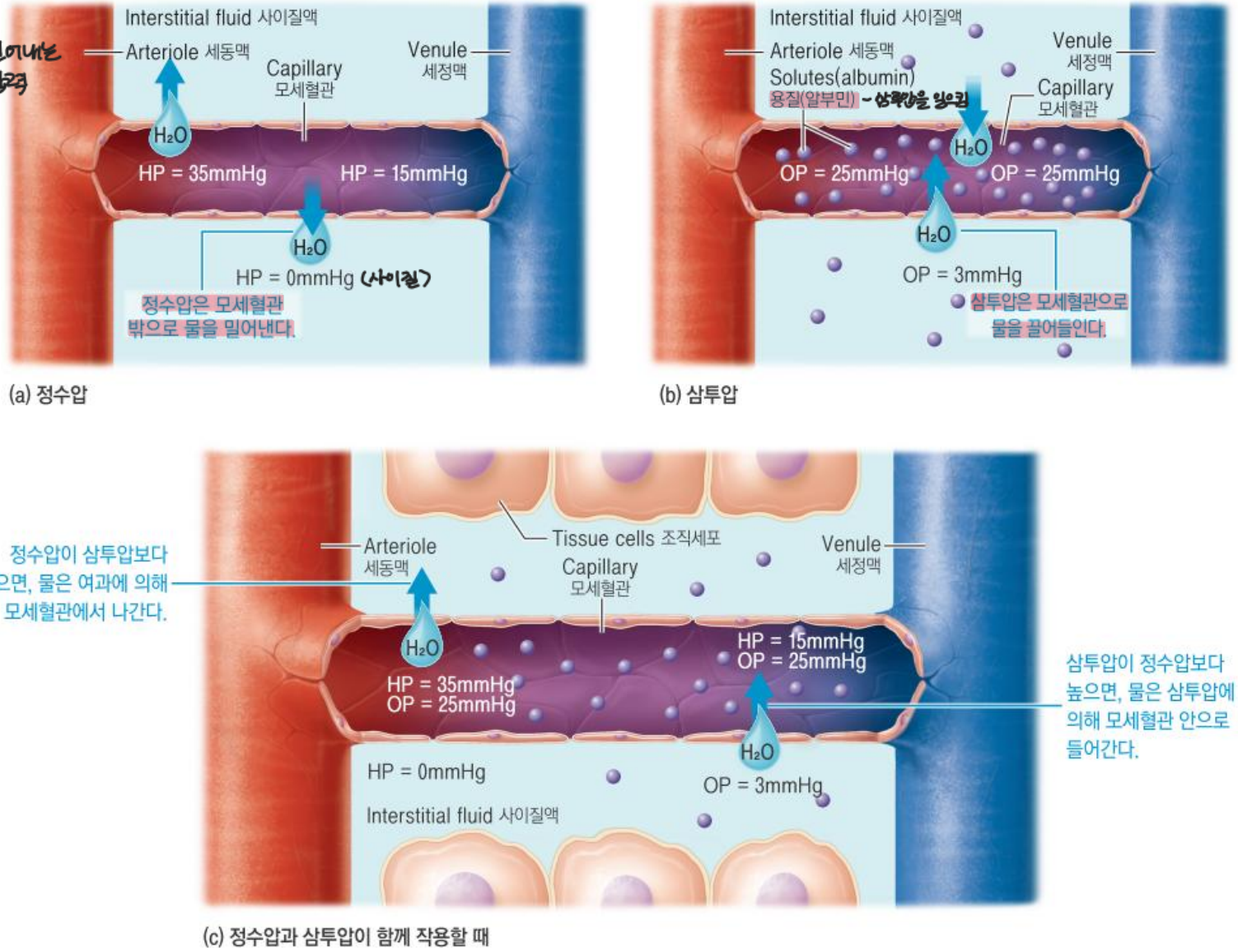
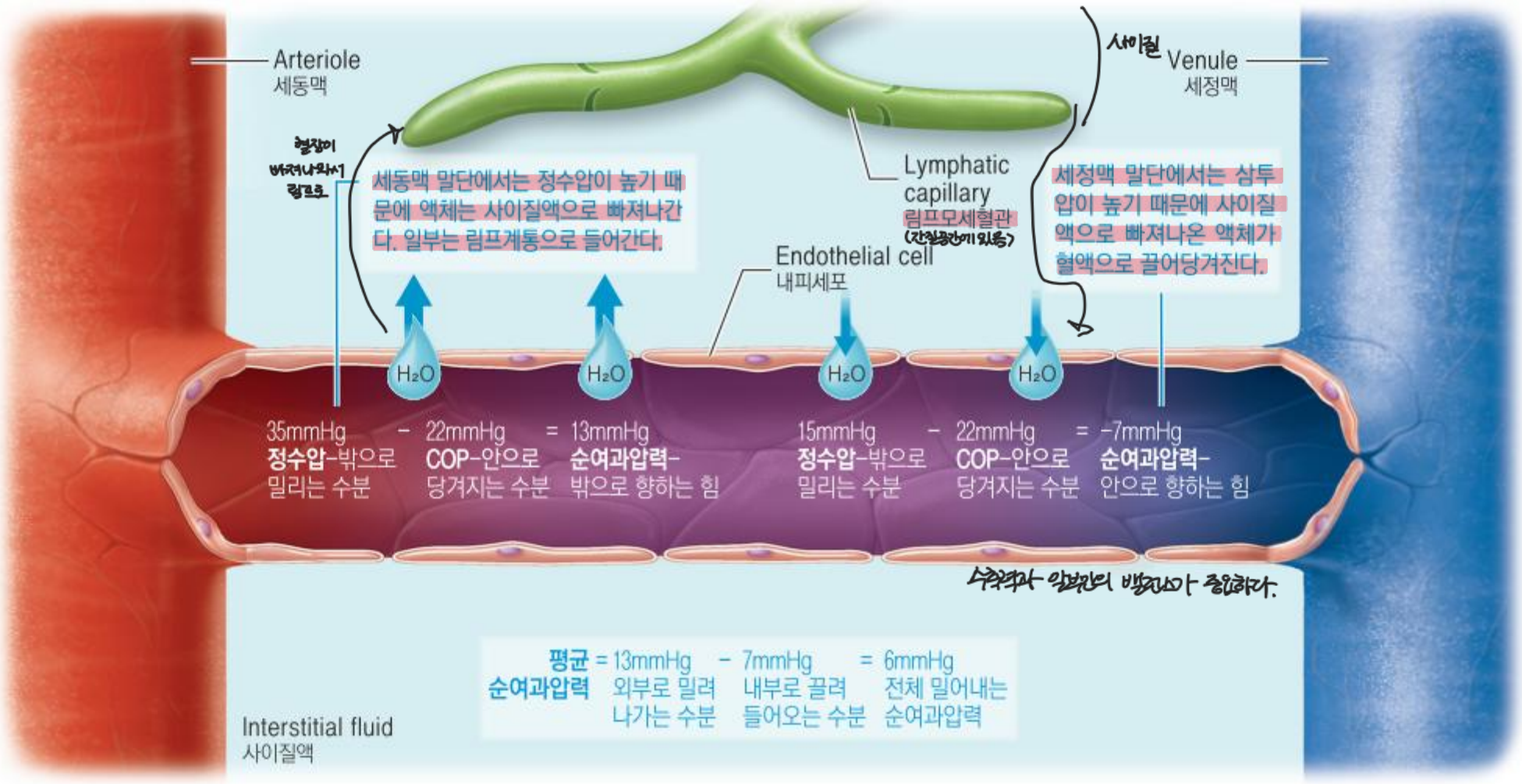


그림 18.13 모세혈관과 조직액의 정수압과 삼투압

모세혈관 순여과압력


Arteriole
세동맥
사이질
Venule
세정맥
혈장이 빠져나와서 림프로
세동맥 말단에서는 정수압이 높기 때문에 액체는 사이질액으로 빠져나간다. 일부는 림프계통으로 들어간다.
Lymphatic capillary
림프모세혈관
(간질공간에 있음)
세정맥 말단에서는 삼투압이 높기 때문에 사이질액으로 빠져나온 액체가 혈액으로 끌어당겨진다.
Endothelial cell
내피세포
H₂O
H₂O
H₂O
H₂O
35mmHg 정수압-밖으로 밀리는 수분
- 22mmHg COP-안으로 당겨지는 수분
= 13mmHg 순여과압력- 밖으로 향하는 힘
15mmHg 정수압-밖으로 밀리는 수분
- 22mmHg COP-안으로 당겨지는 수분
= -7mmHg 순여과압력- 안으로 향하는 힘
수치적과 압력의 방향이 중요하다.
평균 순여과압력 = 13mmHg 외부로 밀려 나가는 수분 - 7mmHg 내부로 끌려 들어오는 수분 = 6mmHg 전체 밀어내는 순여과압력
Interstitial fluid
사이질액

18.6 온몸동맥의 해부학 혈관이 영양분과 산소를 공급하는 부분이 어딘지

Anatomy of the Systemic Artery

학습목표

1. Head(머리), thoracic cavity(가슴안), abdominopelvic cavity(배골반안), upper limb(팔)과 lower limb(다리)의 arterial blood flow(동맥혈류)를 설명할 수 있다.
2. Systemic circuit(온몸순환)의 주요 동맥을 설명할 수 있다.
3. 주요 pulse point(맥박지점)를 설명할 수 있다.

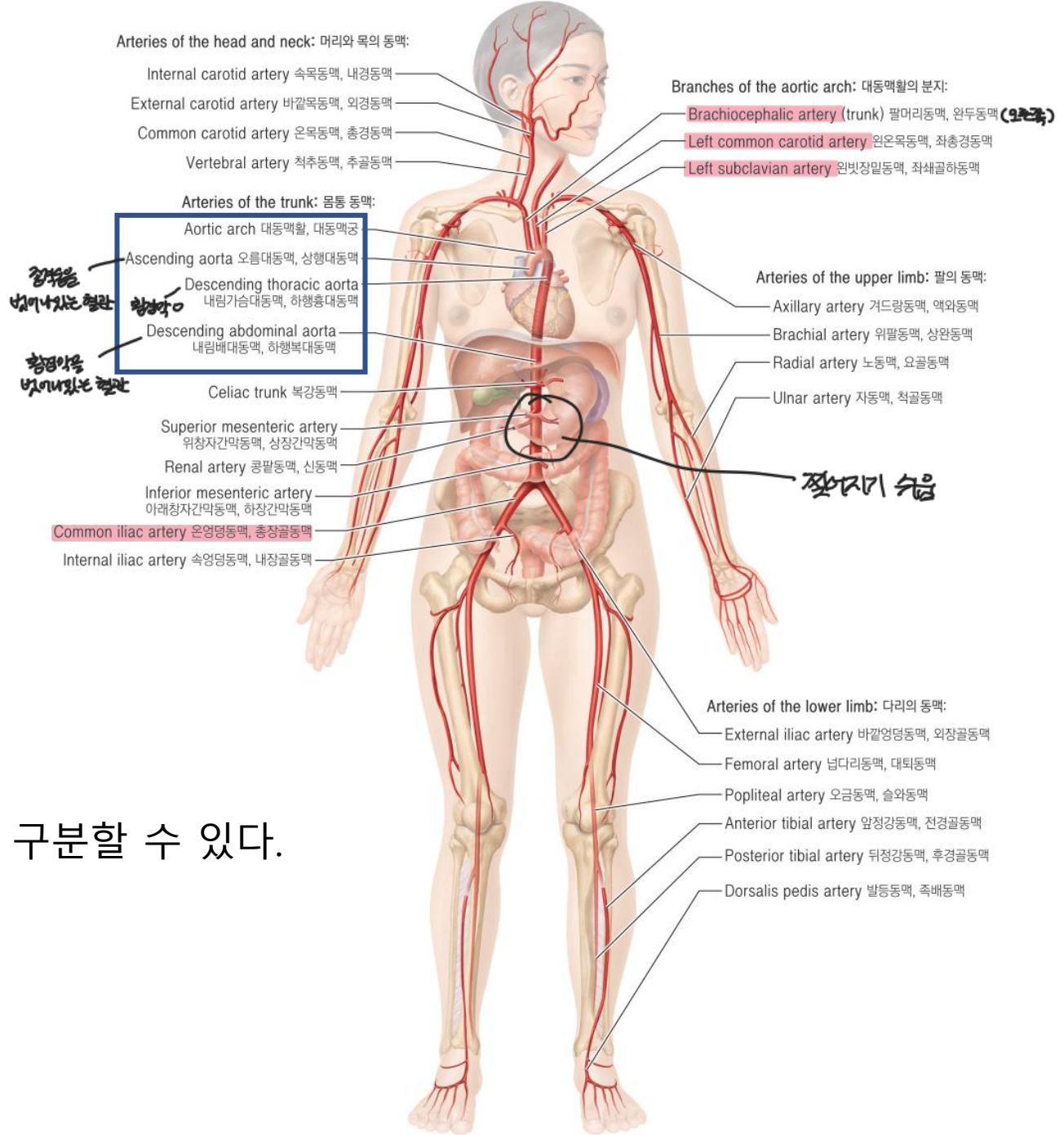


그림 18.15 주요 온몸 동맥

몸의 가장 큰 동맥은 aorta(대동맥)이며 4부분으로 구분할 수 있다.

목과 얼굴 및 두피의 혈액공급

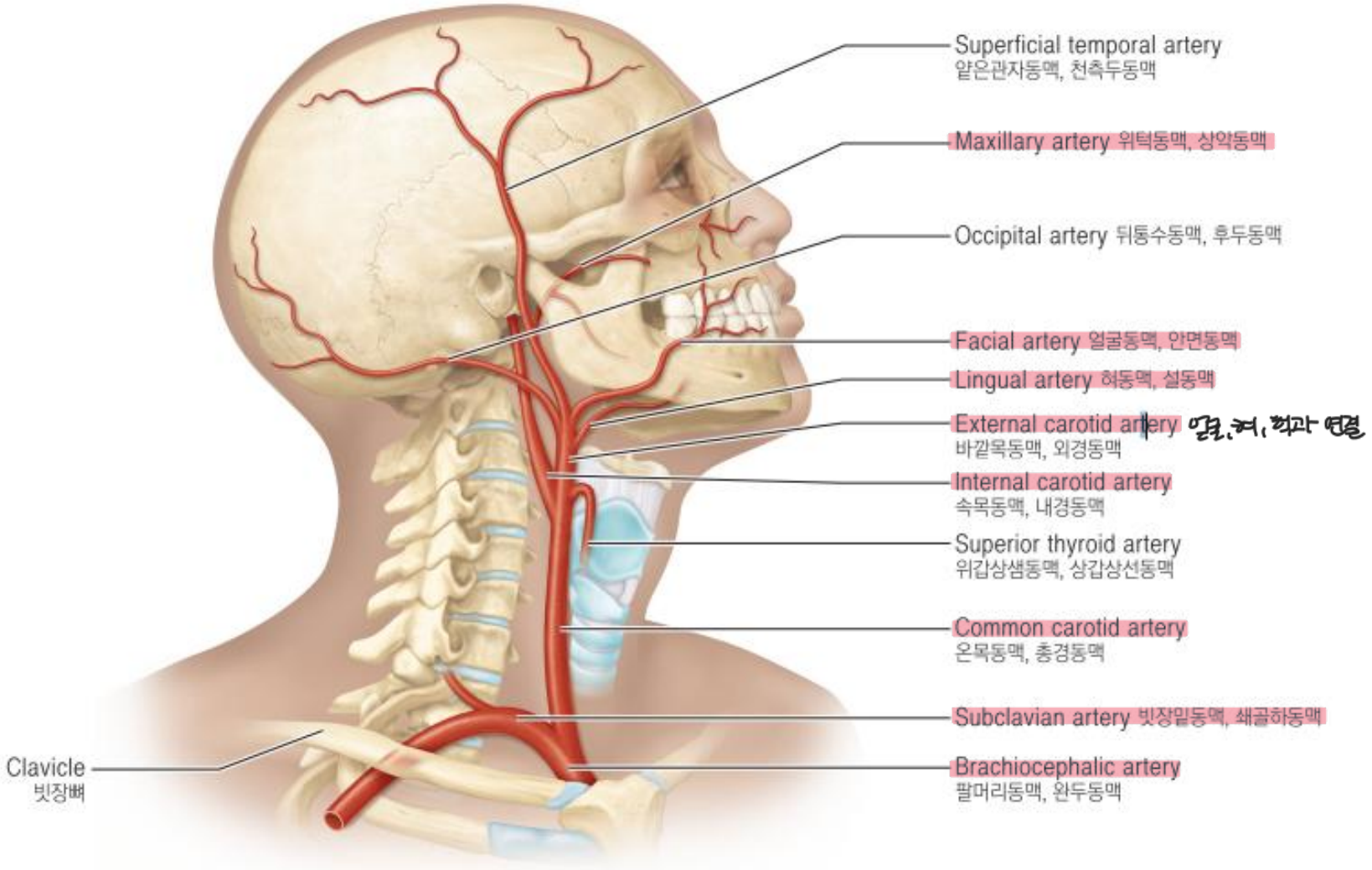
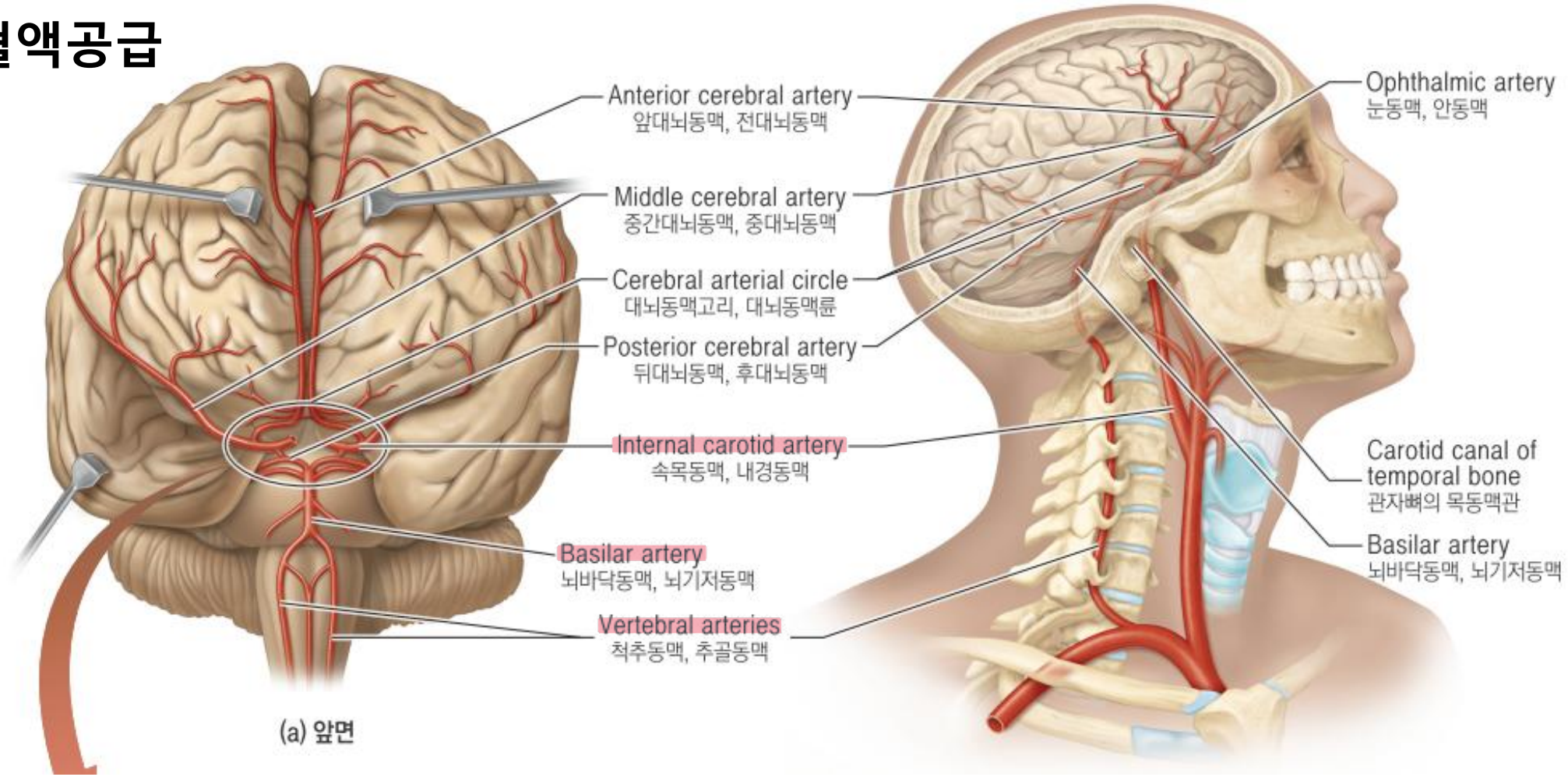


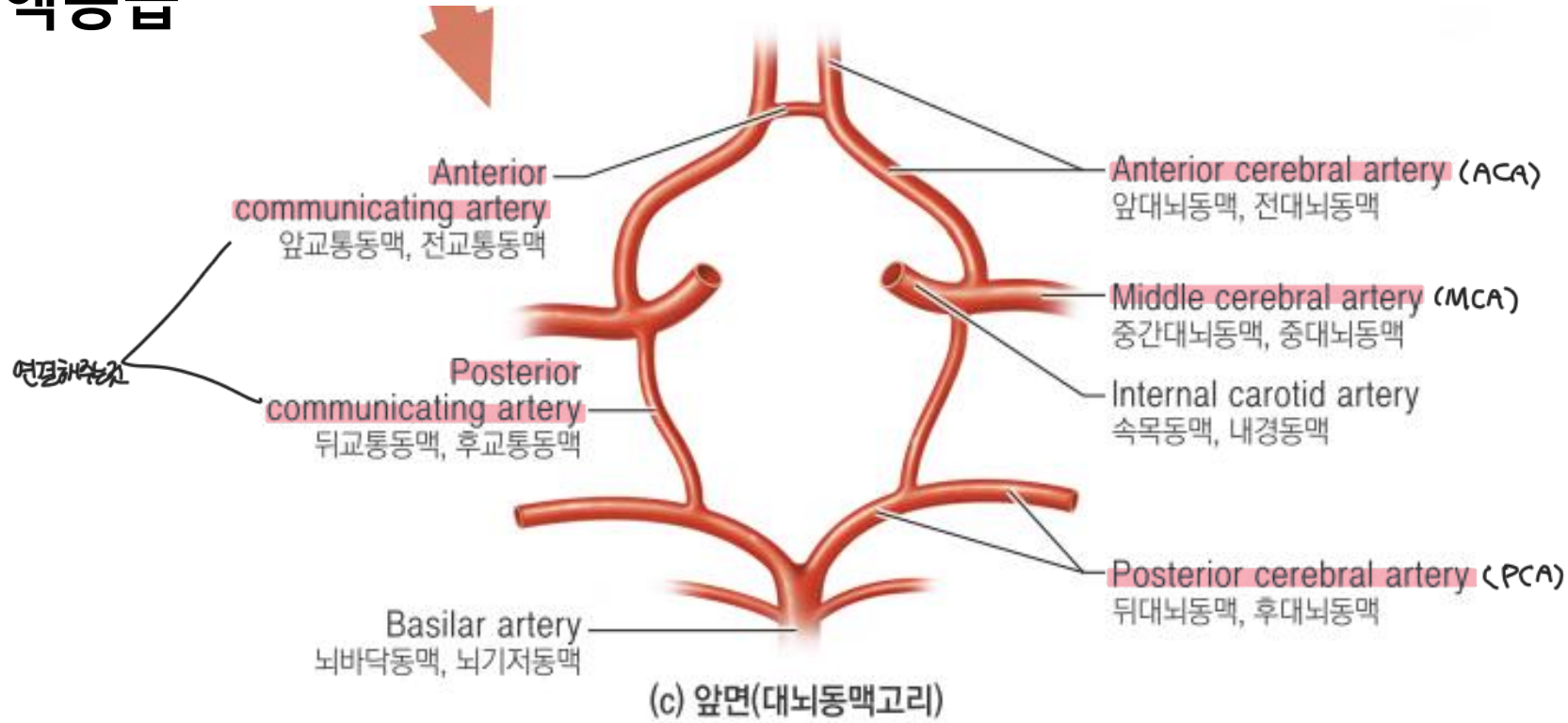
그림 18.16 목, 얼굴, 머리의 얕은 동맥

뇌의 혈액공급



- **온목동맥(총경동맥, common carotid a.)**: 머리와 목위 모든 동맥 중 가장 광범위하게 분포한다.
  - **바깥목동맥(외경동맥, external carotid a.)**: 갑상샘, 후두, 혀, 치아, 두피, 얼굴 피부/근육
  - **속목동맥(내경동맥, internal carotid a.)**: 눈확(안와)과 대뇌의 80%에 분포한다.

뇌의 혈액공급

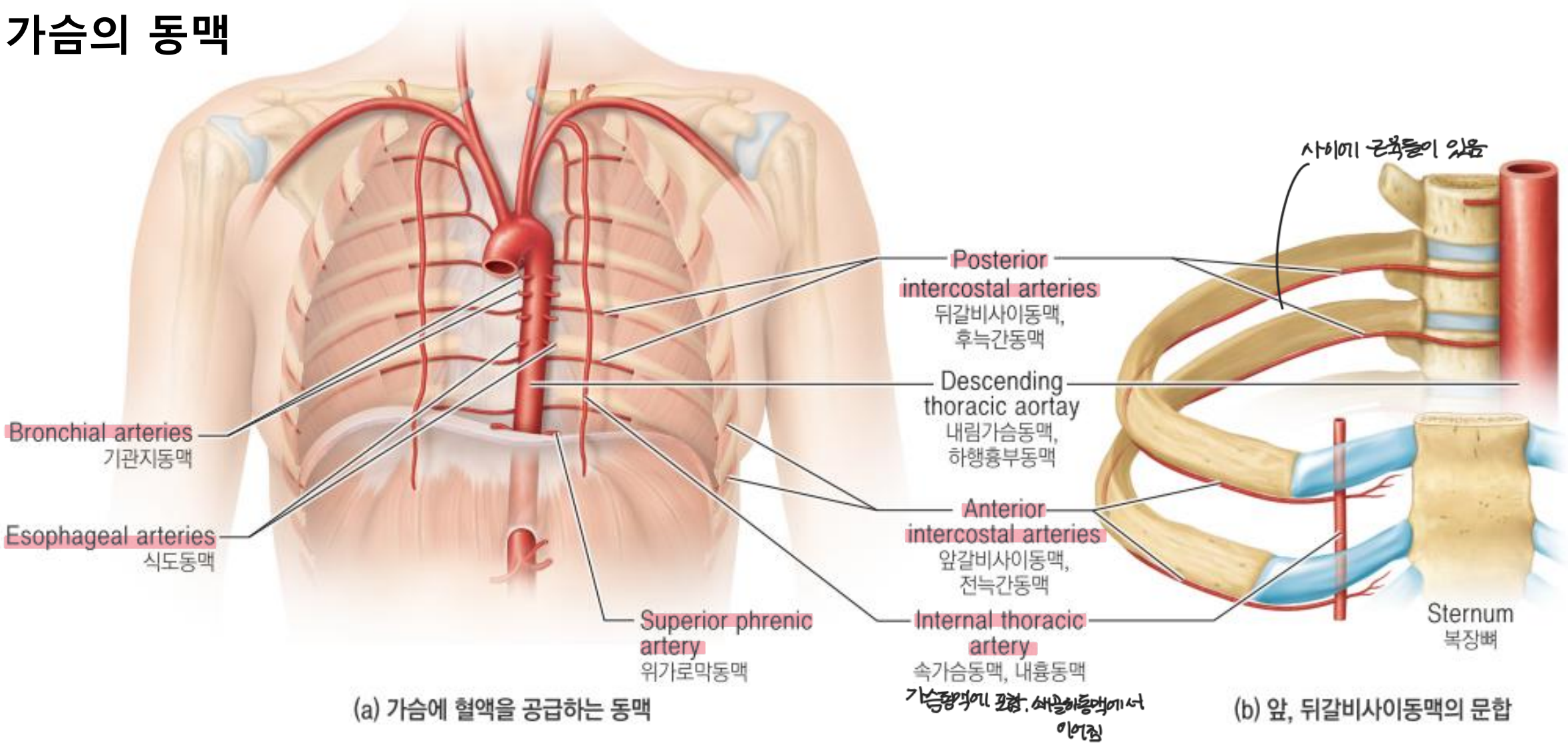


(c) 앞면(대뇌동맥고리)

- 뇌바닥동맥은 오른·왼 posterior cerebral artery(뒤대뇌동맥)로 갈라져 뇌줄기, 소뇌, 대뇌의 뒤통수엽에 혈액을 공급하는 많은 가지를 분지한다.
- Cerebral arterial circle(대뇌동맥고리): 뇌에 혈액을 공급하는 혈관의 문합(연결)으로 **circle of Willis**(윌리스 고리)라고도 한다.

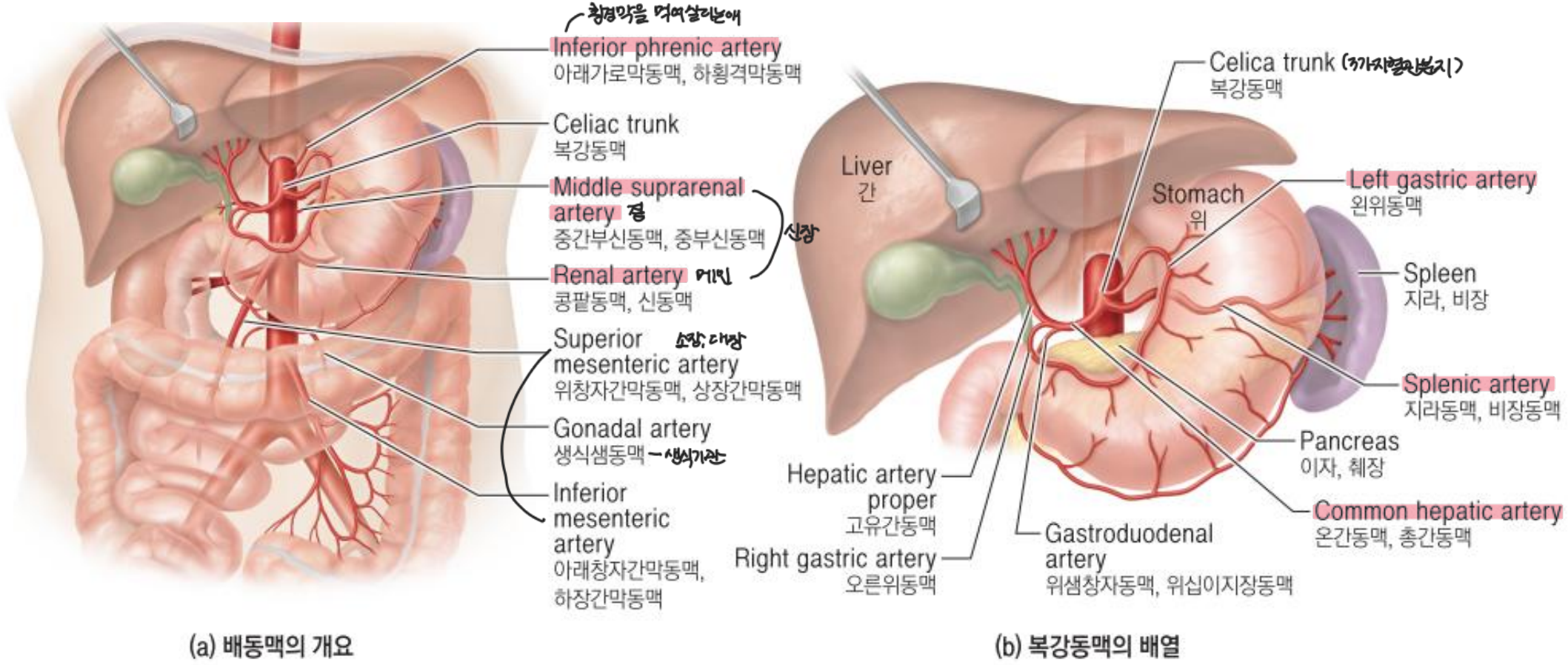
→ **뇌의 artery pressure(동맥압)를 동일하게 유지, 뇌의 주요 동맥 중 하나를 통과하는 혈류가 중단되더라도 혈액이 뇌로 계속 흐를 수 있도록 곁순환을 제공**

가슴의 동맥



가슴과 thoracic organ(가슴기관)에 혈액을 공급하는 혈관은 빗장밑동맥과 descending thoracic aorta(내림가슴대동맥)의 가지에서 나온다.

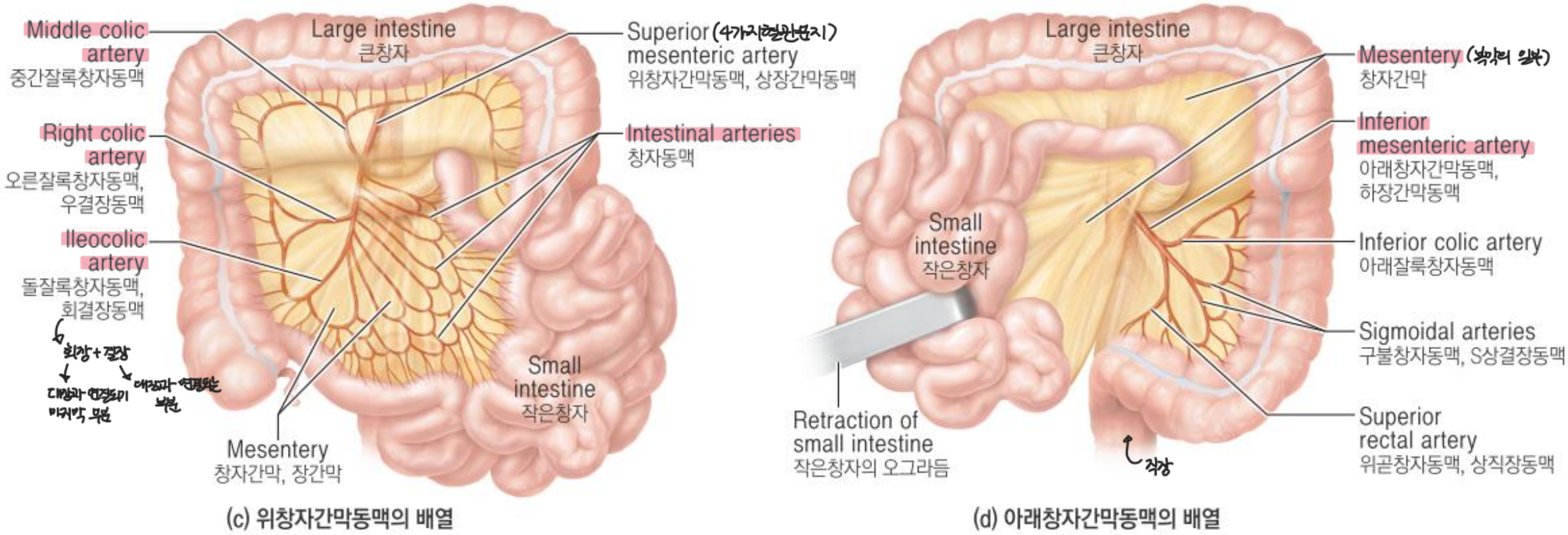
복부기관의 동맥



descending abdominal aorta(내림배대동맥)의 말단가지로 주요 분지한다. (그 중 두가지)

- Inferior phrenic artery(아래가로막동맥): 위가로막동맥과 함께 가로막에 혈액을 공급
- Celiac trunk(복강동맥): 배 안에 혈액을 공급하는 세 가지 동맥 가지로 분지

복부기관의 동맥



- Superior mesenteric artery(위창자간막동맥). Small intestine(작은창자, 소장)과 large intestine(큰창자, 대장)의 일부에 혈액을 공급한다.
- Inferior mesenteric artery(아래창자간막동맥). 내림배대동맥의 마지막 가지로 큰창자의 나머지 부분에 혈액을 공급한다

팔의 동맥

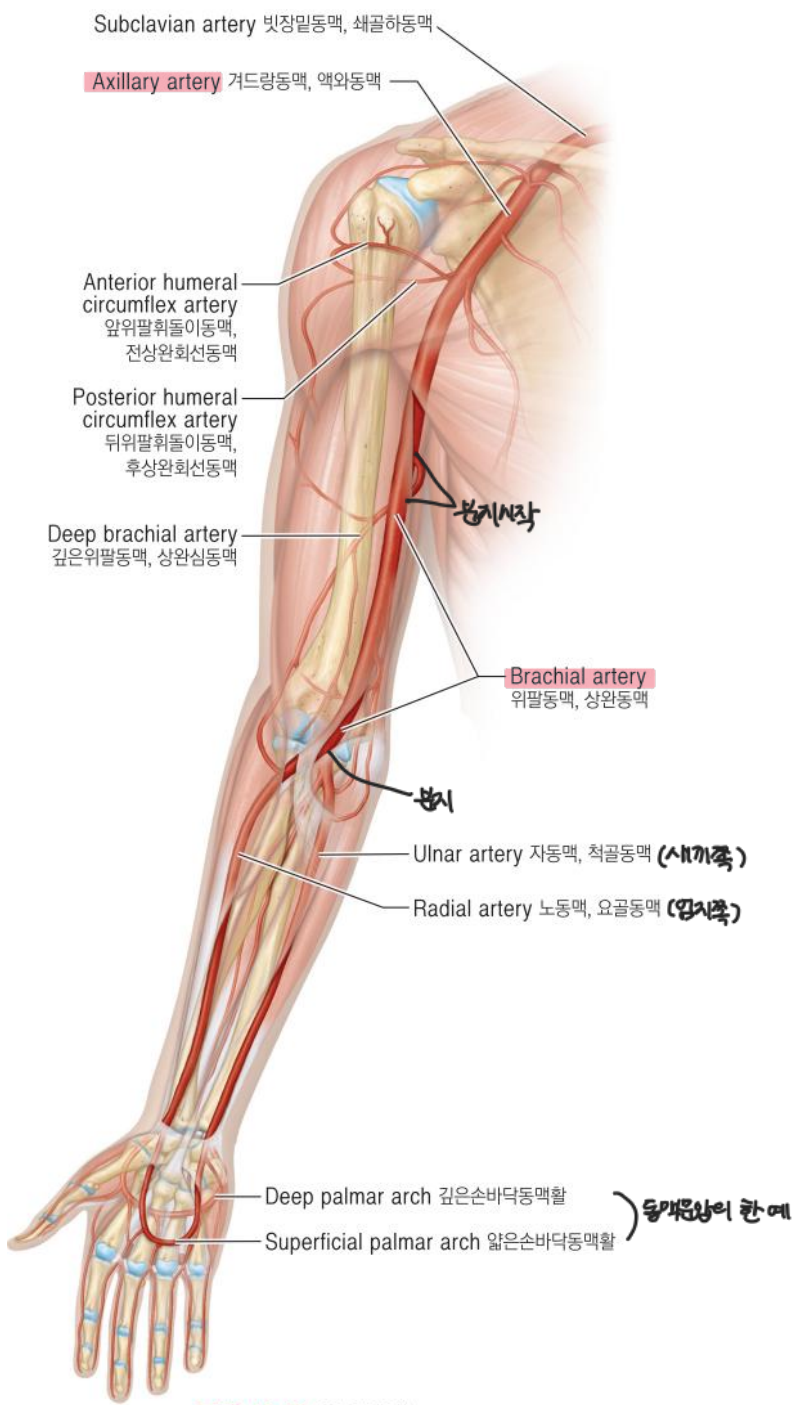


그림 18.20 팔의 동맥

다리의 동맥

- External iliac artery(바깥엉덩동맥): Inguinal ligament(샅고랑인대, 서혜인대) 아래 부분을 지나 다리로 내려간다.
- Femoral artery(넙다리동맥): 샅고랑인대를 지나 thigh muscle(넙다리근육) 아래쪽으로 내려가면서 deep femoral artery(깊은넙다리동맥)라는 가지를 뻗어 낸다.
- Popliteal artery(오금동맥): 넙다리동맥이 무릎 뒤쪽의 다리오금으로 내려와 만들어진 혈관으로 무릎관절에 혈액을 공급한다.
- Anterior tibial artery(앞정강동맥): 앞정강뼈를 따라 이동하면서 종아리 앞부위의 구조물에 혈액을 공급한다.
- Posterior tibial artery(뒤정강동맥). 오금동맥에서 갈라져 나와 종아리 뒤 근육사이를 따라 주행하며 종아리 뒤쪽과 옆에 혈액을 공급한다.

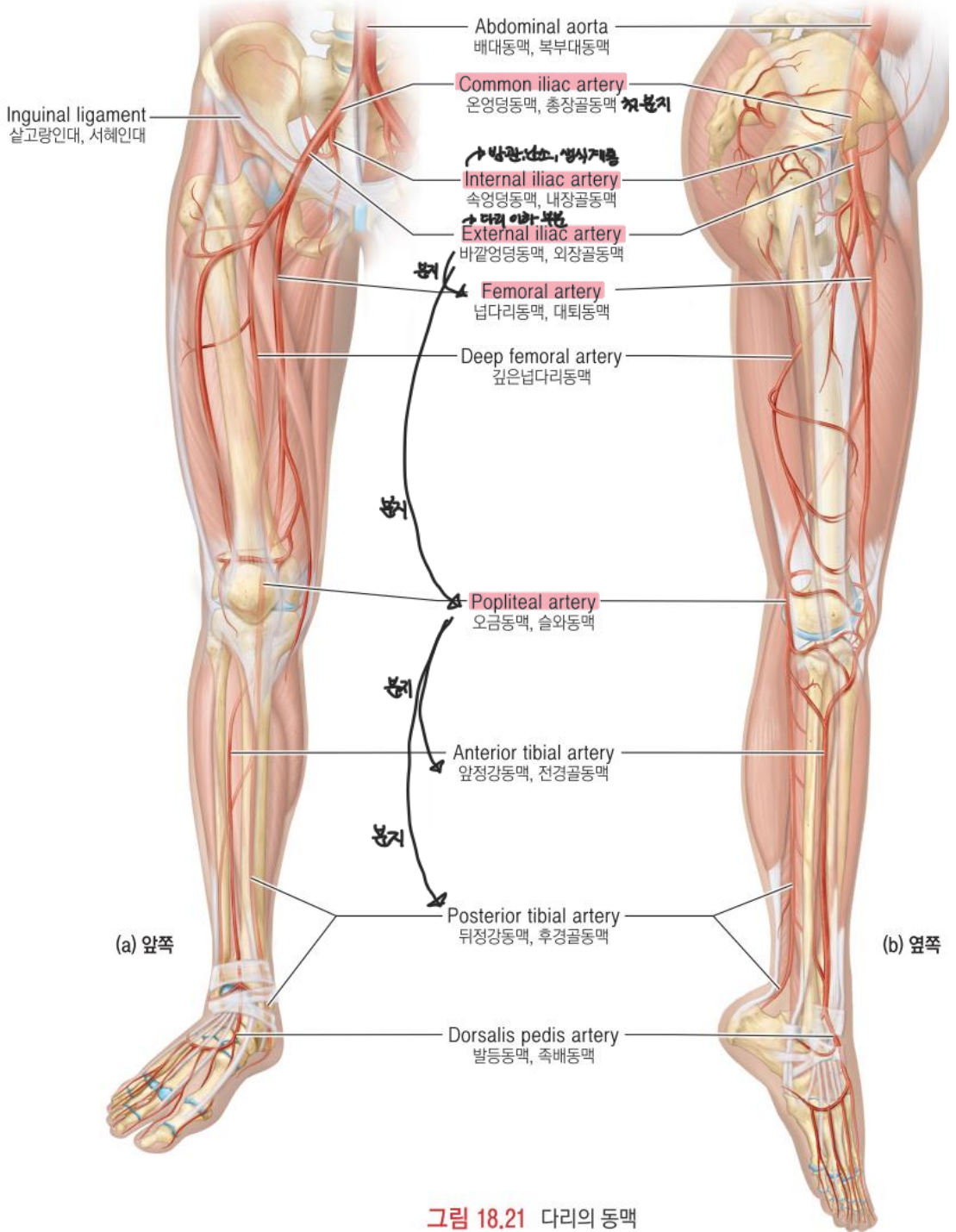


그림 18.21 다리의 동맥

표 18.4 주요 온몸동맥

동맥	설명	위치	공급되는 조직
Aorta(대동맥)	인체에서 네 가지로 구분되는 가장 큰 동맥: 오름대동맥, 대동맥활, 내림가슴대동맥, 내림배대동맥	가슴세로칸과 뒷배벽	• 인체에 있는 모든 조직에 공급
Brachiocephalic artery (팔머리동맥)	대동맥활에서 첫 번째로 나오는 가지	가슴세로칸의 오른쪽	• 상반신 오른쪽에 공급
Common carotid artery (온목동맥)	오른쪽은 팔머리동맥이며, 왼쪽은 대동맥활에서 두 번째로 나오는 가지	가쪽목	• 머리 • 목 • 뇌
Subclavian arteries (빗장밑동맥)	오른쪽은 팔머리동맥이며, 왼쪽은 대동맥활에서 세 번째로 나오는 가지	빗장뼈 깊은 곳	• 가슴 • 팔
External carotid artery (바깥목동맥)	온목동맥의 표면적 가지	가쪽목	• 목 • 얼굴 • 머리 표면
Internal carotid artery (속목동맥)	온목동맥의 깊은 곳에 있는 가지	깊은 목, 목동맥관을 통해서 뇌를 거쳐 지나감	• 뇌 • 눈확
Vertebral arteries (척추동맥)	빗장밑동맥의 가지로 뇌에서 좌우가 융합되어 뇌바닥동맥을 형성	목뼈의 가로구멍을 통과하여 큰구멍으로 들어감	• 뇌
Celiac trunk (복강동맥)	커다란 짝이 없는 동맥, 내림배대동맥에서 나오는 두 번째 가지	배안, 가로막 바로 아래	• 배안의 조직
Common hepatic artery (온간동맥)	복강동맥에서 나와 오른위동맥, 위샘창자동맥, 고유간동맥으로 나누어짐	복강동맥 오른편	• 간 • 위 • 샘창자 • 이자
Left gastric artery (왼위동맥)	복강동맥에서 나온 가지	위의 안쪽을 따라	• 위
Splenic artery (지라동맥)	복강동맥의 세 번째 가지	위의 바깥쪽	• 지라 • 위 • 이자

동맥	설명	위치	공급되는 조직
Superior mesenteric artery (위창자간막동맥)	커다란 짝이 없는 동맥; 내림배대동맥에서 나온 네 번째 가지	가지들이 작은창자와 큰창자 주변에 펼쳐져 있음	• 작은창자의 대부분 • 큰창자의 일부
Renal arteries (콩팥동맥)	내림배대동맥에서 나온 대략 다섯 번째, 여섯 번째 가지	콩팥으로 이동	• 콩팥
Inferior mesenteric artery (아래창자간막동맥)	내림배대동맥에서 나온 종말가지	가지들이 큰창자 마지막 부분에 펼쳐져 있음	• 나머지 큰창자
Axillary artery(겨드랑동맥)	빗장밑동맥의 연속	겨드랑	• 겨드랑 주변 조직
Brachial artery(위팔동맥)	겨드랑동맥의 연속	팔	• 팔
Radial artery(노동맥)	위팔동맥의 종말가지	바깥쪽 아래팔	• 아래팔과 손
Ulnar artery(자동맥)	위팔동맥의 종말가지	안쪽 아래팔	• 아래팔과 손
Common iliac arteries (온엉덩동맥)	내림배대동맥의 종말가지	뒤쪽 골반벽	• 골반과 다리 조직
Internal iliac artery (속엉덩동맥)	온엉덩동맥의 종말가지	뒤쪽 골반	• 골반 조직
External iliac artery (바깥엉덩동맥)	온엉덩동맥의 종말가지	앞쪽 골반	• 앞배벽
Femoral artery(넙다리동맥)	바깥엉덩동맥의 연속	안쪽넙다리	• 넙다리
Popliteal artery(오금동맥)	넙다리동맥의 뒤쪽 연속	다리오금	• 무릎관절 • 뒷다리 • 뒷넙다리
Anterior tibial artery (앞정강동맥)	오금동맥의 종말가지	앞정강	• 앞다리 • 발 앞쪽
Dorsalis pedis Artery (발등동맥)	앞정강동맥의 연속	발목과 발	• 발목관절 • 발
Posterior tibial artery (뒤정강동맥)	오금동맥의 종말가지	내측복사 주위 표면에 보이는 뒷다리	• 뒷다리 • 발바닥

맥박지점

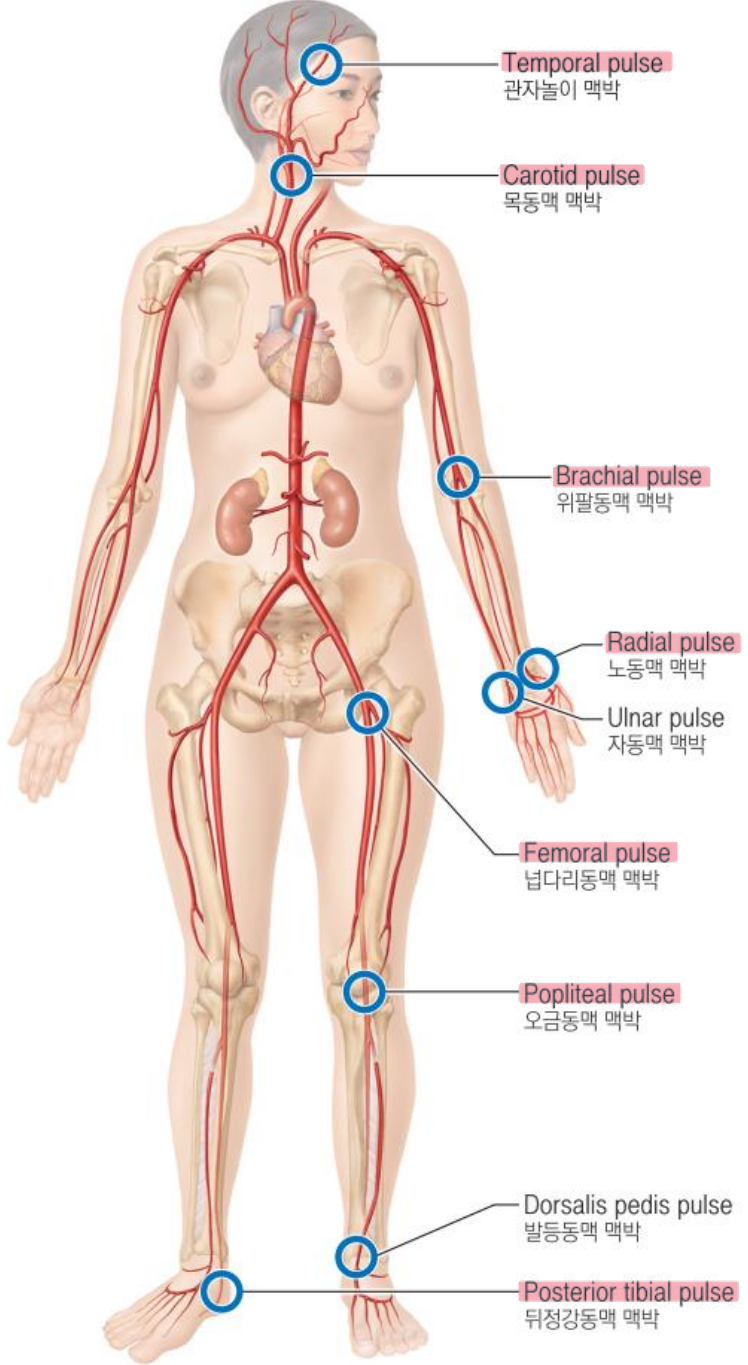


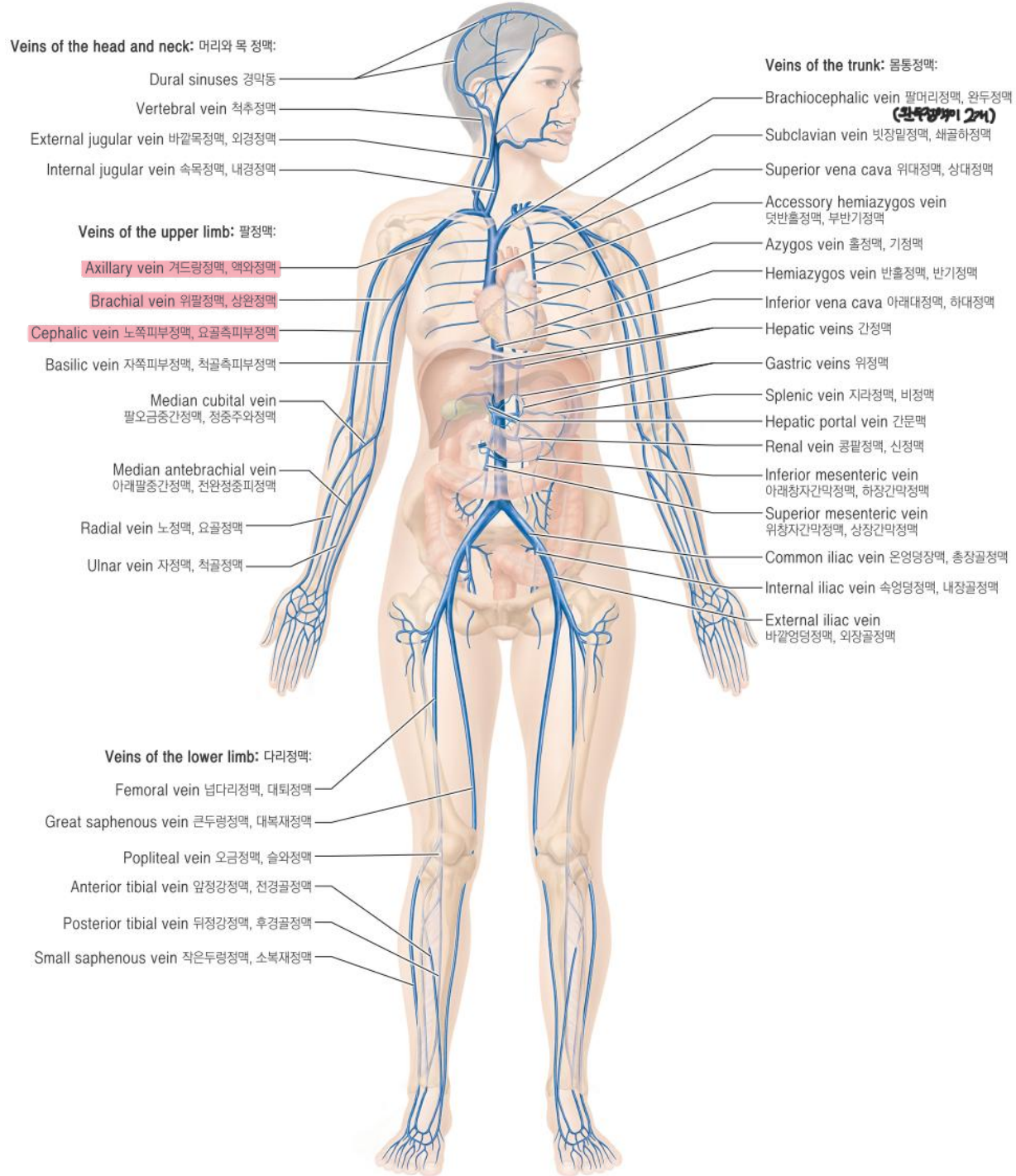
그림 18.22 일반적인 맥박지점

18.7 온몸정맥의 해부학 동맥과 정맥은 거의 같이 봄요

Anatomy of the Systemic Artery

학습목표

1. 머리, 목, thoracic cavity(가슴안), abdominopelvic cavity(배골반안), upper and lower limb(팔다리)을 지나는 vein(정맥)의 흐름을 설명할 수 있다.
2. 온몸순환을 구성하는 주요 정맥을 설명할 수 있다.
3. Hepatic portal vein(간문맥)의 구조와 기능을 설명할 수 있다.



머리와 목의 정맥

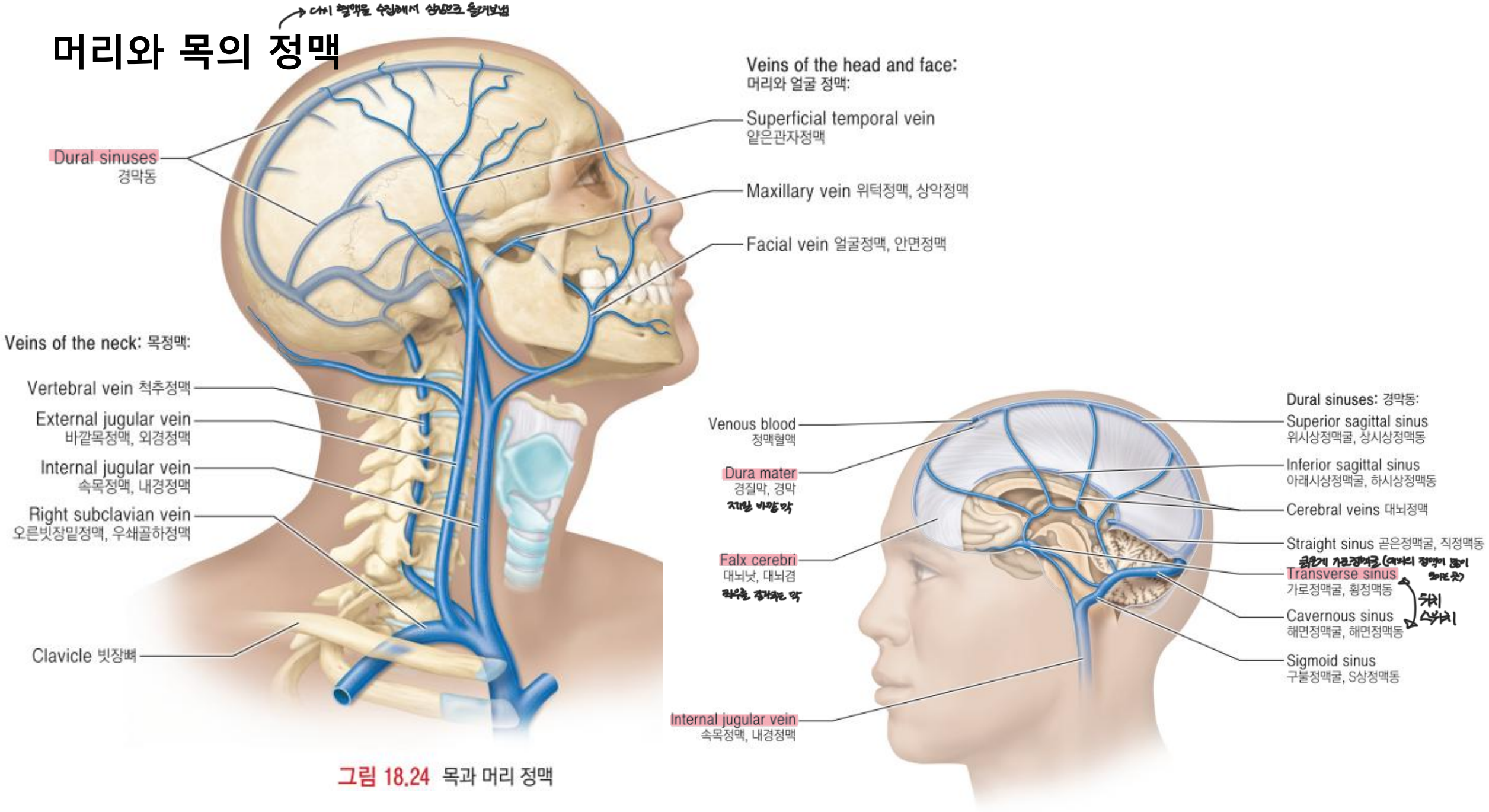
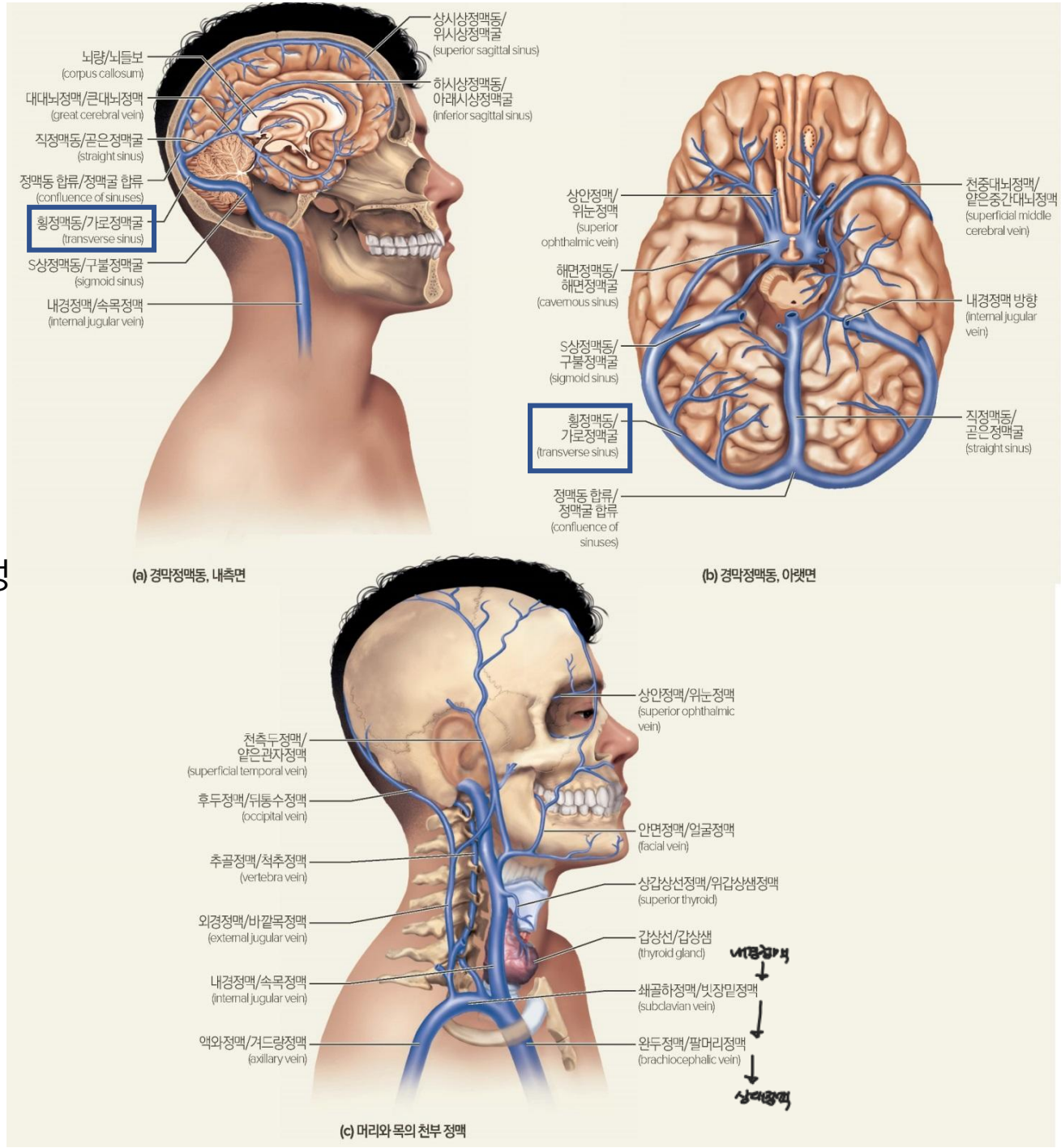


그림 18.24 목과 머리 정맥

머리와 목의 정맥

- **경막정맥굴(경막정맥동, dural venous sinus)**
  - 경막 층 사이의 혈액으로 찬 정맥 통로이다.
  - 가로정맥굴(횡정맥동, transverse sinus): 다른 모든 경막정맥굴의 혈액을 받아 귀 바로 뒤의 목정맥구멍(경정맥공, jugular foramen)을 통해 뇌머리뼈를 나간다.
    + 척수로 빠져나감



가슴과 배 정맥

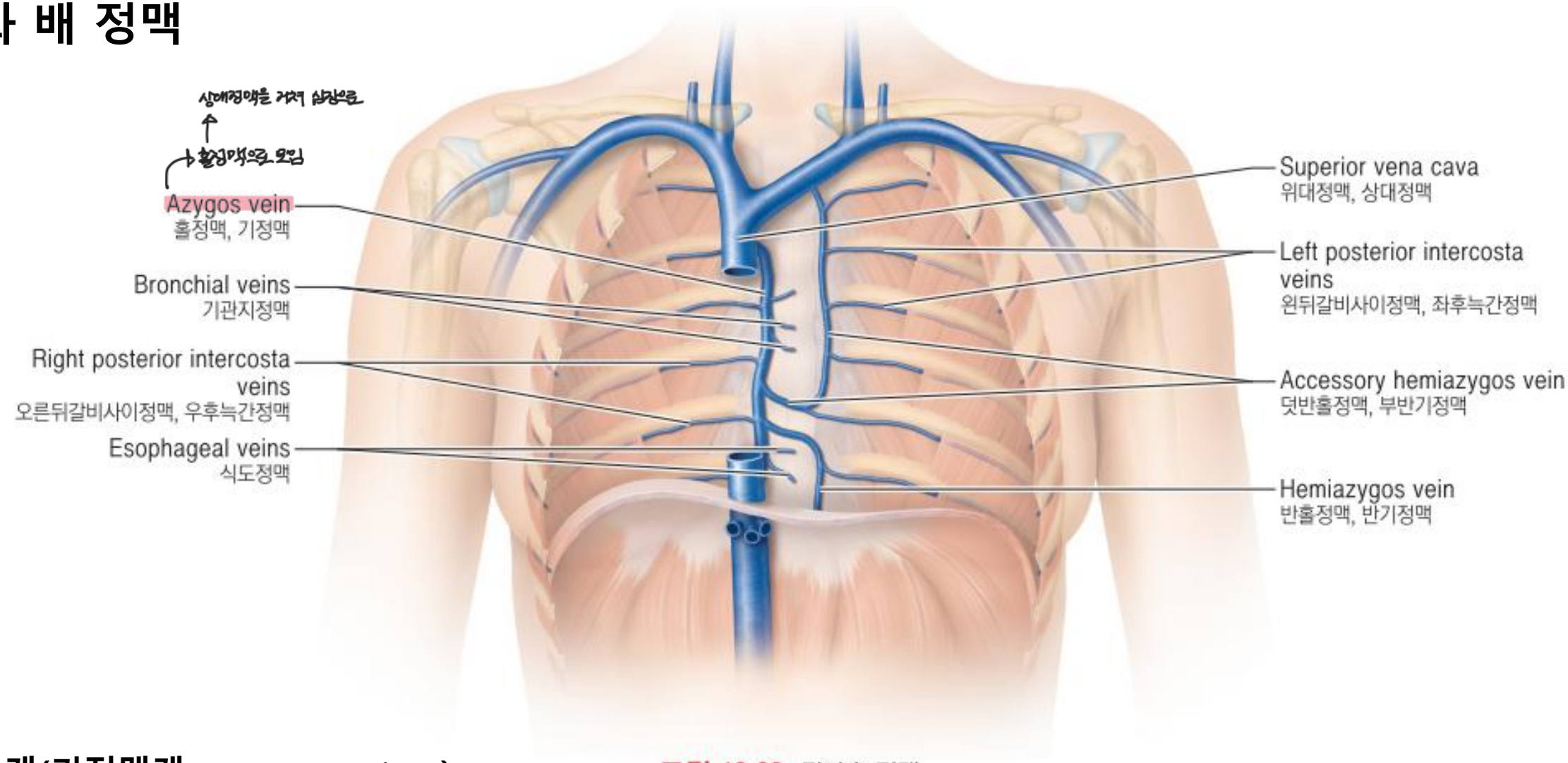
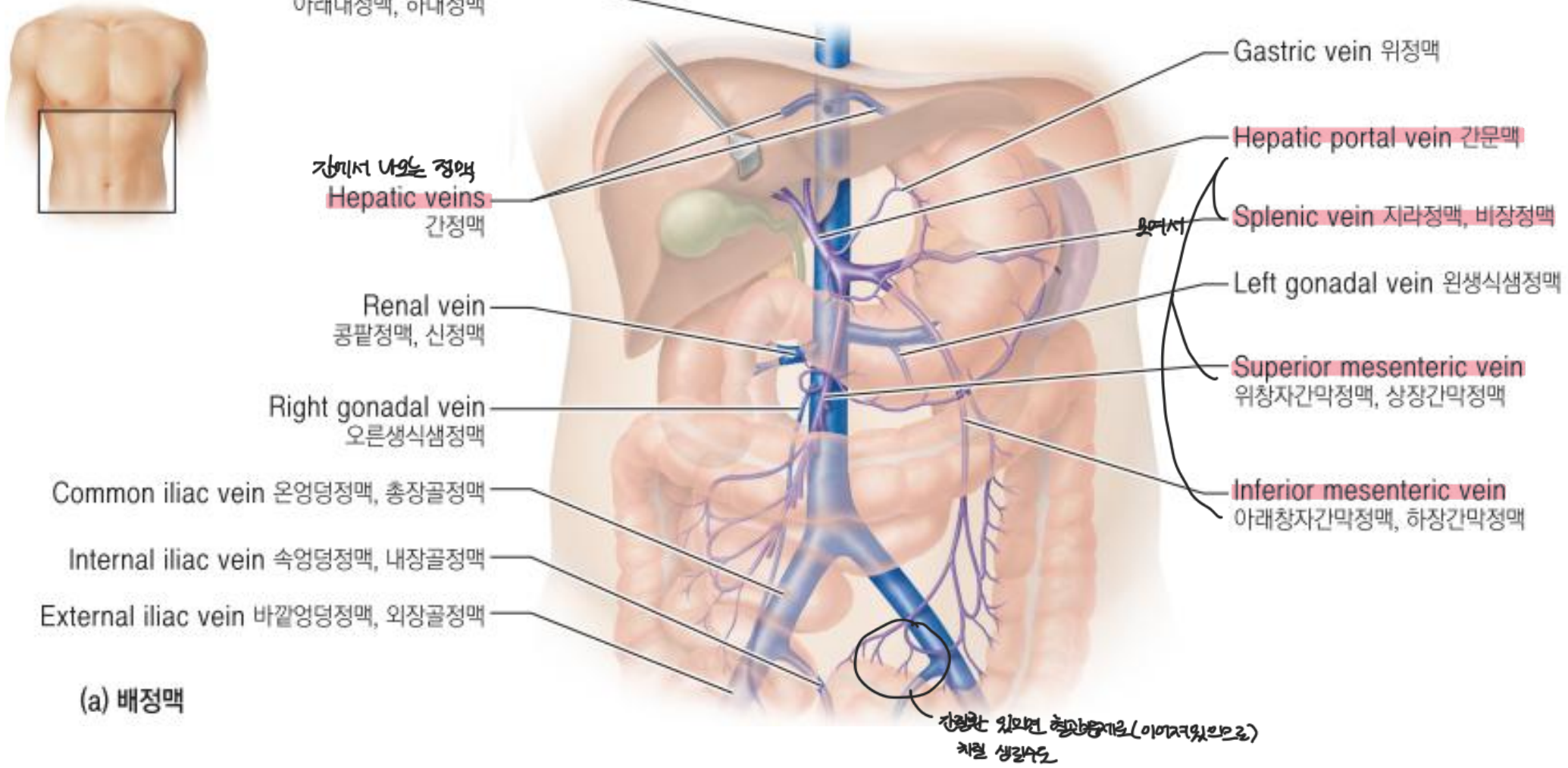


그림 18.26 뒤가슴 정맥

- **홀정맥계(기정맥계, azygos system)**
  - 가슴벽과 가슴 내장의 혈액을 심장으로 돌려보낸다.
  - 홀정맥(기정맥, azygos v.)

가슴과 배 정맥


Inferior vena cava
아래대정맥, 하대정맥
간에서 나오는 정맥
Hepatic veins
간정맥
Renal vein
콩팥정맥, 신정맥
Right gonadal vein
오른생식샘정맥
Common iliac vein 온엉덩정맥, 총장골정맥
Internal iliac vein 속엉덩정맥, 내장골정맥
External iliac vein 바깥엉덩정맥, 외장골정맥
(a) 배정맥
Gastric vein 위정맥
Hepatic portal vein 간문맥
Splenic vein 지라정맥, 비장정맥
Left gonadal vein 왼생식샘정맥
Superior mesenteric vein
위창자간막정맥, 상장간막정맥
Inferior mesenteric vein
아래창자간막정맥, 하장간막정맥

간문맥계

간으로 들어가는 큰 정맥인 hepatic portal vein(간문맥)으로 흐른다.
간문맥은 간 안에서 또 다시 모세혈관을 형성한다.
정맥이 다시 모세혈관을 이루는 특별한 형태의 순환을 문맥계통이라고 하며, 간문맥계라고 한다.

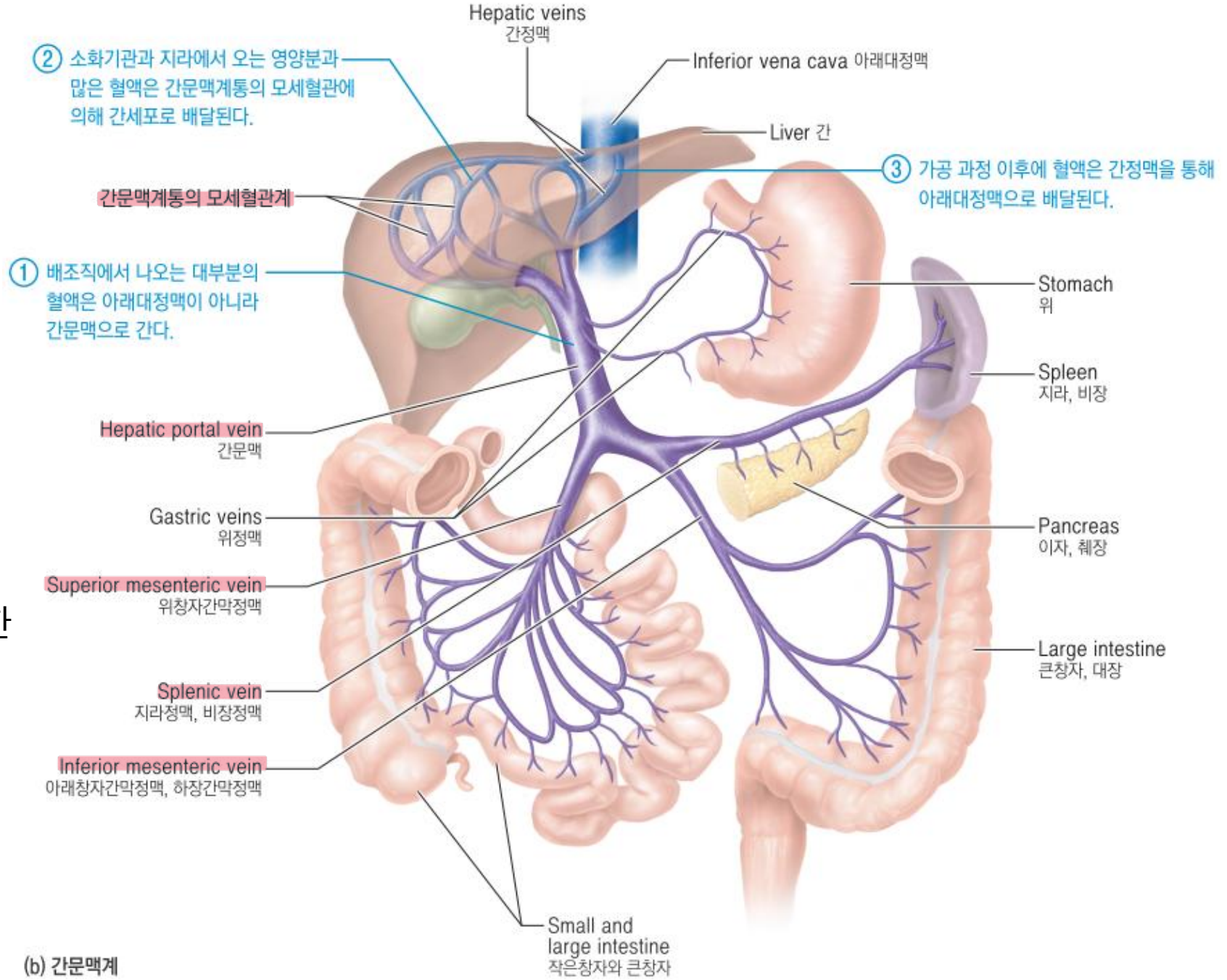
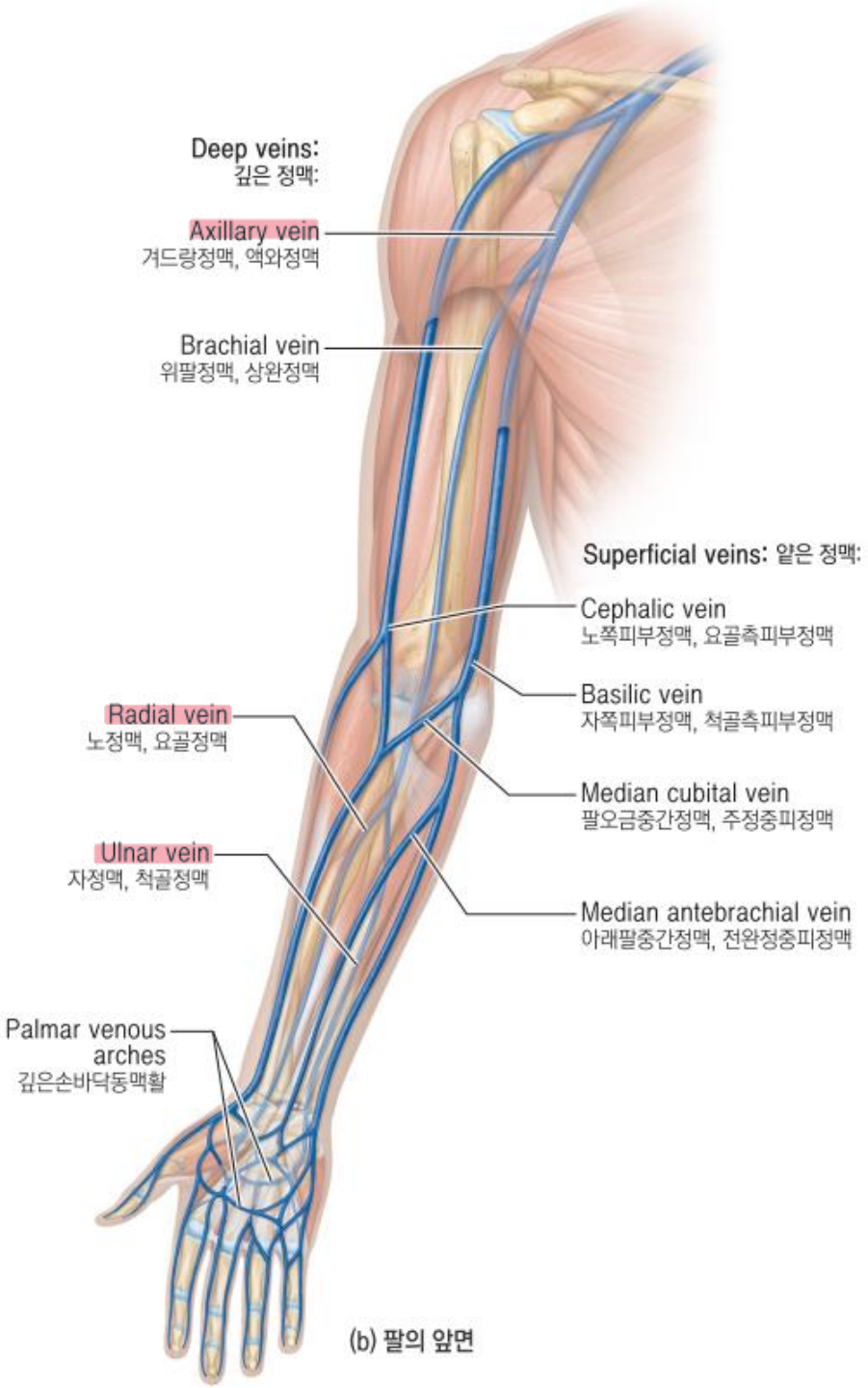
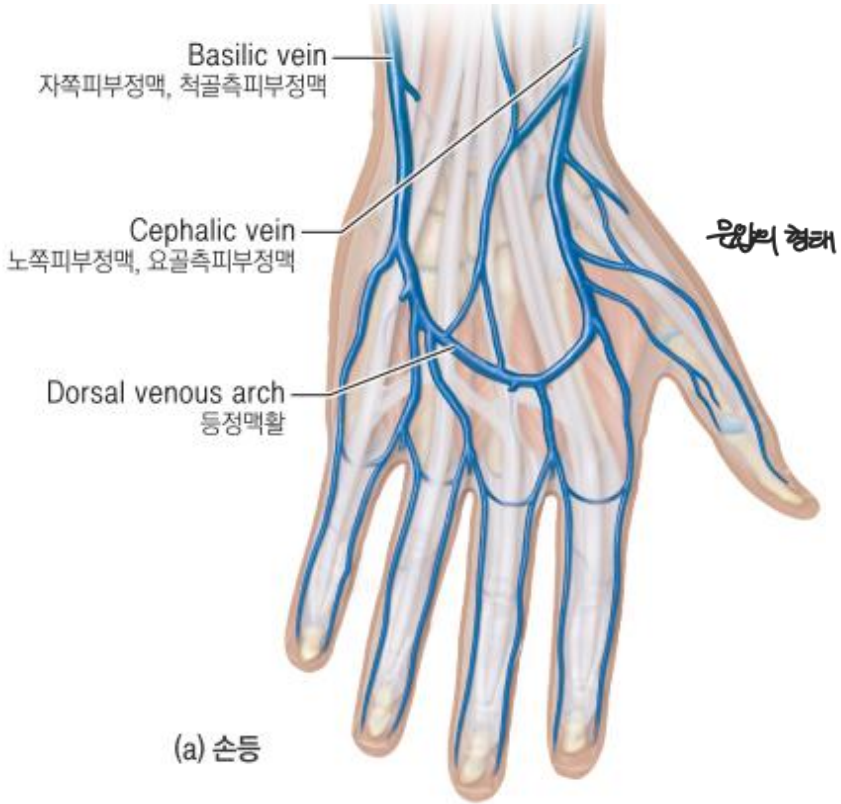


그림 18.27 배의 정맥

팔 정맥


Deep veins:
깊은 정맥:
Axillary vein
겨드랑정맥, 액와정맥
Brachial vein
위팔정맥, 상완정맥
Superficial veins: 얕은 정맥:
Cephalic vein
노쪽피부정맥, 요골측피부정맥
Basilic vein
자쪽피부정맥, 척골측피부정맥
Radial vein
노정맥, 요골정맥
Median cubital vein
팔오금중간정맥, 주정중피정맥
Ulnar vein
자정맥, 척골정맥
Median antebrachial vein
아래팔중간정맥, 전완정중피정맥
Palmar venous arches
깊은손바닥동맥활
(b) 팔의 앞면


Basilic vein
자쪽피부정맥, 척골측피부정맥
Cephalic vein
노쪽피부정맥, 요골측피부정맥
Dorsal venous arch
등정맥활
(a) 손등

다리 정맥

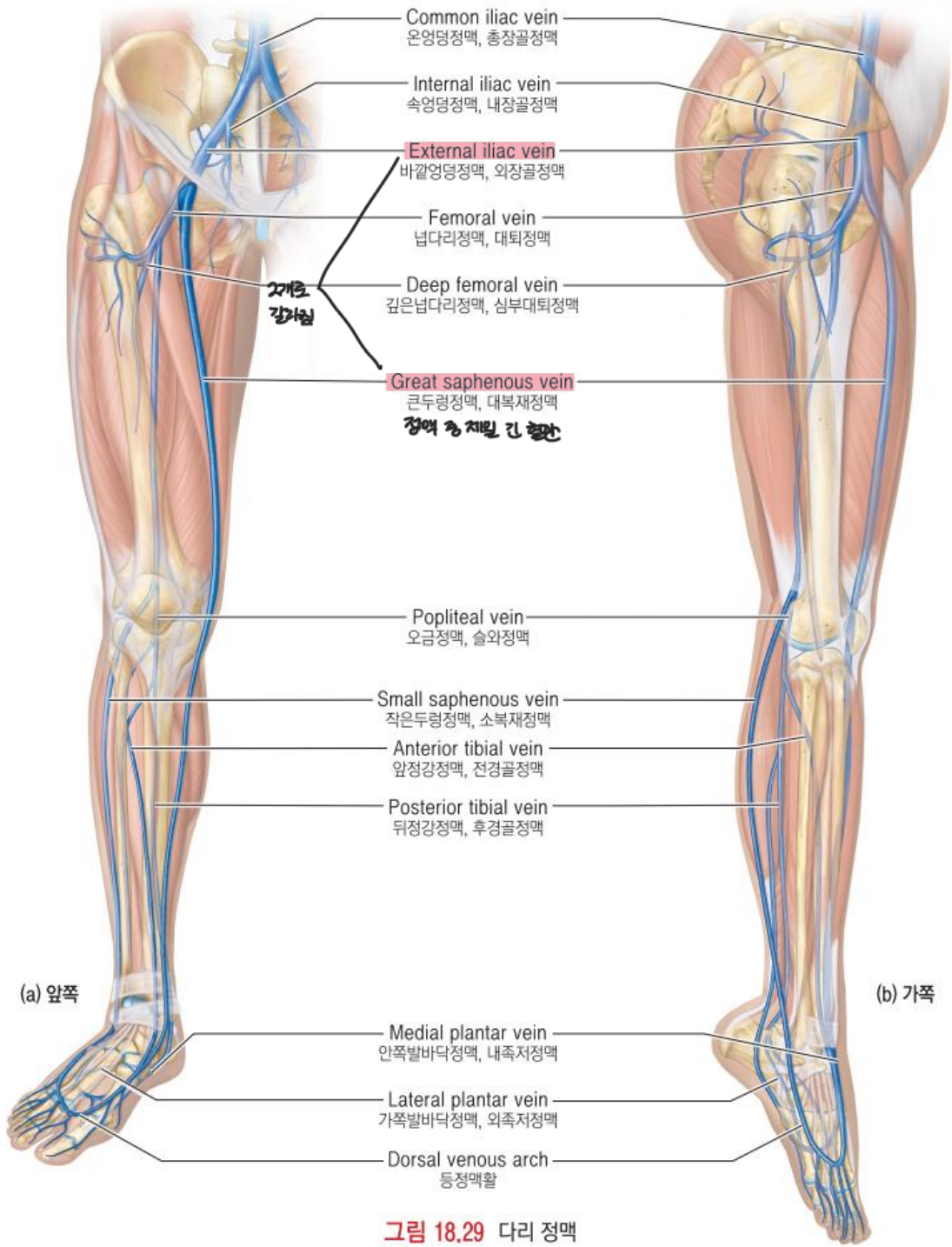


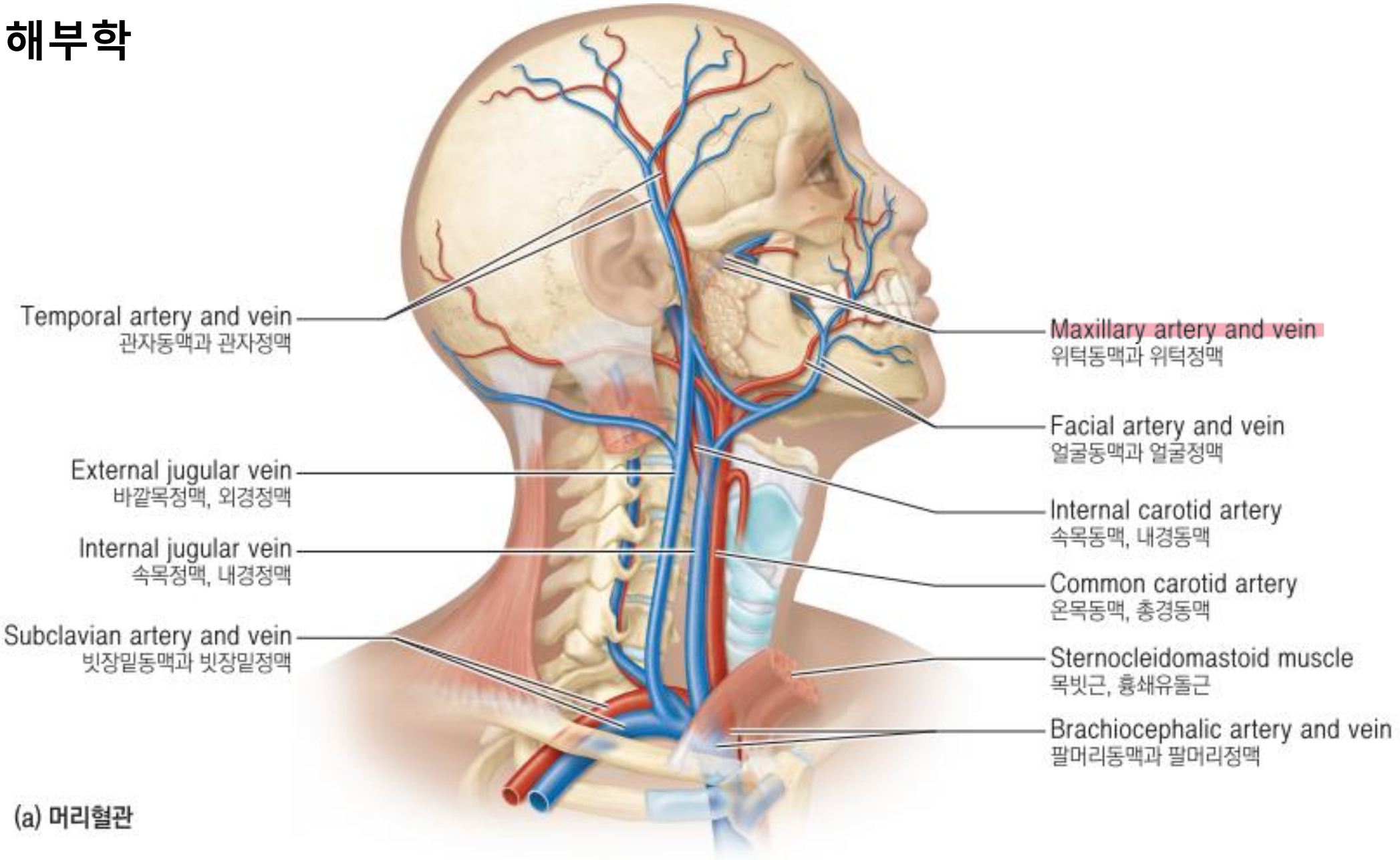
그림 18.29 다리 정맥

표 18.5 주요 온몸정맥

정맥	설명	위치	배액되는 조직
Brachiocephalic veins *(팔머리정맥)*	위대정맥 형성을 위해 합침	가슴세로칸	• 가로막 위쪽의 대부분 구조물
Internal iliac veins *(속엉덩정맥)*	온엉덩정맥 형성을 위해 바깥엉덩정맥과 합침	뒤쪽 골반	• 골반
External iliac veins *(바깥엉덩정맥)*	온엉덩정맥 형성을 위해 속엉덩정맥과 합침	안쪽 골반	• 다리
Common iliac veins *(온엉덩정맥)*	아래대정맥 형성을 위해 합침	뒤쪽골반벽	• 골반 • 다리
Dural sinuses *(경막동)*	CSF와 혈액을 받는 뇌 정맥통로	두 개의 뇌경질막 사이	• 뇌
Internal jugular veins *(속목정맥)*	팔머리정맥 형성을 위해 위대정맥과 합침	깊은 목, 온목동맥을 따라	• 뇌 • 머리 표면 • 목
External jugular veins *(바깥목정맥)*	빗장뼈정맥으로 나옴	얕은 목	• 얼굴 표면 • 목
Vertebral veins(척추정맥)	빗장뼈정맥으로 나옴	목뼈의 척추구멍을 통해 지나감	• 뒤쪽 목
Subclavian veins *(빗장뼈정맥)*	팔머리정맥 형성을 위해 속목정맥과 합침	빗장뼈 깊은 곳	• 다리 위쪽 • 가슴 위쪽
Azygos veins(홀정맥)	큰 하나의 정맥	뒤 가슴벽의 오른쪽	• 오른 뒤 가슴과 배벽 • 식도 • 허파
Hemiazygos and accessory hemiazygos veins *(반홀정맥과 덧반홀정맥)*	홀정맥으로 나감	왼쪽에 있는 뒤 몸벽	• 뒤 몸벽
Splenic veins(지라정맥)	간문맥으로 들어감	위 뒤쪽	• 지라
Gastric veins(위정맥)	간문맥으로 나감	위 주변	• 위

정맥	설명	위치	배액되는 조직
Superior mesenteric veins (위창자간막정맥)	간문맥으로 나감	작은창자와 큰창자 주변의 다양한 가지	• 작은창자 • 큰창자의 많은 부분
Inferior mesenteric veins (아래창자간막정맥)	간문맥으로 나감	큰창자 주변의 다양한 가지	• 큰창자 나머지 부분
Hepatic portal veins (간문맥)	소화기관과 지라에서 혈액을 받음	간으로 들어가는 큰 정맥	• 지라와 소화기관에서 혈액을 가공함
Hepatic veins(간정맥)	아래대정맥으로 나감	뒤쪽 간	• 간에서 나오는 동맥혈 • 간문맥에서 나오는 정맥혈
Renal veins(콩팥정맥)	아래대정맥으로 나감	뒤배벽	• 콩팥
Cephalic veins(노쪽피부정맥)	얕은 아래팔정맥, 겨드랑정맥으로 나감	가쪽팔과 아래팔	• 팔의 얕은 구조물
Basilic veins(자쪽피부정맥)	얕은 아래팔정맥, 겨드랑정맥 형성을 위해 위팔정맥과 합침	안쪽 팔과 아래팔	• 팔의 얕은 구조물
Radial and ulnar veins (노정맥과 자정맥)	깊은 아래팔정맥, 위팔정맥 형성을 위해 합침	가쪽아래팔(노뼈), 안쪽아래팔(자뼈)	• 아래팔
Brachial veins(위팔정맥)	노정맥과 자정맥이 합쳐져서 형성됨	안쪽팔	• 팔
Axillary veins(겨드랑정맥)	위팔정맥의 연속	겨드랑	• 팔 • 겨드랑
Great saphenous veins (큰두렁정맥)	다리의 얕은 정맥	다리안쪽	• 다리의 얕은 구조물
Anterior and posterior tibial veins(앞뒤정강정맥)	오금정맥 형성을 위해 합침	앞뒤다리	• 다리 • 발
Popliteal veins (오금정맥)	앞뒤정강정맥이 합쳐짐	다리오금	• 무릎관절 • 다리 • 넙다리
Femoral veins(넙다리정맥)	오금정맥의 연속	앞넙다리	• 넙다리

혈관 해부학


Temporal artery and vein
관자동맥과 관자정맥
External jugular vein
바깥목정맥, 외경정맥
Internal jugular vein
속목정맥, 내경정맥
Subclavian artery and vein
빗장밑동맥과 빗장밑정맥
Maxillary artery and vein
위턱동맥과 위턱정맥
Facial artery and vein
얼굴동맥과 얼굴정맥
Internal carotid artery
속목동맥, 내경동맥
Common carotid artery
온목동맥, 총경동맥
Sternocleidomastoid muscle
목빗근, 흉쇄유돌근
Brachiocephalic artery and vein
팔머리동맥과 팔머리정맥

(a) 머리혈관

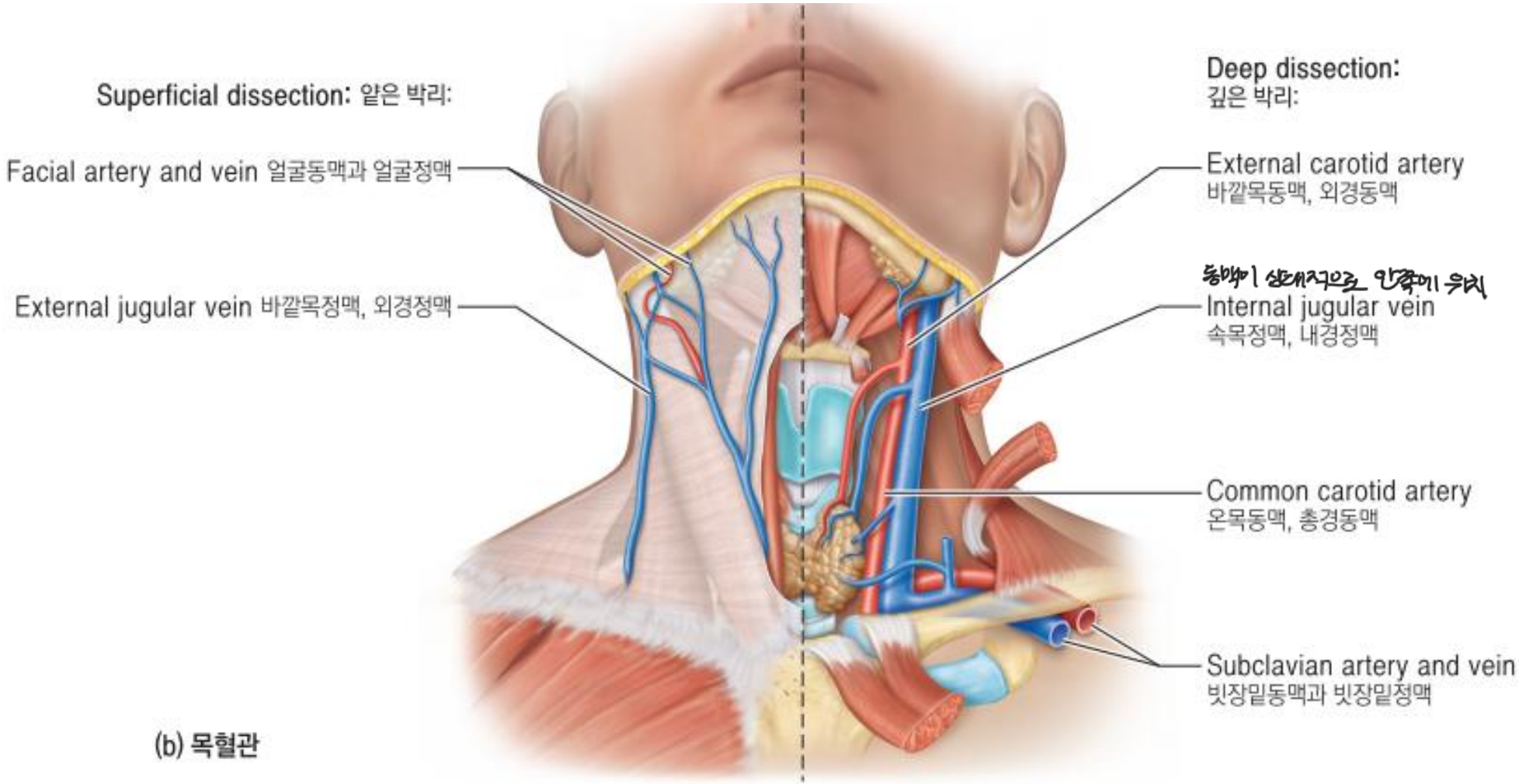


그림 18.30 머리와 목의 혈관

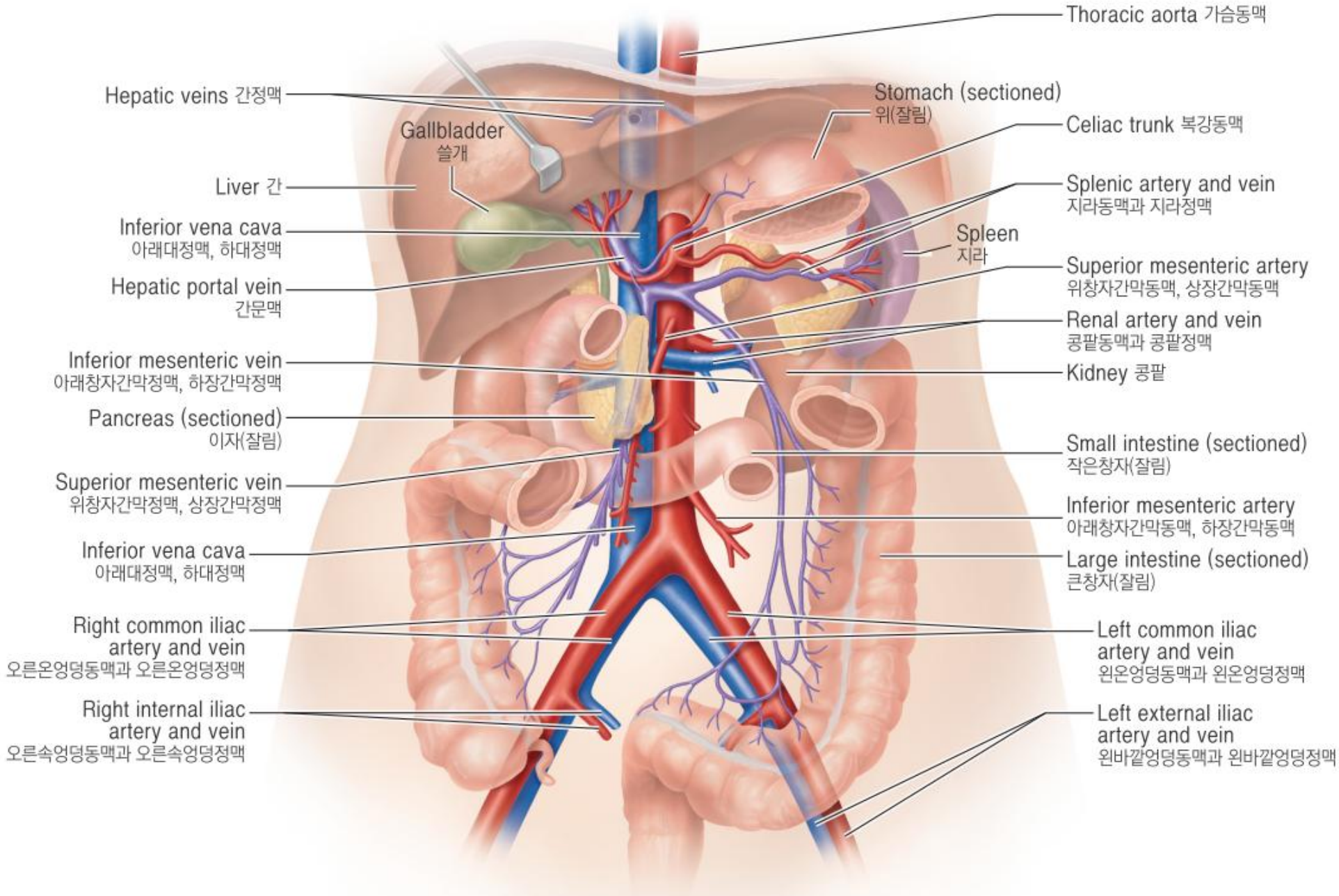
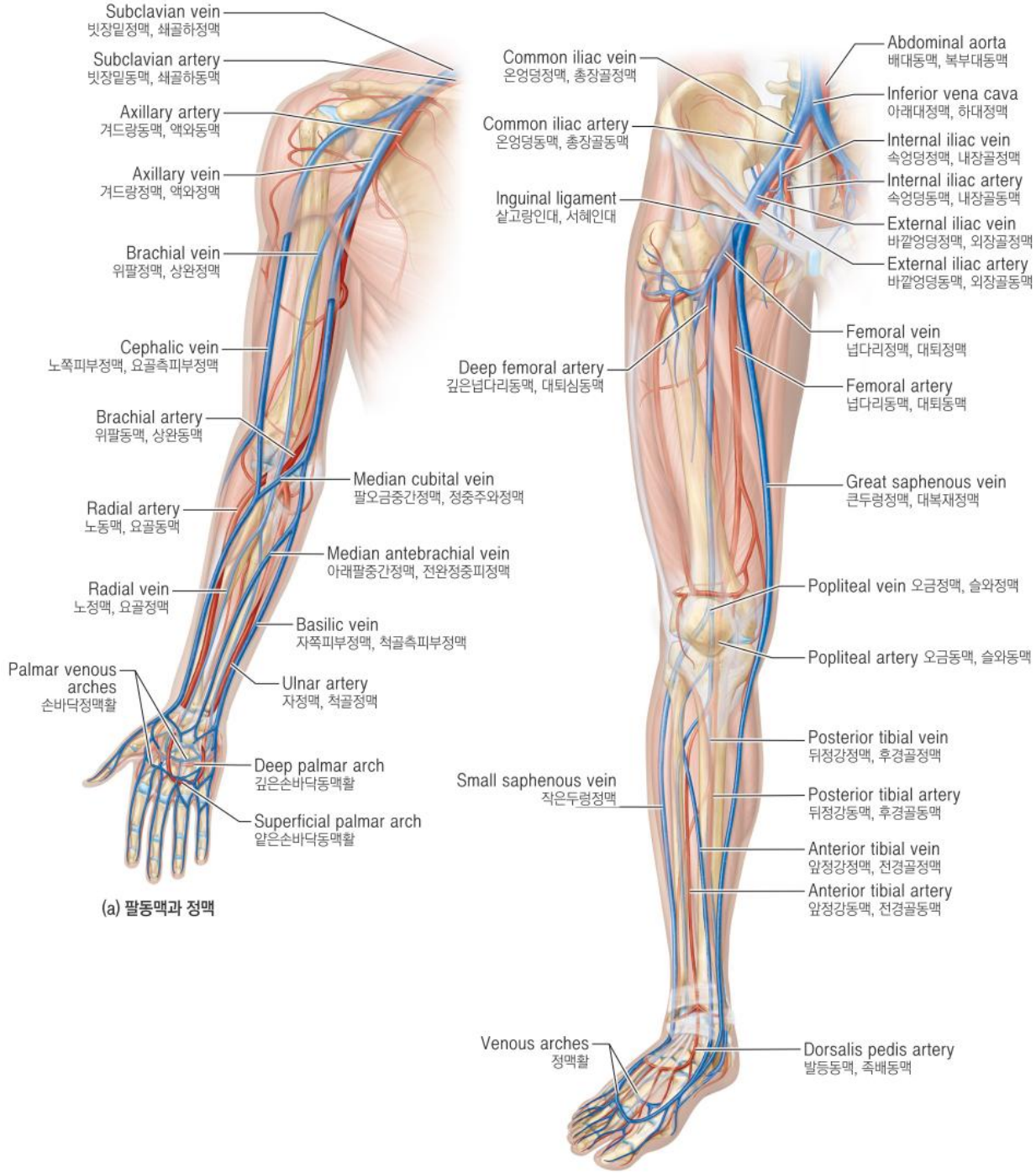
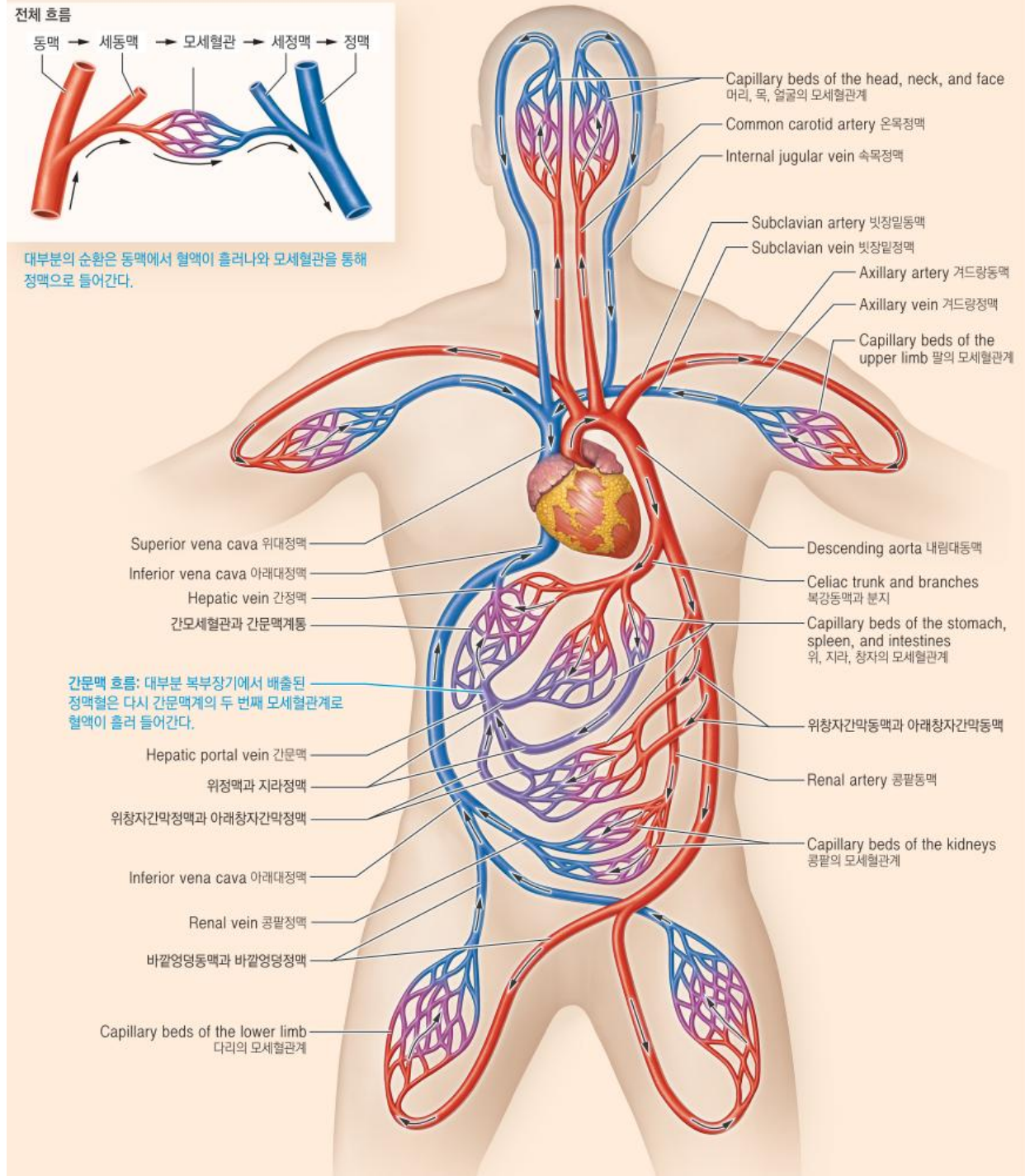

Thoracic aorta 가슴동맥
Hepatic veins 간정맥
Gallbladder
쓸개
Stomach (sectioned)
위(잘림)
Celiac trunk 복강동맥
Liver 간
Splenic artery and vein
지라동맥과 지라정맥
Inferior vena cava
아래대정맥, 하대정맥
Spleen
지라
Hepatic portal vein
간문맥
Superior mesenteric artery
위창자간막동맥, 상장간막동맥
Renal artery and vein
콩팥동맥과 콩팥정맥
Inferior mesenteric vein
아래창자간막정맥, 하장간막정맥
Kidney 콩팥
Pancreas (sectioned)
이자(잘림)
Small intestine (sectioned)
작은창자(잘림)
Superior mesenteric vein
위창자간막정맥, 상장간막정맥
Inferior mesenteric artery
아래창자간막동맥, 하장간막동맥
Inferior vena cava
아래대정맥, 하대정맥
Large intestine (sectioned)
큰창자(잘림)
Right common iliac artery and vein
오른온엉덩동맥과 오른온엉덩정맥
Left common iliac artery and vein
왼온엉덩동맥과 왼온엉덩정맥
Right internal iliac artery and vein
오른속엉덩동맥과 오른속엉덩정맥
Left external iliac artery and vein
왼바깥엉덩동맥과 왼바깥엉덩정맥

그림 18.31 배의 혈관


Subclavian vein
빗장밑정맥, 쇄골하정맥
Subclavian artery
빗장밑동맥, 쇄골하동맥
Axillary artery
겨드랑동맥, 액와동맥
Axillary vein
겨드랑정맥, 액와정맥
Brachial vein
위팔정맥, 상완정맥
Cephalic vein
노쪽피부정맥, 요골측피부정맥
Brachial artery
위팔동맥, 상완동맥
Median cubital vein
팔오금중간정맥, 정중주와정맥
Radial artery
노동맥, 요골동맥
Median antebrachial vein
아래팔중간정맥, 전완정중피정맥
Radial vein
노정맥, 요골정맥
Basilic vein
자쪽피부정맥, 척골측피부정맥
Palmar venous arches
손바닥정맥활
Ulnar artery
자정맥, 척골정맥
Deep palmar arch
깊은손바닥동맥활
Superficial palmar arch
얕은손바닥동맥활
(a) 팔동맥과 정맥
Common iliac vein
온엉덩정맥, 총장골정맥
Common iliac artery
온엉덩동맥, 총장골동맥
Inguinal ligament
샅고랑인대, 서혜인대
Deep femoral artery
깊은넙다리동맥, 대퇴심동맥
Abdominal aorta
배대동맥, 복부대동맥
Inferior vena cava
아래대정맥, 하대정맥
Internal iliac vein
속엉덩정맥, 내장골정맥
Internal iliac artery
속엉덩동맥, 내장골동맥
External iliac vein
바깥엉덩정맥, 외장골정맥
External iliac artery
바깥엉덩동맥, 외장골동맥
Femoral vein
넙다리정맥, 대퇴정맥
Femoral artery
넙다리동맥, 대퇴동맥
Great saphenous vein
큰두렁정맥, 대복재정맥
Popliteal vein 오금정맥, 슬와정맥
Popliteal artery 오금동맥, 슬와동맥
Posterior tibial vein
뒤정강정맥, 후경골정맥
Small saphenous vein
작은두렁정맥
Posterior tibial artery
뒤정강동맥, 후경골동맥
Anterior tibial vein
앞정강정맥, 전경골정맥
Anterior tibial artery
앞정강동맥, 전경골동맥
Venous arches
정맥활
Dorsalis pedis artery
발등동맥, 족배동맥
(b) 다리 동맥과 정맥


전체 흐름
동맥 → 세동맥 → 모세혈관 → 세정맥 → 정맥
대부분의 순환은 동맥에서 혈액이 흘러나와 모세혈관을 통해 정맥으로 들어간다.
Capillary beds of the head, neck, and face
머리, 목, 얼굴의 모세혈관계
Common carotid artery 온목정맥
Internal jugular vein 속목정맥
Subclavian artery 빗장밑동맥
Subclavian vein 빗장밑정맥
Axillary artery 겨드랑동맥
Axillary vein 겨드랑정맥
Capillary beds of the upper limb 팔의 모세혈관계
Superior vena cava 위대정맥
Inferior vena cava 아래대정맥
Hepatic vein 간정맥
간모세혈관과 간문맥계통
간문맥 흐름: 대부분 복부장기에서 배출된 정맥혈은 다시 간문맥계의 두 번째 모세혈관계로 혈액이 흘러 들어간다.
Hepatic portal vein 간문맥
위정맥과 지라정맥
위창자간막정맥과 아래창자간막정맥
Inferior vena cava 아래대정맥
Renal vein 콩팥정맥
바깥엉덩동맥과 바깥엉덩정맥
Capillary beds of the lower limb
다리의 모세혈관계
Descending aorta 내림대동맥
Celiac trunk and branches
복강동맥과 분지
Capillary beds of the stomach, spleen, and intestines
위, 지라, 창자의 모세혈관계
위창자간막동맥과 아래창자간막동맥
Renal artery 콩팥동맥
Capillary beds of the kidneys
콩팥의 모세혈관계